

JARDIM DE
INFÂNCIA E
ESCOLA BÁSICA
DO 1º CICLO

O *Caderno Técnico JI/EB1* define linhas orientadoras, especificando as necessidades funcionais e as respetivas áreas adequadas à organização e qualificação do espaço escolar. Foi produzido com os contributos do Departamento de Educação, da Divisão da Rede Escolar, da Equipa de Projeto para a Qualidade da Alimentação Escolar, do Departamento da Atividade Física e do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa e coordenado pelo Núcleo de Projeto de Equipamentos e Espaço Público, da Lisboa Ocidental – SRU.

	PROGRAMA ESCOLA NOVA	3	
01	ESQUEMAS DE ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL: JARDIM DE INFÂNCIA + ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO; ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO; JARDIM DE INFÂNCIA	5	Lisboa é o aumento das condições, de necessidades de uma do uma escolaridade a todos os seus alunos.
02	PROGRAMA FUNCIONAL: 02.1 Espaços Administrativos e de Gestão 02.2 Jardim de Infância 02.3 Ensino Básico 02.4 Espaços Complementares de Ensino: Biblioteca; Sala de Educação Física/Ginásio, Sala Polivalente, Sala de Música e Sala de Ciências 02.5 Espaços Complementares de Apoio: Refeitório, Cozinha, Sala CAF, Sala AAAP, Portaria, Átrios e Circulações 02.6 Espaços Exteriores	11	a <i>Carta Educativa Escola Nova</i> , modernização dos co do primeiro ciclo e a. boa tem funcionado arquitetónicas, diversas, decorrendo das nstruídos e dos usos a edifícios se destinavam. ícios existentes, nas detetadas, quer uncional, quer do as e ambientais dos s e externos, de modo a rel, dos padrões atuais principais objetivos de os novos padrões de onforto e segurança; os exteriores; has e os refeitórios; de vista energético em como dotar as ecessárias para uma o em ambiente de aula.
03	ÁREAS DOS COMPARTIMENTOS – QUADROS SÍNTESE	49	
04	EXIGÊNCIAS CONSTRUTIVAS	53	
05	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE	63	
06	CONDIÇÕES TÉCNICAS E PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES	73	
07	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	83	
08	LEGISLAÇÃO, NORMAS E BIBLIOGRAFIA	91	ervenções valorizem ifícios, restaurando p pertinente.

Uma das apostas do Município de Lisboa é o aumento da rede escolar e a melhoria das suas condições, de maneira a adequar as escolas às necessidades de uma sociedade moderna, proporcionando uma escolaridade de qualidade, digna e inclusiva para todos os seus alunos.

Em 2008, a partir dos objetivos da *Carta Educativa de Lisboa*, iniciou-se o *Programa Escola Nova*, para a requalificação, expansão e modernização dos estabelecimentos de ensino público do primeiro ciclo e de educação pré-escolar de Lisboa.

O parque escolar da cidade de Lisboa tem funcionado em edifícios com características arquitetónicas, construtivas e funcionais muito diversas, decorrendo das distintas épocas em que foram construídos e dos usos a que, inicialmente, alguns destes edifícios se destinavam. As intervenções a realizar em edifícios existentes, procuram assim responder às lacunas detetadas, quer do ponto de vista de articulação funcional, quer do ponto de vista das condições físicas e ambientais dos imóveis, dos seus espaços internos e externos, de modo a aproximá-los, tanto quanto possível, dos padrões atuais de um ensino de qualidade. Os principais objetivos de execução são: adequar as escolas aos novos padrões de exigência em termos de higiene, conforto e segurança; requalificar os recreios e os espaços exteriores; ampliar e/ou requalificar as cozinhas e os refeitórios; requalificar os edifícios do ponto de vista energético e da sustentabilidade ambiental, bem como dotar as salas de aula das infraestruturas necessárias para uma verdadeira digitalização do ensino em ambiente de aula.

Pretende-se também que estas intervenções valorizem a identidade arquitetónica dos edifícios, restaurando as suas características quando for pertinente.

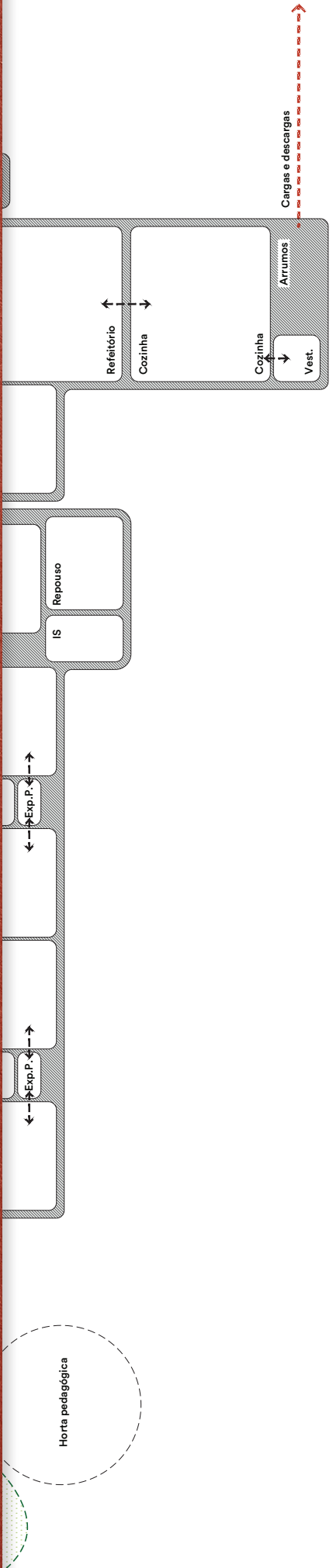
O *Caderno Técnico JI/EB1* apresenta as linhas orientadoras, especificando as necessidades funcionais e as respectivas áreas adequadas à organização e qualificação do espaço escolar. Foi produzido com os contributos do Departamento de Educação, da Divisão de Educação Escolar, da Equipa de Projetos para a Qualidade da Alimentação Escolar, do Departamento de Atividade Física e do Desporto, da Câmara Municipal de Lisboa, coordenado pelo Núcleo de Equipamentos e Espaço Público, da Lisboa Ocidental.

A requalificação dos edifícios prevê o investimento em equipamento, isto é, a inclusão de mobiliário escolar moderno e ajustado às necessidades de aprendizagem e conforto, materiais desportivos e didáticos e ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático.

Esta intervenção no parque escolar do Município é uma oportunidade para otimizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nas escolas, a partir de opções que se têm mostrado bem sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção nas escolas, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos. As soluções a adotar para o universo dos equipamentos escolares devem ser uniformes e resultar de apreciações técnicas apoiadas na legislação em vigor e em outros normativos aplicáveis. Deve ser tida em conta a especificidade de cada equipamento, bem como os contributos resultantes do processo de participação das diferentes comunidades escolares, que se pretendem manter e estimular, através da sua incorporação na obra a realizar, sempre que estes se mostrem técnica e funcionalmente adequados e compatíveis com as opções definidas para o conjunto do parque escolar do Município de Lisboa.

ESQUEMAS DE ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL

01

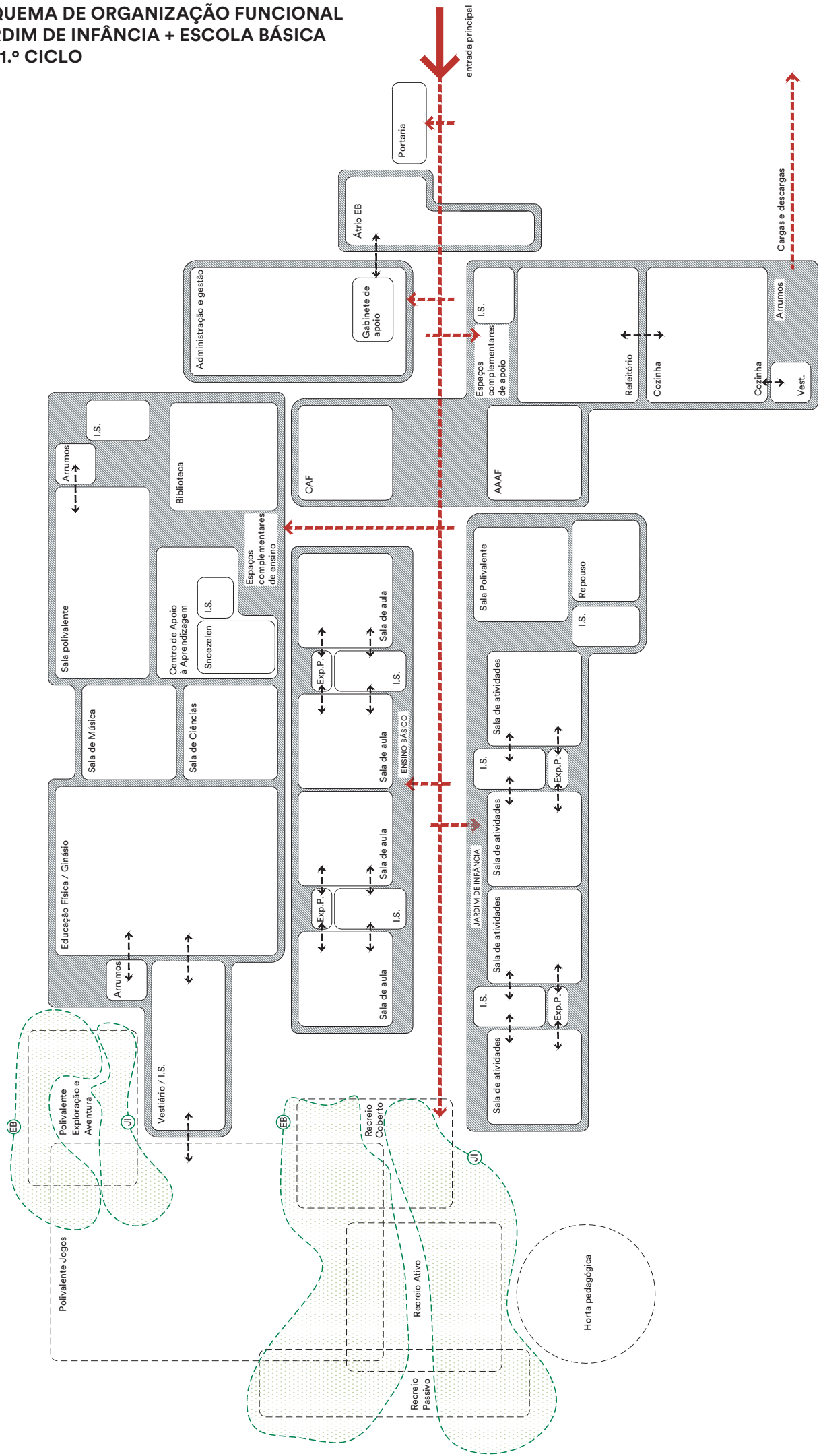


A requalificação dos equipamentos em equipamento, isto é, um espaço escolar moderno e ajustado à aprendizagem e conformidade com os padrões didáticos e ferramentas pedagógicas interativos e equipame

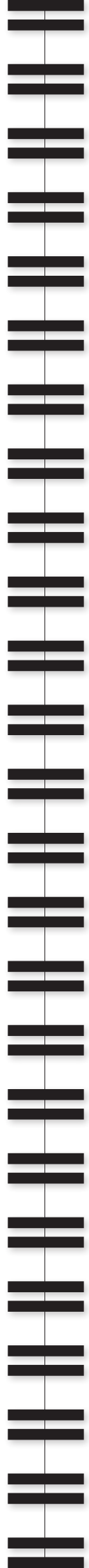
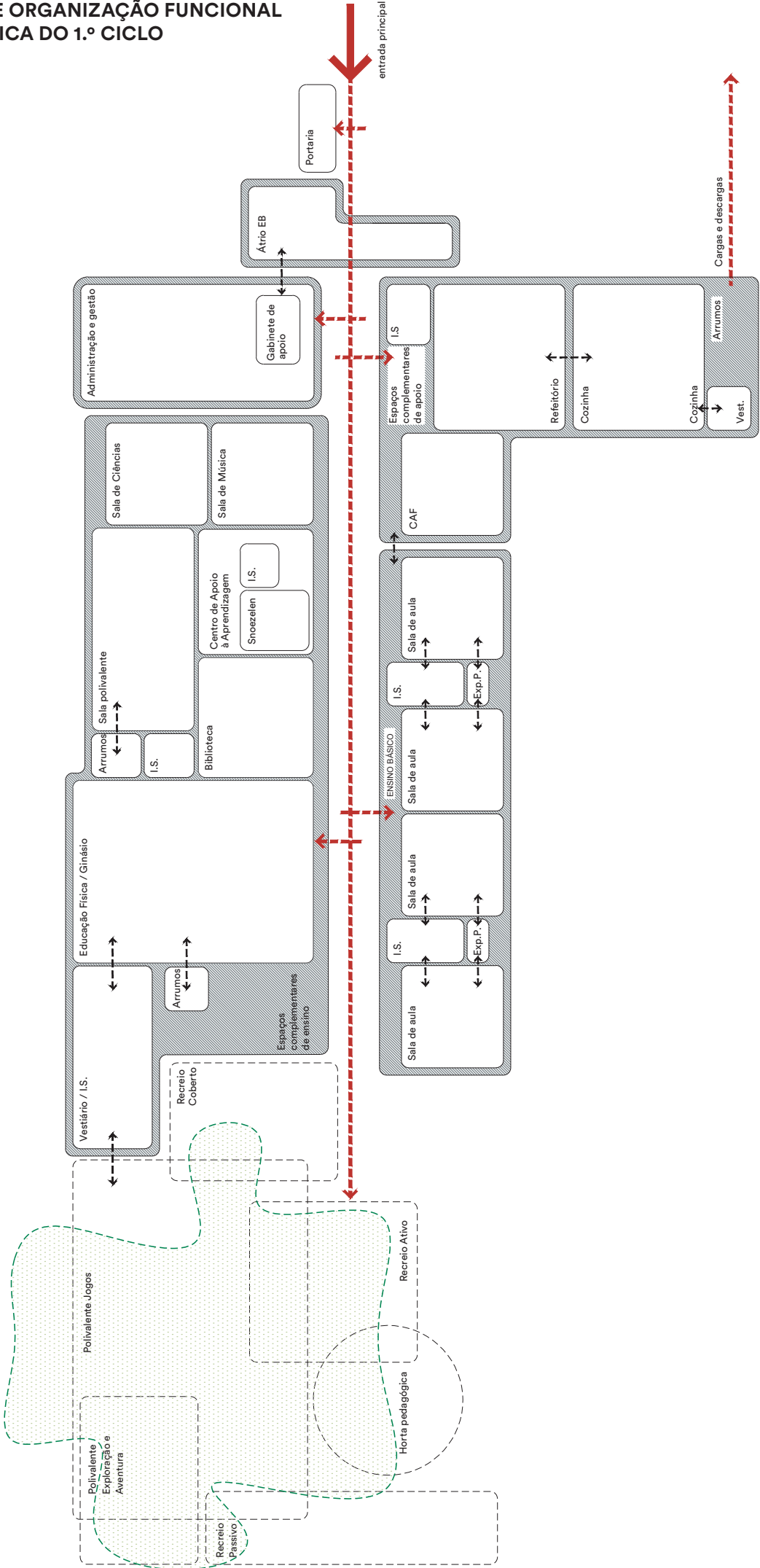
Esta intervenção no parque escolar oferece uma oportunidade para otimizar os recursos técnicos, acabamentos e materiais, a partir de opções que se adequam às necessidades em termos de funcionamento das escolas, de modo a garantir a sua adoção, não apenas em termos gerais em curso, mas em termos de conservação e em novos equipamentos construídos. As soluções para os equipamentos escolares devem resultar de apreciações técnicas em vigor e em outros materiais tidos em conta a especificidade de cada bem como os contributos para a participação das diferentes partes interessadas que se pretendem manter e incorporar na obra a fim de se mostrem técnica e funcionalmente compatíveis com as opções do parque escolar do Município de Matosinhos.



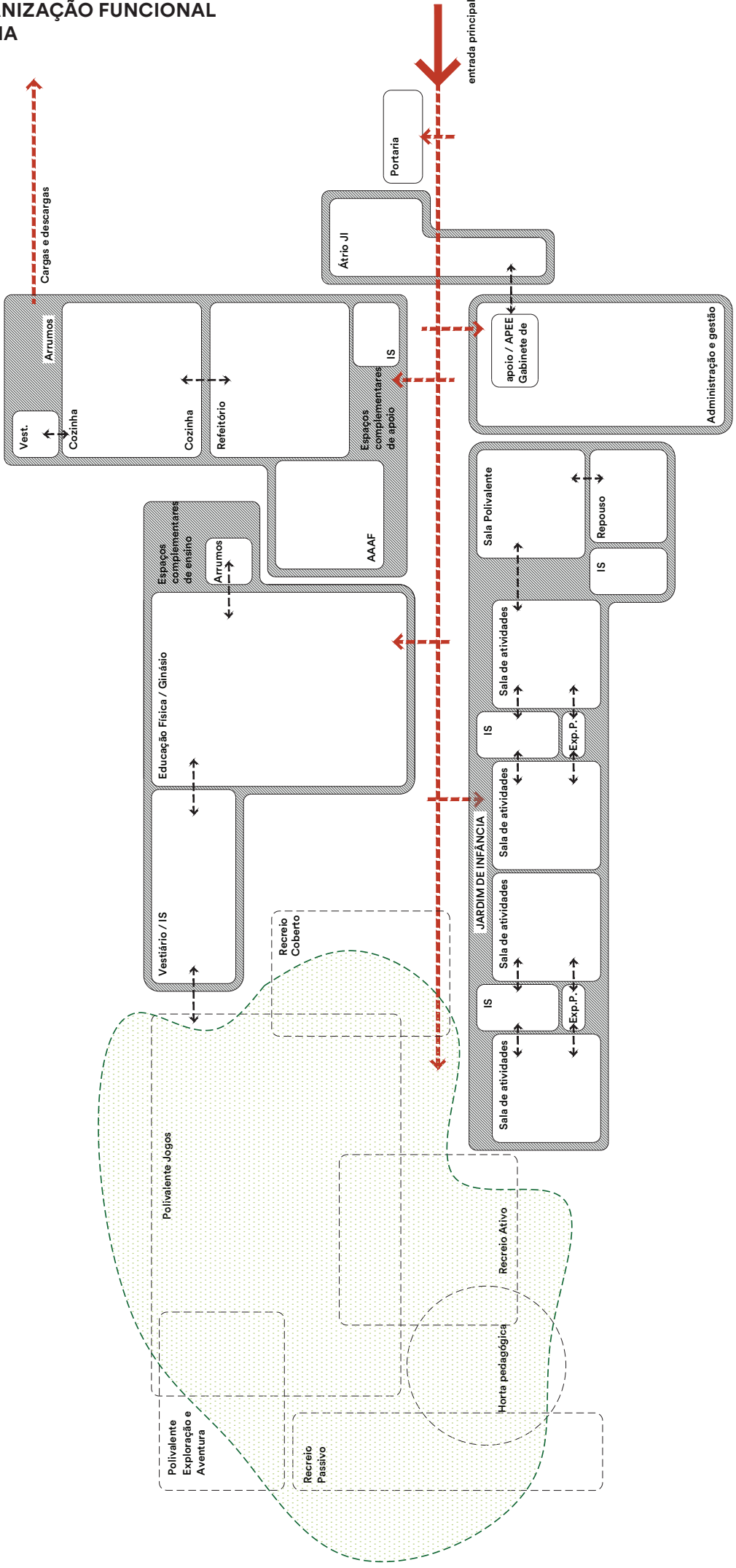
ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL
JARDIM DE INFÂNCIA + ESCOLA BÁSICA
DO 1.º CICLO



ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL
ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO



ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL
JARDIM DE INFÂNCIA



A.4 Gabinete de apoio /APEE Área aconselhável: 10m² Pequeno gabinete destinado a apoio diverso, reuniões e também a atividades desenvolvidas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE). Deve estar localizado próximo da entrada de escola. <i>Equipamento fixo / Mobiliário:</i> Deve ter capacidade para ser equipado com mesa circular, cadeiras, armário fechado, recipiente para lixo, placar e cabide.	13
A.5 Gabinete de reprografia Área aconselhável: 5m² Pequeno gabinete destinado a máquinas fotocopiadoras e/ou impressoras e respetivos consumíveis. Deve estar localizado na proximidade da sala de professores. <i>Equipamento fixo / Mobiliário:</i> Deve ter capacidade para ser equipado com armário, estante, pequena mesa de apoio, placar e recipiente para lixo.	ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO
A.6 Gabinete(s) de apoio pedagógico Área aconselhável: 10m² Pequeno gabinete destinado a apoio pedagógico individualizado. Deve, preferencialmente, estar localizado próximo do núcleo de ensino do 1.º ciclo. <i>Equipamento fixo / Mobiliário:</i> Deve ter capacidade para ser equipado com duas mesas duplas/ carteiras, cadeiras, armário com estante, quadro, recipiente para lixo, placar e cabide.	
A.7 Sala de professores Área aconselhável: 20 a 30m² (para o dimensionamento deste espaço deve considerar-se uma área útil de 1m²/professor) Sala destinada a convívio, reuniões e trabalho dos professores, nomeadamente, preparação e avaliação das atividades educativas e pedagógicas. Deve estar localizada próximo da sala de direção.	J1/EB1

02.1 ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO

A. ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO

É o núcleo dos espaços dedicados à administração e gestão, deverá estar diretamente relacionado com o núcleo de ensino e localizado próximo da entrada do estabelecimento escolar.

A.1 Gabinete de Coordenação

Área aconselhável: 10m²

Espaço destinado à direção e gestão do estabelecimento. Deve estar localizado próximo da entrada e dos outros espaços do núcleo administrativo e de gestão e possuir acesso pelo átrio principal.

Equipamento fixo / Mobiliário: Deve ter capacidade para ser equipado com secretária, cadeiras, mesa circular, armário, recipiente para lixo, placar e cabide.

A.2 Gabinete de apoio

Área aconselhável: 7 a 10m²

Pequeno gabinete para diversas funções de apoio e atendimento, nomeadamente atendimento de pais e encarregados de educação, apoio educativo individualizado, etc. Deve estar localizado junto à sala de professores, próximo das instalações sanitárias e também do átrio de entrada da escola.

Equipamento fixo / Mobiliário: Deve ter capacidade para ser equipado com mesa circular, cadeiras, armário, expositor, recipiente para lixo, placar e cabide.

A.3 Gabinete médico

Área aconselhável: 10m²

Pequeno gabinete destinado a prestar os primeiros socorros e contingências diversas, assim como apoio psicológico e rastreios. Deve estar localizado próximo da entrada de escola, com acesso direto pelo átrio principal.

Equipamento fixo / Mobiliário: Deve ser contemplada a instalação de pequena bancada com lavatório, dotata de dispensadores de sabonete, de desinfetante para mãos e de toalhas de papel. Deve ainda ter capacidade para ser equipado com secretária, cadeiras, armário farmácia com chave, marquesa, estantes, recipientes para lixos diferenciados, placar, cabide.

A.4 Gabinete de apoio / APEE

Área aconselhável: 7 a 10m²

Pequeno gabinete destinado a apoio diverso, reuniões e também a atividades desenvolvidas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE). Deve estar localizado próximo da entrada de escola.

Equipamento fixo / Mobiliário: Deve ter capacidade para ser equipado com mesa circular, cadeiras, armário fechado, recipiente para lixo, placar e cabide.

A.5 Gabinete de reprografia

Área aconselhável: 5m²

Pequeno gabinete destinado a máquinas fotocopiadoras e/ou impressoras e respetivos consumíveis. Deve estar localizado na proximidade da sala de professores.

Equipamento fixo / Mobiliário: Deve ter capacidade para ser equipado com armário, estante, pequena mesa de apoio, placar e recipiente para lixo.

A.6 Gabinete(s) de apoio pedagógico

Área aconselhável: 10m²

Pequeno gabinete destinado a apoio pedagógico individualizado. Deve, preferencialmente, estar localizado próximo do núcleo de ensino do 1.º ciclo.

Equipamento fixo / Mobiliário: Deve ter capacidade para ser equipado com duas mesas duplas/ carteiras, cadeiras, armário com estante, quadro, recipiente para lixo, placar e cabide.

A.7 Sala de professores

Área aconselhável: 20 a 30m² (para o dimensionamento deste espaço deve considerar-se uma área útil de 1m²/professor)

Sala destinada a convívio, reuniões e trabalho dos professores, nomeadamente, preparação e avaliação das atividades educativas e pedagógicas. Deve estar localizada próximo da sala de direção. Pode ser comum à Sala de educadores do JI.

Equipamento fixo / Mobiliário:
Deve permitir a arrumação de material de apoio e objetos pessoais dos professores, em cacifos individuais dotados de chave. Equipada com pequena bancada com lava-mãos e armário inferior. Deve ainda ter capacidade para ser equipada com mesa de reuniões, cadeiras, sofás, armários, estantes, recipiente para lixo, quadro branco para marcadores/ magnético (2.00m x 1.20m), expositores e cabide.

A.8 Sala de educadores

Área aconselhável: 12m²
(para o dimensionamento deste espaço deve considerar-se uma área útil de 1m²/educador)

Sala destinada a convívio, reuniões e trabalho dos educadores, nomeadamente, preparação e avaliação das atividades educativas e pedagógicas. Deve, preferencialmente, estar localizada próximo do núcleo de ensino do pré-escolar. Pode ser comum à Sala de professores do 1.º ciclo.

Equipamento fixo / Mobiliário:
Deve permitir a arrumação de material de apoio e objetos pessoais dos educadores, em cacifos individuais, dotados de chave. Deve estar equipada com pequena bancada com lava-mãos e armário inferior. Deve ainda ter capacidade para ser equipada com mesa de reuniões, cadeiras, sofás, armários, estantes, recipiente para lixo, quadro branco para marcadores/magnético (2.00m x 1.20m) e cabide.

A.9 Sala de auxiliares (assistentes operacionais de ação educativa)

Área aconselhável: 15m²

Sala destinada a convívio, atividades individuais e em grupo e repouso das auxiliares. Deve estar localizada próximo da entrada de escola e/ou átrio principal.

Equipamento fixo / Mobiliário:
Deve permitir a arrumação de material de apoio e objetos pessoais, em cacifos individuais, dotados de chave. Deve estar equipada com pequena bancada com lava-mãos e armário inferior.

Deve ainda ter capacidade para ser equipada com mesa circular, cadeiras, armário, recipiente para lixo, placar e cabide.

A.10 Instalações sanitárias para adultos

Área aconselhável: 12m²

Devem ser constituídas por dois núcleos, masculino e feminino, com o mínimo de duas cabines de sanitários e dois lava-mãos, por cada. Devem estar localizadas em zona central do núcleo administrativo e de gestão.

Equipamento fixo / Mobiliário:
Devem preferencialmente escolher-se sanitas compactas, de modelo que encoste à parede e que contenham associado tanque em cerâmica, com dupla descarga. Os modelos escolhidos devem ser de acionamento fácil e resistente, possuindo mecanismos duráveis e de fácil manutenção. Deve ser prevista a instalação de um compartimento de limpeza, que contemple pia de despejo e torneira para enchimento de baldes, obrigatoriamente em todos os pisos. O revestimento de pavimento e paredes das instalações sanitárias devem ser em material cerâmico ou outro lavável. O pavimento deve ser antiderrapante e de fácil limpeza e higienização. Devem estar equipadas com espelhos, dispensadores de papel higiénico, de sabonete líquido, de toalhas de papel, porta-piaçabas, recipiente para lixo, cabides e armário com fechadura para acondicionamento de consumíveis da instalação sanitária.

A.11 Sala de isolamento e instalação sanitária

Área aconselhável: 10m²

Pequeno gabinete destinado a acolher qualquer aluno, professor ou funcionário suspeito de estar infetado, ou que apresente sintomas, de doença contagiosa. Deve ainda ser contemplada uma pequena instalação sanitária incluída nesta sala.

Equipamento fixo / Mobiliário:
Deve estar dimensionada para ser equipada com secretária, cadeiras, armário-farmácia com

chave, marquesa, estantes, recipientes para lixos diferenciados, placar, cabide e dispensador de desinfetante para mãos.

A.12 Sala de isolamento e instalação sanitária

Área aconselhável: 10m²

Deve ser constituída por dois núcleos, masculino e feminino, com o mínimo de duas cabines de sanitários e dois lava-mãos, por cada. Devem estar localizadas em zona central do núcleo administrativo e de gestão.

Equipamento fixo / Mobiliário:
Devem preferencialmente escolher-se sanitas compactas, de modelo que encoste à parede e que contenham associado tanque em cerâmica, com dupla descarga. Os modelos escolhidos devem ser de acionamento fácil e resistente, possuindo mecanismos duráveis e de fácil manutenção. Deve ser prevista a instalação de um compartimento de limpeza, que contemple pia de despejo e torneira para enchimento de baldes, obrigatoriamente em todos os pisos. O revestimento de pavimento e paredes das instalações sanitárias devem ser em material cerâmico ou outro lavável. O pavimento deve ser antiderrapante e de fácil limpeza e higienização. Devem estar equipadas com espelhos, dispensadores de papel higiénico, de sabonete líquido, de toalhas de papel, porta-piaçabas, recipiente para lixo, cabides e armário com fechadura para acondicionamento de consumíveis da instalação sanitária.

A.13 Sala de isolamento e instalação sanitária

Área aconselhável: 10m²

Pequeno gabinete destinado a acolher qualquer aluno, professor ou funcionário suspeito de estar infetado, ou que apresente sintomas, de doença contagiosa. Deve ainda ser contemplada uma pequena instalação sanitária incluída nesta sala.

Equipamento fixo / Mobiliário:
Deve estar dimensionada para ser equipada com secretária, cadeiras, armário-farmácia com

chave, marquesa, estantes, recipientes para lixos diferenciados, placar, cabide e dispensador de desinfetante para mãos.

02.2 JARDIM DE INFÂNCIA

02.2.1 JARDIM DE INFÂNCIA

A.1 Salas de atividades

Área aconselhável: 50m²
(2m²/criança)
Capacidade: 25 crianças

Espaço destinado ao desenvolvimento de atividades educativas a efetuar pelas crianças, de forma individual ou em grupo. Deve ter ligação direta com os espaços complementares, tais como, a zona de vestiários (4m²), a zona de expressão plástica (15m²) que integra bancada com cuba a 0.65m de altura e a zona de arrumos de material didático (3m²). Devem situar-se no piso térreo, devendo ser concebidas de forma a garantir um contacto visual para o espaço exterior de recreio, através de portas e/ou janelas e proporcionar, sempre que possível, o acesso fácil ao recreio exterior.

Condições ambientais
A orientação geográfica da fenestração destas salas deve privilegiar os quadrantes Sudeste/Sul/Sudoeste. As janelas devem ter peitoril a 0.65m de altura. A iluminação natural deve ser equivalente a

20–25% da área do pavimento.

Os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento, quer sejam efetuados pelo exterior ou interior, devem possuir uma boa resistência. Devem permitir o obscurecimento total ou parcial para melhor utilização de meios audiovisuais.

Revestimentos
Os diversos materiais construtivos a aplicar nas salas de atividades devem ser resistentes e robustos, dada a utilização intensiva a que estão sujeitos. O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som. O revestimento das paredes deve ser lavável, macio e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura. Devem ter sistema anti-entallamento de dedos e ser protegidas contra choques na sua superfície. A zona de bancada deve ter um lambril de material impermeável. O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica.

Equipamento fixo / Mobiliário:
As salas devem estar equipadas com zona de placares (podem ser em melamina, vinílico, ou outro material que permita a afixação por fita-cola), armários para material didático com fechadura e armários abertos com prateleiras acessíveis às crianças.

A.2 Vestiários das crianças
Área aconselhável: 4m²
Espaço destinado ao arrumo de vestuário e objetos pessoais das crianças. É complementar a cada sala de atividades e deve, sempre que possível, ser autónomo da mesma, mas em ligação direta com esta.

02.2 JARDIM DE INFÂNCIA

02.2.1 JARDIM DE INFÂNCIA

A.1 Salas de atividades

Área aconselhável: 50m²
(2m²/criança)
Capacidade: 25 crianças

Espaço destinado ao desenvolvimento de atividades educativas a efetuar pelas crianças, de forma individual ou em grupo. Deve ter ligação direta com os espaços complementares, tais como, a zona de vestiários (4m²), a zona de expressão plástica (15m²) que integra bancada com cuba a 0.65m de altura e a zona de arrumos de material didático (3m²). Devem situar-se no piso térreo, devendo ser concebidas de forma a garantir um contacto visual para o espaço exterior de recreio, através de portas e/ou janelas e proporcionar, sempre que possível, o acesso fácil ao recreio exterior.

Condições ambientais
A orientação geográfica da fenestração destas salas deve privilegiar os quadrantes Sudeste/Sul/Sudoeste. As janelas devem ter peitoril a 0.65m de altura. A iluminação natural deve ser equivalente a

20–25% da área do pavimento.

Os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento, quer sejam efetuados pelo exterior ou interior, devem possuir uma boa resistência. Devem permitir o obscurecimento total ou parcial para melhor utilização de meios audiovisuais.

Revestimentos
Os diversos materiais construtivos a aplicar nas salas de atividades devem ser resistentes e robustos, dada a utilização intensiva a que estão sujeitos. O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som. O revestimento das paredes deve ser lavável, macio e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura. Devem ter sistema anti-entallamento de dedos e ser protegidas contra choques na sua superfície. A zona de bancada deve ter um lambril de material impermeável. O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica.

Equipamento fixo / Mobiliário:
As salas devem estar equipadas com zona de placares (podem ser em melamina, vinílico, ou outro material que permita a afixação por fita-cola), armários para material didático com fechadura e armários abertos com prateleiras acessíveis às crianças.

A.2 Vestiários das crianças
Área aconselhável: 4m²
Espaço destinado ao arrumo de vestuário e objetos pessoais das crianças. É complementar a cada sala de atividades e deve, sempre que possível, ser autónomo da mesma, mas em ligação direta com esta.

A.1 Salas de atividades

Os espaços específicos para o Jardim de Infância (JI) devem ser concebidos de forma a satisfazer as exigências inerentes às suas funções, conforme as Normas de instalações do *Despacho Conjunto n.º 268/97*, de 25 de agosto, que estabelece os requisitos pedagógicos e técnicos para a instalação e funcionamento de estabelecimentos de educação pré-escolar a fim de proporcionar boas condições de habitabilidade e segurança. Deverão também ser tidas em consideração as normas de equipamento e material de estabelecimentos de educação pré-escolar, conforme *Despacho Conjunto n.º 258/97*, de 21 de agosto. O núcleo de ensino pré-escolar deve, sempre que possível, ter uma entrada individualizada da existente para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, devendo as salas de atividades estar agregadas e na proximidade do núcleo dos espaços complementares de apoio. O JI deve ter um relógio em local central.

A.1 Salas de atividades

Área aconselhável: 50m²
(2m²/criança)
Capacidade: 25 crianças

Espaço destinado ao desenvolvimento de atividades educativas a efetuar pelas crianças, de forma individual ou em grupo. Deve ter ligação direta com os espaços complementares, tais como, a zona de vestiários (4m²), a zona de expressão plástica (15m²) que integra bancada com cuba a 0.65m de altura e a zona de arrumos de material didático (3m²). Devem situar-se no piso térreo, devendo ser concebidas de forma a garantir um contacto visual para o espaço exterior de recreio, através de portas e/ou janelas e proporcionar, sempre que possível, o acesso fácil ao recreio exterior.

Condições ambientais
A orientação geográfica da fenestração destas salas deve privilegiar os quadrantes Sudeste/Sul/Sudoeste. As janelas devem ter peitoril a 0.65m de altura. A iluminação natural deve ser equivalente a

20–25% da área do pavimento.

Os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento, quer sejam efetuados pelo exterior ou interior, devem possuir uma boa resistência. Devem permitir o obscurecimento total ou parcial para melhor utilização de meios audiovisuais.

Revestimentos
Os diversos materiais construtivos a aplicar nas salas de atividades devem ser resistentes e robustos, dada a utilização intensiva a que estão sujeitos. O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som. O revestimento das paredes deve ser lavável, macio e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura. Devem ter sistema anti-entallamento de dedos e ser protegidas contra choques na sua superfície. A zona de bancada deve ter um lambril de material impermeável. O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica.

Equipamento fixo / Mobiliário:
As salas devem estar equipadas com zona de placares (podem ser em melamina, vinílico, ou outro material que permita a afixação por fita-cola), armários para material didático com fechadura e armários abertos com prateleiras acessíveis às crianças.

20–25% da área do pavimento.

Os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento, quer sejam efetuados pelo exterior ou interior, devem possuir uma boa resistência. Devem permitir o obscurecimento total ou parcial para melhor utilização de meios audiovisuais.

Revestimentos
Os diversos materiais construtivos a aplicar nas salas de atividades devem ser resistentes e robustos, dada a utilização intensiva a que estão sujeitos. O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som. O revestimento das paredes deve ser lavável, macio e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura. Devem ter sistema anti-entallamento de dedos e ser protegidas contra choques na sua superfície. A zona de bancada deve ter um lambril de material impermeável. O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica.

A.2 Vestiários das crianças

Área aconselhável: 4m²

Espaço destinado ao arrumo de vestuário e objetos pessoais das crianças. É complementar a cada sala de atividades e deve, sempre que possível, ser autónomo da mesma, mas em ligação direta com esta.

Condições ambientais
Deve possuir iluminação natural e os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento devem ter boa resistência As janelas devem ter peitoril a 0.65m de altura e permitir o controle lumínico e o obscurecimento.

Equipamento fixo / Mobiliário:
As salas devem estar equipadas com zona de placares (podem ser em melamina, vinílico, ou outro material que permita a afixação por fita-cola), armários para material didático com fechadura e armários abertos com prateleiras acessíveis às crianças.

A.2 Vestiários das crianças
Área aconselhável: 4m²
Espaço destinado ao arrumo de vestuário e objetos pessoais das crianças. É complementar a cada sala de atividades e deve, sempre que possível, ser autónomo da mesma, mas em ligação direta com esta.

Revestimentos
O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som.

Equipamento fixo / Mobiliário:
A localização das réguas de cabides, com capacidade de 30 Un, deve ser adequada à altura das crianças (instalados a uma altura compreendida entre 0.70 e 0.90m e espaçamento mínimo de 0.20m entre eles), devendo selecionar-se um modelo que não comprometa a segurança dos utilizadores. Os cabides deverão ser duplos, com arestas não contundentes e com espaçamento maior que 0.20m entre eles.

A.3 Zona de expressão plástica / Zona suja

Área aconselhável: 15m²
Espaço destinado a atividades plásticas que produzem sujidade e que são realizadas pelas crianças no âmbito do programa curricular. É complementar a cada sala de atividades e pode ser adjacente ou incluído na mesma.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve estar equipada com bancada fixa, à altura de 0.65m, compatível com a altura das crianças dos 3 aos 6 anos de idade, com cuba. As bancadas e os armários de apoio devem ser executados com materiais resistentes à humidade. Os tampos devem ser hidrófugos e dotados de rodapés protetores e as cubas ou lava-mãos a adotar devem ser escolhidos de modo a evitar salpicos. As torneiras devem ser de acionamento manual, resistentes e de bica alta e as paredes confinantes devem ser revestidas com material impermeável. Deve igualmente estar equipada com placares (podem ser em melamina, vinílico ou outro material que permita a afixação por fita-cola).

A.4 Arrumos de material didático

Área aconselhável: 3m²
Espaço destinado ao acondicionamento de material didático. É complementar a cada sala de

atividades e pode ser adjacente ou incluído na mesma.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ser contemplada a instalação de prateleiras.

A.5 Sala polivalente – Jardim de Infância

Área aconselhável: maior ou igual a 50m²
Espaço destinado à realização de atividades educativas de educação física e motora, e lúdicas, de carácter cultural e recreativo. Pode também servir como sala de repouso (devendo possuir compartimento ou armário para acondicionamento dos catres) e de recreio. Deve ser concebida de modo a utilizar os meios audiovisuais e permitir o obscurecimento total ou parcial.

Revestimentos
O pavimento deve ser confortável resistente e ter algum grau de amortecimento, dado a quantidade e tipo de atividades. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura e ter sistema de anti-entalamento de dedos. O teto deve ter uma boa absorção acústica. O revestimento das paredes deve ser lavável, macio, absorvente acústico e preferencialmente de cores claras.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve igualmente estar equipada com placares (podem ser em melamina, vinílico, ou outro material que permita a afixação por fita-cola).

A.6 Sala de repouso

Área aconselhável: 30 a 50m²
Espaço destinado a proporcionar o descanso às crianças que necessitem de dormir. Deve estar localizada numa zona tranquila e com acesso fácil a partir salas de atividades. **Condições ambientais**
Deve possuir iluminação natural e os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento devem possuir uma boa resistência. As janelas devem ter

peitoril a 0.65m de altura e permitir o obscurecimento.

Revestimentos
O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ter capacidade para ser equipada com armário e catres.

A.7 Instalação sanitária para crianças com mobilidade reduzida / fraldário

Área aconselhável: área 5m²
Espaço destinado à higiene pessoal das crianças com mobilidade condicionada ou que necessitem de apoio individualizado. Deve ser autónoma das restantes instalações sanitárias, estar localizada na proximidade das salas de atividades e, preferencialmente, ter ventilação e iluminação naturais. A porta de acesso deverá, preferencialmente, abrir para fora ou ser de correr, garantindo a passagem livre de 0.85m.

Revestimentos
O revestimento de pavimento e paredes deve ser em material cerâmico ou outro lavável. O pavimento deve ser antiderrapante e escolhido de modo a ser de fácil limpeza e higienização.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ser equipada com 1 lavatório e 1 sanita adaptados a este escalão etário e 1 duche manual, equipado com misturadora de água quente e fria. O lavatório deve ser instalado entre 0.70 e 0.80m de altura, possuindo um espaço inferior livre de 0.675m. A sanita deve ter uma altura máxima de 0.40m, estar posicionada de modo a ter de cada lado barras de apoio articuladas, situadas entre 0.70 e 0.75m de altura. Deve contemplar uma bancada com fraldário hidráulico e armário inferior para acondicionamento de materiais. O fraldário deve ter, no mínimo, as seguintes dimensões: 1.00m de comprimento, 0.50m de largura e ser instalado à altura mínima de 0.90m. O duche deverá ser instalado a uma altura de 0.40m, de modo a facilitar o

trabalho de apoio das auxiliares na higienização das crianças. As instalações sanitárias devem estar equipadas com espelhos, dispensadores de papel higiénico, de sabonete líquido, de toalhas de papel, porta-piaçabas, recipiente para lixo, duas barras de apoio articuladas, banco rebatível sobre o duche e torneira tipo hospitalar ou de patilha.

A.8 Instalações sanitárias para crianças

Área variável

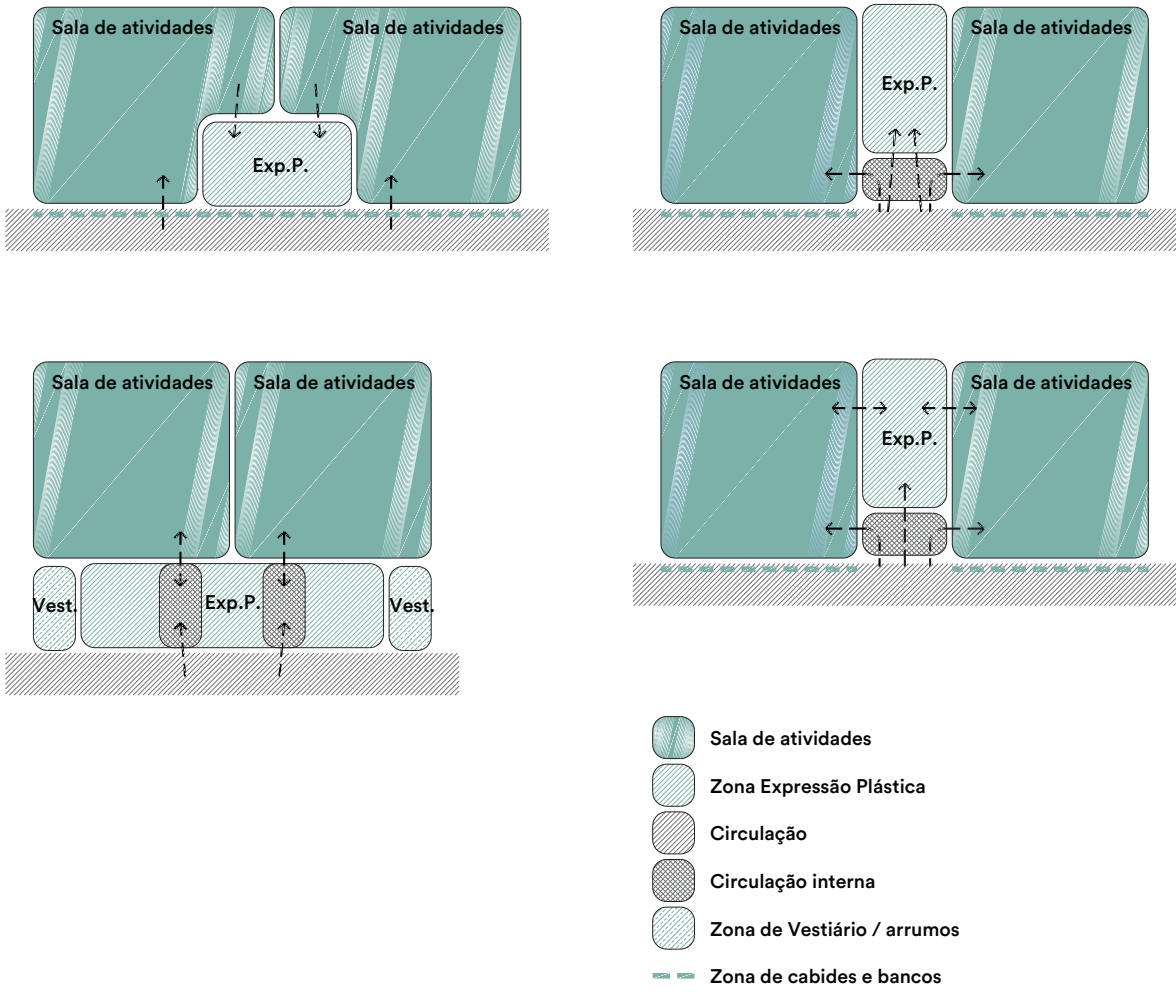
Espaço destinado à higiene pessoal das crianças. Podem constituir-se vários núcleos de instalações sanitárias, desde que respeitem a proporção de 1 sanita para 10 crianças e 1 lavatório para 10 crianças. Devem estar localizadas na proximidade das salas de atividades e, preferencialmente, devem ter ventilação e iluminação naturais.

Revestimentos
O revestimento de pavimento e paredes dos vestiários e balneário deve ser em material cerâmico

ou outro lavável. O pavimento deve ser antiderrapante e de fácil limpeza e higienização.

Equipamento fixo / Mobiliário
As cabines das sanitas devem ser constituídas por baias divisórias com uma altura máxima de 1.20m devendo possuir porta, com abertura para o exterior, desde que sem fechadura e sistema anti-entalamento de dedos. O sistema de retenção da porta (fecho) deve ser por íman. A escolha das torneiras deve ter em conta a sua resistência e

ESQUEMAS DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO. RELAÇÃO ENTRE SALA DE ATIVIDADE, ZONA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA, ZONA DE VESTIÁRIO/ARRUMOS, CIRCULAÇÕES



durabilidade e a facilidade de serem acionadas por crianças (verifica-se que muitas crianças têm dificuldade em acionar alguns modelos de torneiras temporizadas). Devem preferencialmente escolher-se sanitas compactas, de modelo que encoste à parede, com tanque em cerâmica associado e dupla descarga. Os modelos escolhidos devem ser de acionamento fácil e resistente, possuindo mecanismos duráveis e de fácil manutenção. As sanitas devem ser de adulto, mas de um tamanho pequeno (0.40m de altura). As sanitas infantis, com altura de 0.35m, possuem dimensões muito reduzidas para a maioria das crianças, pelo que deverão ser utilizadas na proporção de 1 por cada 35 crianças, sendo as restantes de dimensões de adulto, mas de tamanho pequeno. Os lavatórios devem ser instalados a 0.65m de altura. As instalações sanitárias devem estar equipadas com espelhos laminados, dispensadores de papel higiénico, de sabonete líquido, de toalhas de papel, porta-piaçabas, recipiente para lixo e armário com fechadura para acondicionamento de consumíveis da instalação sanitária.

02.3 ENSINO BÁSICO

A ESPAÇOS DE ENSINO BÁSICO DO 1.º CICLO
Estes espaços devem permitir a prática das atividades referidas no plano curricular estabelecido pelo *Decreto-Lei n.º 139/2012*, de 5 de julho, na sua redação atual, assim como as recomendações contidas no *Programa Nacional para o Reordenamento da Rede Escolar do Ensino Básico e da Educação Pré-escolar*. O núcleo de ensino da escola básica do 1.º ciclo deve, sempre que possível, ter uma entrada individualizada da existente para as crianças do Jardim de Infância, devendo as salas de aula estar agregadas e na proximidade do núcleo dos espaços complementares de apoio. A escola deve ter um relógio programável para os toques de entrada e saída dos alunos, com, no mínimo, seis memórias.

A.1 Sala de Aula
Área aconselhável: 52 a 60m² (2m²/aluno)
Capacidade: 30 alunos.
Lotação atual: 26 alunos

Espaço de ensino onde têm lugar as diversas atividades letivas diárias. Deve estar em ligação direta com os espaços complementares, tais como, a zona de vestiários (4m²), a zona de educação plástica (7 a 13m², por sala), que integra bancada com cuba a 0.75m de altura e a zona de arrumos de material didático (3m²). Devem situar-se preferencialmente no piso térreo, devendo ser concebidas de forma a garantir um contacto visual para o espaço de recreio, através de portas e/ou janelas e proporcionar, sempre que possível, o acesso fácil ao exterior. É aconselhável agrupar as salas de aula em núcleos de ensino constituídos por 2 ou 3 salas com alguns espaços de uso comum, tais como o espaço de educação plástica, um bloco de instalações sanitárias e arrecadação de material didático.

Condições Ambientais
A orientação geográfica da fenestração da sala de aula deve privilegiar os quadrantes Sudeste/Sul/Sudoeste. A iluminação natural deve ser equivalente a 15–25% da área

do pavimento. Os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento, quer sejam efetuados pelo exterior ou interior, devem possuir uma boa resistência. Devem permitir o obscurecimento total ou parcial para melhor utilização de meios audiovisuais.

Revestimentos
Os diversos materiais construtivos a aplicar devem ser resistentes e robustos, dada a utilização intensiva a que estão sujeitos. O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som. O revestimento das paredes deve ser lavável, macio e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura e estar protegidas contra choques na sua superfície. A zona de bancada deve ter um lambril de material impermeável. O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica.

Equipamento fixo / Mobiliário
As salas devem estar equipadas com zona de placares (podem ser em melamina, vinílico, ou outro material que permita a afixação por fita-cola), armários para material didático com fechadura e armários abertos com prateleiras acessíveis aos alunos. As zonas de régua de cabides, com uma capacidade de 30, podem ser inseridas nas salas de aula ou localizar-se na área de circulação adjacente. A sua instalação deve ser adequada à altura dos alunos (instalados a uma altura compreendida entre 0.90 e 1.15m), devendo selecionar-se um modelo que não comprometa a segurança dos utilizadores. Os cabides deverão ser duplos, com arestas não contundentes e com espaçamento suficiente entre eles (0.20m). As salas de aula devem ainda ter capacidade para ser equipadas com 15 mesas/carteiras duplas, 30 cadeiras de aluno, secretária e cadeira de professor, quadro verde de escrita a giz (2.50m x 1.20m) com luminária afeta ao quadro, quadro branco para marcadores (2.50m x 1.20m) e quadro branco magnético para afixar (2.50m x 1.20m) instalados a cerca de 0.75m do

pavimento e recipiente para lixo. O comprimento dos quadros poderá ser ajustado conforme a situação, contudo o quarto branco/interativo deverá ter no mínimo 2.00m de comprimento. As salas de aula devem possuir quadro elétrico, tomadas para fins diversos e instalação de tomadas de energia e tomadas de dados junto à secretária do professor, no perímetro interior da sala de aulas e junto ao quadro, para instalação de quadro interativo, bem como a instalações das mesmas infraestruturas no teto para instalação de projetor de vídeo, direcionado para o quadro branco. As salas de aula devem possuir também uma rede *wireless* com infraestrutura para *access point*, que permita o acesso simultâneo de todos os dispositivos dos alunos à rede *wi-fi*.

A.2 Zonas de educação plástica

Área aconselhável: 7 a 13m² (por sala de aula)

Espaço oficina destinado à prática de atividades plásticas, em pequenos grupos. Podem estar localizadas no interior da sala de aula ou num único espaço, podendo servir 2 ou 3 salas de aula, de modo conjunto.

Condições Ambientais

A iluminação natural deve ser equivalente a 15–25% da área do pavimento. Os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento, quer sejam efetuados pelo exterior ou interior, devem possuir uma boa resistência.

Revestimentos

Os diversos materiais construtivos a aplicar devem ser resistentes e robustos, dada a utilização intensiva a que estão sujeitos. O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som. O revestimento das paredes deve ser lavável, macio e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura e estar protegidas contra choques na sua superfície. A zona de bancada deve ter um lambril de material impermeável.

O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica.

Equipamento fixo / Mobiliário

Deve estar equipada com bancada fixa, à altura de 0.75m, com cuba. As bancadas e os armários de apoio devem ser executados com materiais resistentes à humidade. Os tampos devem ser hidrófugos e dotados de roda tampos protetores e as cubas ou lava-mãos a adotar devem ser escolhidos de modo a evitar salpicos. As torneiras devem ser de acionamento manual, resistentes e de bica alta e as paredes confinantes devem ser revestidas com material impermeável. Deve igualmente estar equipada com placares (podem ser em melamina, vinílico ou outro material que permita a afixação por fita-cola).

A.3 Arrumos de material didático

Área aconselhável: 3m²

Espaço destinado ao acondicionamento de material didático. É complementar a cada sala de aula e pode ser adjacente ou incluído na mesma. Em alternativa, pode ser um compartimento único, de maior dimensão, para as várias salas de aula.

Equipamento fixo / Mobiliário

Deve ser contemplada a instalação de armários e estantes com prateleiras, de dimensões variáveis.

A.4 Centro de Apoio à Aprendizagem

Área aconselhável: 52 a 60m² Capacidade: variável (6 a 10 crianças). No caso de crianças do espectro autista, capacidade máxima de 6.

Espaço de ensino vocacionado para crianças com um grau diferenciado de dificuldade e incapacidade (autismo, paralisia cerebral, etc.) de onde têm lugar as diversas atividades pedagógicas diárias. O espaço de apoio à aprendizagem é semelhante ao de uma sala de aula e deve estar em ligação direta com os seguintes espaços complementares: — espaço Snoezelen, que pode

ser adjacente ou integrado na própria sala, com área de 5 a 15m²; — pequena copa constituída por bancada com cuba de água e escorredouro, e zona de micro-ondas com área de 3 a 4m²; — instalação sanitária para pessoas com mobilidade condicionada, dotada de duche manual e fraldário hidráulico com área aproximada 6m². Deve situar-se preferencialmente no piso térreo, devendo ser concebido de forma a garantir um contacto visual para o espaço de recreio, através de portas e/ou janelas e proporcionar, sempre que possível, o acesso fácil ao exterior numa zona protegida.

Condições Ambientais

A iluminação natural deve ser equivalente a 15–25% da área do pavimento. Os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento, quer sejam efetuados pelo exterior ou interior, devem possuir uma boa resistência. Devem permitir o obscurecimento total ou parcial.

Revestimentos

Os diversos materiais construtivos a aplicar nesta sala devem ser resistentes e robustos, e laváveis. O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som. O revestimento das paredes deve ser lavável, macio e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura e estar protegidas contra choques na sua superfície. A zona de bancada deve ter um lambril de material impermeável. O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica.

Equipamento fixo / Mobiliário

Deve estar equipada com zona de placares (podem ser em melamina, linóleo, vinílico, ou outro material que permita a afixação por fita-cola), armários para material didático, com fechadura, armários abertos com prateleiras acessíveis aos alunos e régua de cabides que deverão ser duplos, com arestas não contundentes. Devem possuir várias tomadas para fins diversos e rede *wireless*.



A.5 Espaço Snoezelen

Área aconselhável: 5 a 15m² conforme as necessidades requeridas, e o tipo de equipamentos que se pretende instalar.

O espaço Snoezelen, é um espaço especializado que permite a estimulação sensorial dos alunos com necessidades educativas especiais. A partir dos sete sentidos do corpo, trabalha-se a capacidade de organizar as aferências sensoriais e a capacidade de organizar as respostas adaptativas, favorecendo o desenvolvimento intelectual, ajudando a aliviar as tensões, “stress” e a agressividade. O espectro autista é um dos principais quadros clínicos em que esta abordagem apresenta resultados assinaláveis, particularmente na melhoria da relação e da comunicação. Devem situar-se preferencialmente no piso térreo com acesso à sala do Centro de Apoio à Aprendizagem. Pode também estar ao serviço da comunidade.

Revestimentos

O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som. O revestimento das paredes deve ser amortecedor, lavável e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura e estar protegidas contra choques na sua superfície. O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica.

Equipamento fixo / Mobiliário

Tipo de equipamentos: — o projetor visa essencialmente a estimulação visual, que inclui um dispositivo rotativo com variedade de estímulos distintos; — os fios de fibras óticas fazem essa estimulação com menos potência energética; — a coluna de bolhas de água gera movimento e vibração, sendo usada na estimulação visual altamente eficaz; — todos estes equipamentos que produzem luminosidade estão ligados por *wi-fi* a um controlador de cor que permite manipular os estímulos visuais da sala;

— a cama de água quente estimula os sentidos, propriocetivo e vestibular, promoção do relaxamento e do bem-estar (na maior parte destes quadros disfuncionais, estão inerentes elevados níveis de ansiedade e de tensão); — a piscina de bolas; — o baloiço sensorial, sofá suspenso, não está ligado ao chão para que não se verifique movimento vestibular.

A.6 Pequena copa

Área aconselhável: 3 a 4m²

Espaço destinado ao apoio da atividade do Centro de Apoio à Aprendizagem dotado de espaço Snoezelen.

Revestimentos

O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som. O revestimento das paredes deve ser amortecedor, lavável e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes.

Equipamento fixo / Mobiliário

Bancada com cuba de água e escorredouro, e zona de micro-ondas.

A.7 Instalação sanitária para pessoas com mobilidade condicionada / fraldário

Área aconselhável: 6m²

Espaço destinado à higiene pessoal das crianças com mobilidade condicionada ou que necessitem de apoio individualizado. Deve ser autónoma das restantes instalações sanitárias, estar localizada na proximidade das salas de aula e, preferencialmente, deve ter ventilação e iluminação naturais. A porta de acesso deverá preferencialmente abrir para fora ou ser de correr, garantindo a passagem livre de 0.85m.

Revestimentos

O revestimento de pavimento e paredes deve ser em material cerâmico ou outro lavável. O pavimento deve ser antiderrapante e de fácil limpeza e higienização.

Equipamento fixo / Mobiliário Deve ser equipada com 1 lavatório e 1 sanita adaptados a este escalão etário e 1 duche manual, equipado com misturadora de água quente e fria. O lavatório deve ser instalado entre 0.70 e 0.80m de altura, possuindo um espaço inferior livre de 0.675m.

A sanita deve ter uma altura máxima de 0.45m, estar posicionada de modo a ter de cada lado barras de apoio articuladas, situadas entre 0.70 e 0.75m de altura. Deve contemplar uma bancada com fraldário hidráulico. O fraldário deve ter, no mínimo, as seguintes dimensões: 1.60m de comprimento, 0.60m de largura e ser instalado à altura mínima de 0.90 m. Deve contemplar um armário inferior para acondicionamento de materiais. As instalações sanitárias devem estar equipadas com espelhos, dispensadores de papel higiénico, de sabonete líquido, de toalhas de papel, porta-piaçabas, recipiente para lixo, duas barras de apoio articuladas, banco rebatível sobre o duche e torneira tipo hospitalar ou de patilha. A porta de acesso deverá preferencialmente abrir para fora ou ser de correr, com folha de 0.90m de largura, garantindo a passagem livre de 0.85m.

A.8 Instalações sanitárias para alunos (femininas e masculinas)

Área variável.

Espaço destinado à higiene pessoal dos alunos. Os sanitários dos alunos devem localizar-se dispersos pela escola, na proximidade das salas de aula e, preferencialmente, devem ter ventilação e iluminação naturais. Devem ser separados por sexo e equipados na seguinte proporção: — Femininos: 2 sanitas e 2 lavatórios para 25 alunas; — Masculinos: 2 sanitas e 2 lavatórios para 25 alunos.

Revestimentos

O revestimento de pavimento e paredes dos vestiários e balneário deve ser em material cerâmico ou outro lavável.

O pavimento deve ser antiderrapante e de fácil limpeza e higienização.

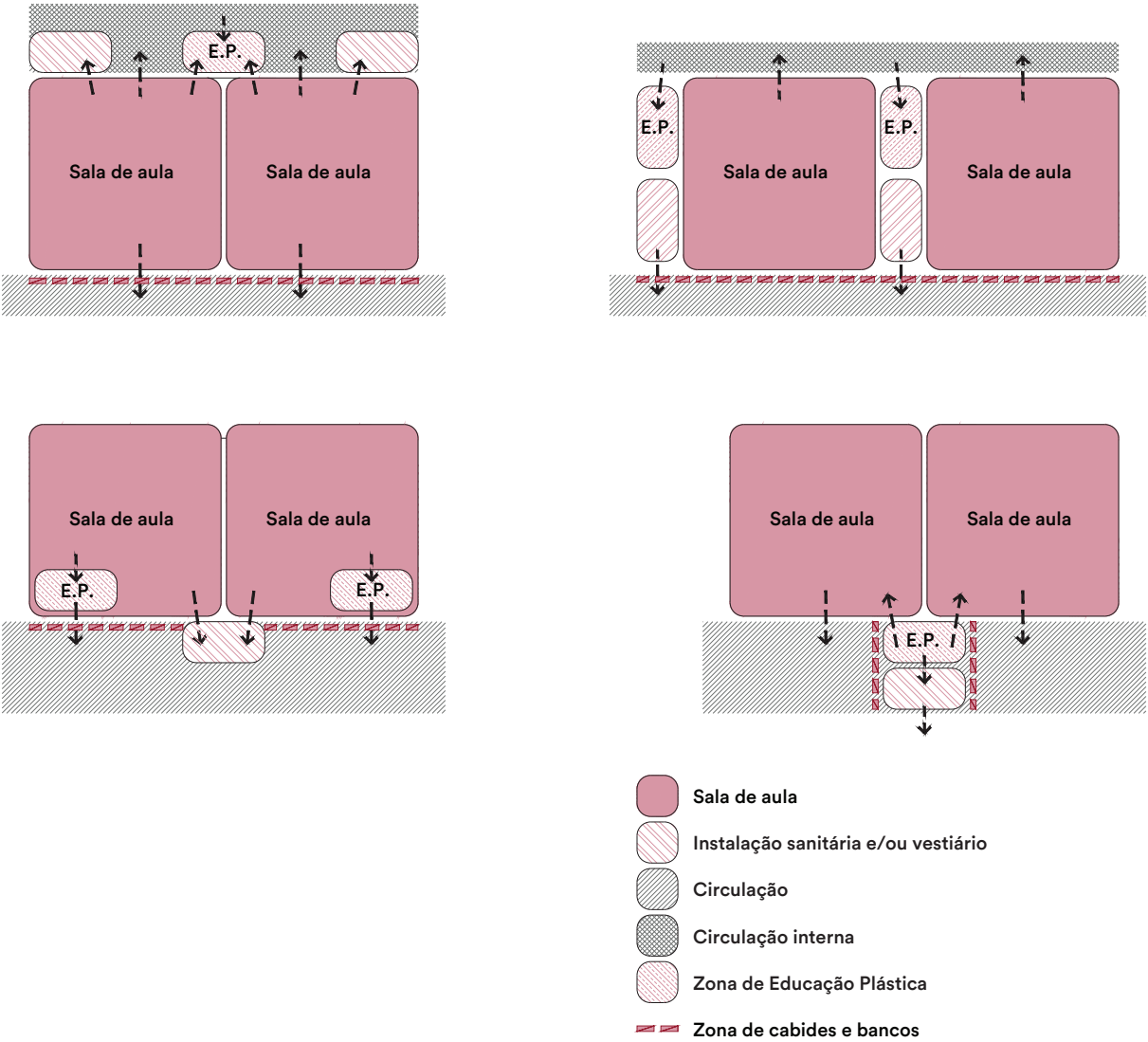
Equipamento fixo / Mobiliário

As cabines das instalações sanitárias devem possuir uma altura de 2.00m, elevada 0.15m do pavimento, dotadas de sistema aberto/fechado, com fecho rolete, abertura fácil pelo exterior e com sistema anti-entallamento de dedos. Portas de abrir para o exterior. A escolha das torneiras deve ter em conta a sua resistência e durabilidade e a facilidade de serem acionadas pelos alunos (verifica-se que muitos alunos têm dificuldade em acionar alguns modelos de torneiras temporizadas).

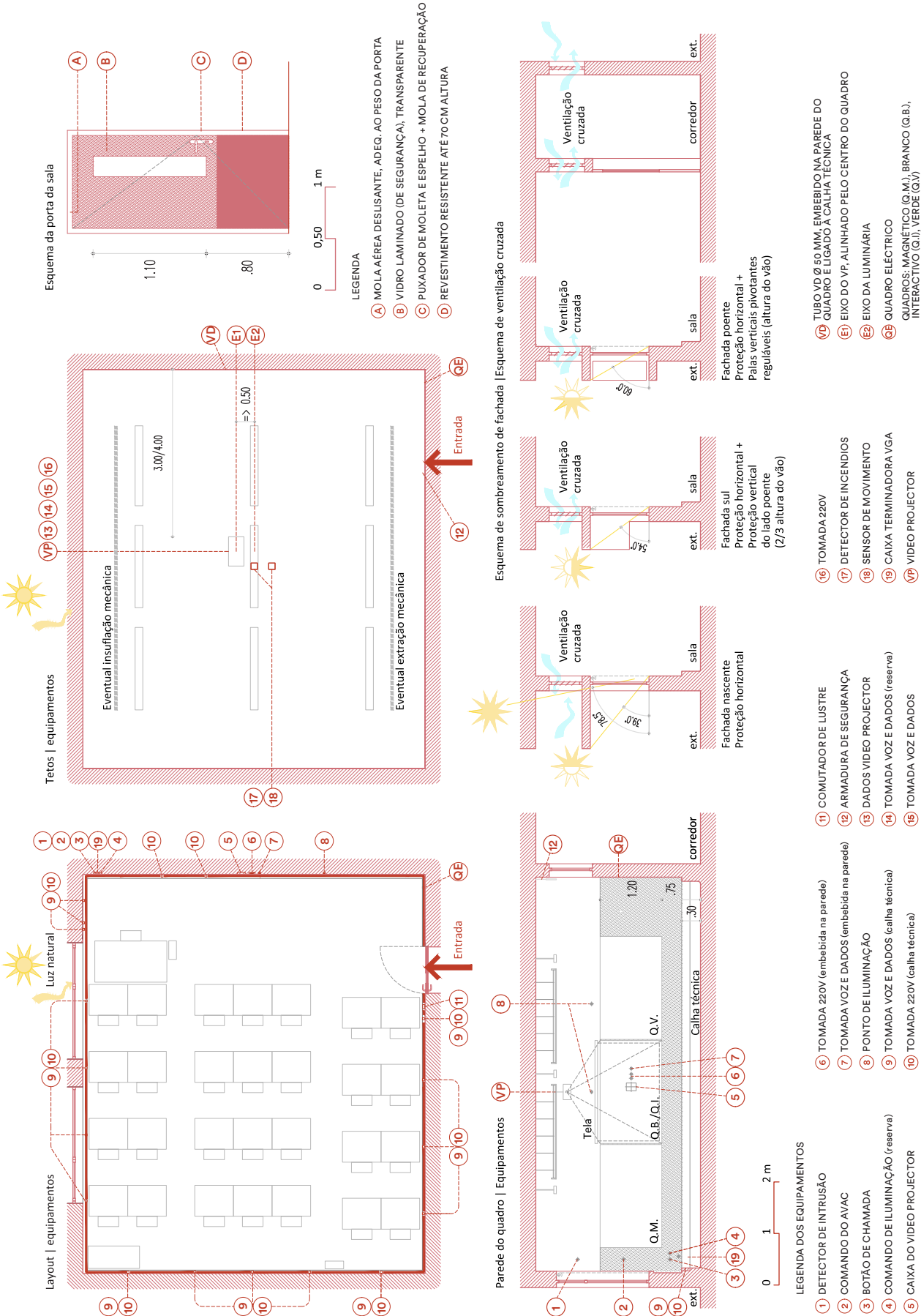
Devem preferencialmente escolher-se sanitas compactas, de modelo que encoste à parede com tanque em cerâmica associado e dupla descarga. Os modelos escolhidos devem ser de acionamento fácil e resistente, possuindo mecanismos duráveis e de fácil manutenção. As sanitas devem ser de adulto, mas de um tamanho pequeno (0.40m de altura). Os lavatórios devem ser instalados à altura 0.75m. As instalações sanitárias devem estar equipadas com espelhos laminados, dispensadores de papel higiénico, de sabonete líquido, de toalhas de papel, porta-piaçabas, régua de cabides, recipiente para

lixo e armário com fechadura para acondicionamento de consumíveis da instalação sanitária.

ESQUEMAS DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
RELAÇÃO ENTRE SALA DE AULA, ZONA DE EDUCAÇÃO PLÁSTICA,
ZONA DE VESTIÁRIO/INSTALAÇÃO SANITÁRIA, CIRCULAÇÕES



ESQUEMAS DE SALA DE AULA



02.4 ESPAÇOS COMPLEMENTARES DE ENSINO:

BIBLIOTECA; SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA / GINÁSIO, SALA POLIVALENTE, SALA DE MÚSICA E SALA DE CIÊNCIAS

São espaços onde se realizam atividades didáticas ou de apoio ao ensino relacionadas quer com a Escola Básica (EB) quer com o Jardim de Infância (JI). A Sala de Educação Física/Ginásio, a Biblioteca, a Sala de Música e a Sala de Ciências/Física estão mais vocacionados para a EB.

NOTA
Sempre que tal se revele possível, permitir o acesso à comunidade em período pós-letivo.

A. BIBLIOTECA

Área mínima admissível para integração na rede de bibliotecas escolares: 100/120m² (variável, consoante a capacidade da escola e o número de utilizadores).

Espaço de trabalho e de lazer, para alunos e professores, em condições de tranquilidade e silêncio. A Biblioteca é composta por zonas diferenciadas, tais como, acolhimento, leitura informal, consulta de documentação, multimédia, trabalho de grupo, meios audiovisuais e informáticos, arquivo e exposição, devendo reunir as condições para estar integrada na rede de bibliotecas escolares. Deve estar localizada numa zona central e de fácil acesso a partir das salas de aula e do sector administrativo, sala de professores e direção, longe das zonas mais ruidosas e perto do átrio de entrada.

Condições Ambientais
A iluminação natural deve ser equivalente a 15–25% da área do pavimento. Os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento, quer sejam efetuados pelo exterior ou interior, devem possuir uma boa resistência e permitir o obscurecimento total ou parcial para melhor utilização de meios audiovisuais.

Revestimentos
Os diversos materiais construtivos a aplicar devem ser resistentes e robustos, dada a utilização intensiva a que estão sujeitos. O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som. O revestimento das paredes deve ser lavável, macio e

preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura e estar protegidas contra choques na sua superfície. O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica. Todas as zonas da Biblioteca devem possuir quadro elétrico, tomadas para fins diversos e instalação de tomadas de energia e tomadas de dados. O espaço deve ser dotado de rede *wireless* com infraestrutura para *access point*, que permita o acesso simultâneo de todos os dispositivos dos alunos à rede *wi-fi*. Poderão existir tomadas em pavimento técnico, que permitam a possibilidade de encerramento através de tampa.

Equipamento fixo / Mobiliário
As estantes/armários não deverão ser fixas, para permitir a sua flexibilidade na reorganização do espaço. Deverão ser previstos armários altos com portas, encostados às paredes, que terão como função o apoio às tarefas do professor bibliotecário e à gestão de empréstimo da Biblioteca Escolar. As estantes deverão ter altura máxima de 1.50m, de modo a garantir o fácil acesso dos alunos ao material didático, assim como para evitar o risco de queda do mobiliário.

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
Deve ser planeada segundo os enunciados do *Programa da Rede de Bibliotecas Escolares*, nomeadamente no que respeita à organização interna do espaço, que deve contemplar:

Zona de Acolhimento
Destinada ao atendimento e ao serviço de empréstimo, localizada junto à entrada. Deverá possibilitar a observação e o apoio geral ao espaço. Nesta zona devem estar situados os postos de consulta dos catálogos e os expositores de novidades e informações. Deve ainda ter capacidade para ser equipada com balcão de atendimento, duas cadeiras de adulto, estantes para novidades e placares, bloco de cacifos para pastas e equipamento individual, régua de cabides ou cabides, suporte para chapéus de chuva e recipiente para lixo.



Zona de leitura informal
Zona destinada à leitura. Deve permitir também atividades de grupo, num meio mais descontraído, tais como, leitura coletiva de textos, hora do conto, leitura de histórias e dramatizações. Deverá ser localizada em área afastada da zona de acolhimento, de modo a garantir uma zona recatada, junto a uma parede livre com espaço que permita a projeção de audiovisuais. Deve ter capacidade para ser equipada com estantes de livros (abertas, com prateleiras amovíveis), de publicações periódicas, mesas de apoio, sofás, puf, almofadas, tapete e computadores.

Zona de Consulta da documentação
Destinada à consulta de documentos em qualquer suporte. Nesta zona estão localizados o fundo documental da Biblioteca, vocacionado para o saber e para o estudo em suporte impresso ou digital. A consulta deve ser de livre acesso. Deve permitir o trabalho individual e em grupo. Deve possibilitar a utilização de equipamento áudio, vídeo e informático. Deve ainda ter capacidade para ser equipada com mesas de trabalho individual e de grupo e respetivas cadeiras, estantes simples e duplas (abertas, com prateleiras amovíveis), com cinco ou seis prateleiras para livros, estantes para publicações periódicas e estantes com prateleiras para outros suportes e computadores.

Zona multimédia
Destinada à consulta de meios audiovisuais e produção de suportes digitais e/ou impressos. Deve estar dotada de material informático (computadores, *scanners*, impressoras, *webcams*, máquinas fotográficas digitais) e deve permitir o acesso à internet, rádio e televisão. Deve ter capacidade para ser equipada com mesas para trabalho de grupo, mesas para computadores e cadeiras adequadas e recipiente para lixo.

Zona polivalente
Destinada à realização de atividades diversas. É onde se situa o quadro interativo e o projetor de vídeo e ecrã de parede. Nas

escolas de pequena capacidade esta zona está incluída na Biblioteca. Contudo, nas de maior dimensão pode constituir um espaço anexo. A zona polivalente deve possuir quadro elétrico, tomadas para fins diversos e instalação de tomadas de energia e tomadas de dados junto ao apoio à projeção, no perímetro interior da sala e junto ao quadro, para instalação de quadro interativo, bem como a instalações das mesmas infraestruturas no teto para instalação de projetor de vídeo, direcionado para o quadro branco. A zona polivalente deve possuir também uma rede *wireless*. Deve ainda ter capacidade para ser equipada com mobiliário versátil e de fácil mobilidade, nomeadamente cadeiras e mesas de apoio e recipiente para lixo.

Zona de armazenamento e trabalho
Destinada à arrumação de materiais e documentos e gabinete de trabalho do coordenador. Deve ter capacidade para ser equipada com secretária e cadeira de adulto, mesa de apoio, armário fechado e recipiente para lixo.

Zona de exposição
Destinada à exposição de publicações. Situa-se nas áreas de circulação de acesso à zona nuclear da Biblioteca. Deve ter capacidade para ser equipada com vitrines e placares expositores.

B. ESPAÇOS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA/GINÁSIO
A programação destes espaços deve responder às necessidades de lecionação do programa oficial da Educação Física do 1.º ciclo do ensino básico (6-9 anos) e do pré-escolar (3-6 anos), tendo em conta a necessidade de espaços em função do número de turmas de cada escola. Os espaços de ensino da Educação Física, interiores e exteriores, bem como as áreas de circulação entre eles, devem cumprir as condições de acessibilidade definidas no *Decreto-Lei n.º 163/2006*, de 8 de agosto.

B.1 Sala de Educação Física/ Ginásio
Espaço interior destinado à realização das atividades do programa oficial da disciplina de Educação Física do 1.º ciclo do ensino básico e/ou do JI. Este espaço de ensino serve apenas uma turma por tempo de aula, com um rácio de 9m²/aluno nas dimensões mínimas úteis, considerando um número máximo de 24 crianças por turma.

Área mínima = área mínima útil incluindo as áreas de segurança (1.00m de largura em cada lado): 20.00m x 14.00m (280m²)
Área mínima útil = 18.00m x 12.00m (216m²)
Altura livre aconselhável: 5.00m

A sala de Educação Física/Ginásio deve ser concebida para responder a uma utilização simultânea em distintas atividades, com cinco a seis áreas autónomas, permitindo organizar a aula de Educação Física em pequenos grupos de alunos e atingir um nível de intensidade da atividade física admissível para todas as crianças da turma. As paredes devem ser livres de vãos até uma altura mínima de 3.00m, de modo a permitir utilizar a sua superfície como suporte de múltiplas atividades. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura.

Condições ambientais
A sala de Educação Física/Ginásio deve ter iluminação e ventilação naturais. As características construtivas devem privilegiar a ventilação natural, o arrefecimento passivo do interior e a iluminação natural. A ventilação deve ser cruzada para permitir a renovação do ar e o arrefecimento passivo do interior, com abertura de entrada colocadas a altura inferior e de saída localizadas perto da cobertura, reguláveis e facilmente manobráveis. O sistema de iluminação natural deve assegurar uma repartição regular da luz, evitando sombras, reflexos e episódios de encandeamiento. O recurso à iluminação zenital deve evitar a penetração dos raios solares e a sua incidência direta no pavimento. Os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento, efetuados

pelo exterior ou interior, devem possuir uma boa resistência e permitir o obscurecimento total ou parcial, para melhor utilização de meios audiovisuais caso esta sala venha a ser usada para outras atividades. Os diversos materiais construtivos a aplicar devem ser resistentes e robustos, dada a utilização intensiva a que estão sujeitos. O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica. O conforto termo-higrométrico na sala de Educação Física/Ginásio, definido pelos indicadores de temperatura (°C), humidade relativa (%), renovação do ar por ocupante (l/s) e velocidade de insuflação do ar (m/s), deve cumprir as seguintes referências: temperatura inverno: 16 a 22°C / verão: 18 a 26°C; humidade relativa: 65% ±10; renovação do ar: 10l/s; velocidade de insuflação: ≤2m/s.

Revestimentos

O revestimento das paredes deve ser lavável e macio. Quaisquer elementos salientes existentes nas paredes que possuam arestas e possam constituir perigo em caso de colisão, devem ser revestidos com material amortecedor adequado para proteção. Os vãos envidraçados devem ser protegidos de previsíveis impactos de bolas e de outros materiais desportivos. O revestimento do pavimento deve ser apropriado para o fim a que se destina, com material durável, resistente, antiderrapante, amortecedor, pouco refletor de som e de fácil conservação e manutenção, privilegiando-se a opção mais duradoura do pavimento desportivo em madeira, dado que os revestimentos sintéticos tendem a ficar escorregadios pela condensação da humidade gerada pela atividade dos alunos quando não existe uma ventilação adequada. Devem ser corrigidos os efeitos de ressonância pelo preenchimento parcial por materiais leves e absorventes acústicos do pavimento de madeira com caixa-de-ar.

MARCAÇÕES DAS ÁREAS DE ATIVIDADE

O projeto deve contemplar marcações nas paredes e no pavimento, com cores vivas e contrastantes, e a colocação de equipamentos

específicos da disciplina – espaldares e corda suspensa, adequados às dimensões úteis da sala.

Pavimento

- A. Campos de jogos – Bola ao Capitão e Mata
Dimensões do campo de jogo: retângulo de 10.00m x 5.00m. As dimensões devem ser adaptadas ao espaço disponível. Marcação da linha de meio-campo, central e paralela às linhas de fundo, e a partir dos pontos intermédios das linhas laterais. Marcação de duas linhas paralelas às linhas de fundo e com um afastamento de 2.00m relativamente a estas. Marcação de dois círculos com diâmetro de 1.00m, cujos centros se encontram sobre a linha imaginária que liga os dois pontos intermédios das linhas de fundo com um afastamento 1.00m relativamente a cada uma delas. As três linhas paralelas às linhas de fundo devem apresentar uma cor distinta das restantes marcações.
- B. Campos de Jogos – Bola Rolada e Bola Voadora
Dimensões do campo de jogo: retângulo de 10.00m x 5.00m. As dimensões devem ser adaptadas ao espaço disponível. Marcação da linha de meio-campo, central e paralela às linhas de fundo, e a partir dos pontos intermédios das linhas laterais. Marcação de duas linhas paralelas às linhas de fundo com um afastamento de 1.50m relativamente a essas linhas. A linha de meio-campo deverá ter traçado interrompido e apresentar uma cor distinta das restantes.
- C. Três corredores paralelos de corrida
Delimitados por retas com 8.00m a 10.00m de comprimento e 1.00m de largura. Esta área é destinada a diversas atividades de corrida, exercícios de estafetas com ou sem objetos, salto “em comprimento” com a colocação de colchão no final das retas. Deve ser salvaguardada uma zona de desaceleração que corresponda a, pelo menos, um quarto do comprimento dos corredores de corrida.

Paredes (desenhos a diferentes cores, contendo números e letras)

- D. Alvos
Dois alvos compostos por três círculos concêntricos equidistantes de 0.30m entre si, com o centro 1.00m acima do pavimento.
- E. Balizas
Com 2.10m x 1.40m, com quatro alvos circulares em cada canto (0.30m de diâmetro), e outra de dimensões mais reduzidas (1.35m x 0.90m).
- F. Linhas paralelas horizontais
Duas linhas com 5.00m de comprimento e traçadas a 1.00m e 1.30m acima do pavimento.
- G. Lagarta colorida
Sequência alinhada curva e contracurva, de pequenos quadrados (cerca de 0.30m/cada), traçada a 0.30m até 1.60m acima do pavimento.

Equipamento fixo / Mobiliário

Seis espaldares a colocar de preferência numa das paredes que acompanha o sentido longitudinal das marcações dos campos de jogo infantil, ou quatro espaldares para salas de dimensões mais reduzidas. Uma corda suspensa situada numa área lateral da sala.

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

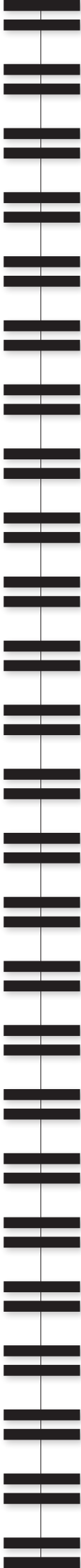
Se as dimensões da sala o permitirem (igual ou superior a 17.00m x 12.00m incluindo as áreas de segurança), poderá ser marcado no pavimento, com a cor branca, um campo de minibásquete/8 (3.00m x 3.00m), um retângulo de 15.00m x 10.00m ou de 18.00m x 12.00m, com as linhas que delimitam a área restritiva e de lançamento de três pontos, com dimensões adaptadas e proporcionais ao espaço disponível.

Equipamento fixo / Mobiliário

Duas tabelas de minibásquete/8 de interior, afixadas em paredes opostas no sentido longitudinal da sala, com a altura do aro do cesto a 2.30m do pavimento.

B.2 Arrecadação

Com ligação direta à sala de Educação Física deve ter portas amplas com altura mínima de 2.40m, e área de arrecadação de pelo menos 20m²,



com armários, suportes e conteúdos para acondicionamento de materiais e equipamentos específicos para a lecionação das aulas de Educação Física.

Materiais

Cerca de 140 bolas de diferentes tipos – rítmica (30), tipo futebol (22), tipo balões de voleibol (22), de espuma (12), de miniandebol n.º 0 (12), de minibásquete n.º 3 (12) e n.º 5 (12); de ténis (22) e de rugby (12); e outros materiais – patins (12 pares e respetivos conjuntos de proteção de joelhos, pulsos e cotovelos), arcos (22), raquetas de madeira (22), cordas (22), pinos (15), rede (1) e elástico (1). Equipamentos: colchão (3), bancos suecos (3), poste (4); e uma unidade (1) para-plinto/mesa, boque, barra suspensão/rolamento, plano inclinado/cunha em espuma.

B.3 Vestiários, balneários e instalações sanitárias

Podem constituir um núcleo que sirva o conjunto dos espaços de Educação Física, ou subdivididos de forma a servirem separadamente os espaços interior e exteriores, garantindo a existência de dois vestiários por turma, um para cada sexo. Devem ter um pé-direito de 3.00m, ou excecionalmente de 2.70m.

Condições ambientais

O conforto termo-higrométrico, nos vestiários/balneários, definido pelos indicadores de temperatura (°C), humidade relativa (%), renovação do ar por ocupante (l/s) e velocidade de insuflação do ar (m/s), deve cumprir as seguintes referências: temperatura inverno 16 a 22°C / verão 18 a 26°C; humidade relativa: 65% ±10; renovação do ar: 10l/s; velocidade de insuflação: ≤2m/s.

Revestimentos

Interdita a instalação de elementos e apetrechos com saliências ou arestas vivas, e a utilização de materiais porosos ou suscetíveis de se constituírem como substrato para o desenvolvimento de microrganismos patogénicos, tais como: estrados de madeira, tapetes ou alcatifas. Paredes e divisórias dos vestiários/balneários e instalações sanitárias devem desenvolver-se sem arestas

vivas ou elementos salientes com revestimento até, pelo menos, 2.00m de altura em materiais impermeáveis e resistentes à ação dos desinfetantes e detergentes correntes e fáceis de limpar. Pavimentos planos e regulares constituídos por revestimentos impermeáveis, antiderrapantes e resistentes ao desgaste e às ações dos desinfetantes, dispondo de ralos ou outros dispositivos adequados para a drenagem das águas de lavagens.

Equipamentos a instalar

Todos os equipamentos, aparelhos e acessórios, nomeadamente tomadas e cabos elétricos, torneiras, tubagens de água quente e aparelhos de aquecimento, devem ser localizados e protegidos de modo a não colocarem em risco a segurança dos utilizadores e do pessoal de manutenção.

VESTIÁRIOS

Destinam-se à troca e acondicionamento de vestuário dos alunos, devendo ser dimensionados e equipados em função do número de alunos que os utilizam em simultâneo, com as seguintes proporções mínimas: 1m² por aluno, no mínimo 10m².

Equipamento fixo / Mobiliário

Bancos – 0.40m² por aluno, com espaçamento entre bancos de 1.20m; Cabides – 1 cabide por aluno, a uma altura máxima de 1.30m.

BALNEÁRIOS

Destinam-se à higiene pessoal dos alunos e devem ser constituídos por zona de duche coletivo, dimensionados e equipados em função do número de alunos que os utilizam em simultâneo, com as seguintes proporções mínimas: 1.50m² por aluno. Duches coletivos – 1 chuveiro por cada 3 a 5 alunos; Cabides de apoio aos duches – número mínimo igual ao número de chuveiros. Cada posto de duche deve ter a dimensão mínima de 0.80m x 0.80m, além do espaço adjacente para circulação, acesso e secagem, com o mínimo de 1.00m de largura.

Equipamento fixo / Mobiliário

O controlo da temperatura da

água dos duches deve ser feito por um comando termostático único por balneário e não por duche. O comando de cada duche deve ser feito por torneira temporizada, robusta e de fácil manuseamento. Deve existir uma zona de transição entre a zona húmida (balneários) e as zonas secas (vestiários), com cabides para pendurar toalhas.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Destinam-se à higiene pessoal dos alunos. Deve existir um núcleo de instalações sanitárias associado a cada vestiário/balneário com as seguintes proporções mínimas: instalação sanitária – uma para 10 alunos, no mínimo com duas cabines sanitárias (2 cabines = 7m²); e uma para pessoas com mobilidade condicionada.

Equipamento fixo / Mobiliário

Lavatórios: 1 lavatório para 10 alunos, no mínimo terá dois lavatórios. O núcleo de instalações sanitárias deve ser equipado com armário com fechadura para acondicionamento de consumíveis próprios. As cabines das instalações sanitárias devem possuir baías de separação das sanitas até à altura mínima de 2.00m, com portas sem fechadura, elevadas a 0.15m do pavimento dotadas de sistema aberto/fechado, com fecho rolete, abertura fácil pelo exterior e com sistema anti-entalamento de dedos. As sanitas devem ser compactas, de adulto, mas de modelo de pequenas dimensões (0.40m de altura), que encoste à parede com tanque em cerâmica associado e dupla descarga. Os modelos escolhidos devem ser de acionamento fácil e resistente, possuindo mecanismos duráveis e de fácil manutenção. Devem estar equipadas com dispensadores de papel higiénico, porta-piaçabas e recipiente para lixo. Os lavatórios devem ser instalados à altura de 0.75 m, de preferência embutidos em bancada, equipados com espelhos, dispensadores de sabonete líquido e de toalhas de papel, e recipiente para lixo. A escolha das torneiras deve ter em conta a sua resistência e durabilidade e a facilidade de serem acionadas pelos alunos (muitos alunos têm dificuldade em acionar alguns modelos de torneiras temporizadas).

INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA CRIANÇAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA
Espaço destinado à higiene pessoal das crianças com mobilidade condicionada ou que necessitem de apoio individualizado, de acordo com as disposições da Secção 2.9, Capítulo 2, do Anexo, *Normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada*, aprovadas pelo *Decreto-Lei n.º 163/2006*, de 8 de agosto.
Dimensões mínimas do espaço interior: 2.20m de largura por 2.20m de comprimento.
A porta de acesso deve garantir a passagem livre de 0.85m, abrir para fora ou ser de correr.

Equipamento fixo / Mobiliário
Esta instalação sanitária deve ser equipada com um lavatório e uma sanita adaptados a este escalão etário, e uma base de duche acessível que permita a entrada de uma pessoa em cadeira de rodas ao seu interior, com chuveiro tipo telefone (tubo de comprimento não inferior a 1.50m), para ser utilizado como chuveiro de cabeça fixo e como chuveiro de mão livre. Duche manual equipado com misturadora de água quente e fria. O lavatório deve ser instalado entre 0.70m e 0.80m de altura, possuindo um espaço livre de 0.65m, pode ser de canto. A sanita deve ter uma altura máxima de 0.45m e estar posicionada de modo a ter de cada lado barras de apoio articuladas, situadas entre 0.70 e 0.75m de altura. A instalação sanitária deve estar equipada com alarme, espelho, dispensador de papel higiénico, distribuidor automático de sabonete líquido, de toalhas de papel, porta-piaçaba, recipiente para lixo, duas barras de apoio articuladas, torneira tipo hospitalar e uma cadeira de rodas para duche.

C. SALA POLIVALENTE E SALAS DE MÚSICA E CIÊNCIAS

C.1 Sala polivalente

Área aconselhável: 100m²
Espaço destinado à prática de atividades educativas, lúdicas e

sociais, tais como, realizações de caráter cultural e recreativo que podem ser abertas à comunidade e requerem espaço amplo e pé direito elevado. Deve estar preferencialmente localizada em piso térreo, próximo dos núcleos de ensino da EB e JI, com acesso fácil ao recreio. Deverá ser prevista, sempre que possível, uma zona de arrumos contígua a este espaço, correspondente a cerca de 10% da área.

Condições ambientais
A iluminação natural deve ser equivalente a 15% da área do pavimento. Os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento, quer sejam efetuados pelo exterior ou interior, devem possuir uma boa resistência. A ventilação/AVAC desta sala deverá ter em conta o uso do espaço por poucos alunos e/ou com a sua capacidade máxima.

Revestimentos
Os diversos materiais construtivos a aplicar devem ser resistentes e robustos, dada a utilização intensiva a que estão sujeitos. O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som (deve permitir ser usado como espaço de recreio interior). O revestimento das paredes deve ser lavável, macio e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura. O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica.

Equipamento fixo / Mobiliário
A sala polivalente deve possuir quadro elétrico, tomadas para fins diversos e instalação de dados, para instalação de quadro interativo, bem como a instalações das mesmas infraestruturas no teto para instalação de projetor de vídeo, direcionado para a tela projectada. Deve ainda ser equipada com uma rede *wireless* com infraestrutura para *access point*, que permita o acesso simultâneo de todos os dispositivos dos alunos à rede *wi-fi*. Deve estar equipada com expositores.

C.2 Sala de Música

Área aconselhável: 50 a 60m²
Capacidade 30–26 alunos e deve situar-se na zona da EB1.

Espaço destinado à realização da educação musical onde todo o revestimento deve ter um tratamento acústico especial.

Condições ambientais
O teto deve permitir uma boa reflexão da luz. A iluminação natural deve ser equivalente a 15–25% da área do pavimento. Os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento, quer sejam efetuados pelo exterior ou interior, devem possuir uma boa resistência. Devem permitir o obscurecimento total ou parcial para melhor utilização de meios audiovisuais.

Revestimentos
Os diversos materiais construtivos a aplicar na sala de aula devem ser resistentes e robustos, dada a utilização intensiva a que estão sujeitos. O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som. O revestimento das paredes deve ser lavável, macio e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve estar equipada com armários, prateleiras e portas com fechos individuais que permitam acondicionar todos os instrumentos musicais, uma zona de placares (podem ser em melamina, linóleo, vinílico ou outro material que permita a afixação por fita-cola), armários abertos com prateleiras acessíveis aos alunos e régua de cabides. As zonas de régua de cabides, com uma capacidade de 30, podem ser inseridas nas salas de aula ou localizar-se na área de circulação adjacente. A sua instalação deve ser adequada à altura dos alunos (instalados a uma altura compreendida entre 0.90m e 1.15m), devendo selecionar-se um modelo que não comprometa a segurança dos utilizadores. Os cabides deverão ser duplos, com arestas não contundentes e com



espaçamento suficiente entre eles. A sala de música deve ainda ter capacidade para ser equipada com 30 cadeiras de aluno, 4 mesas duplas de aluno; secretária e cadeira de professor, quadro branco pautado para marcadores (2.50m x 1.20m) e quadro branco magnético para afixar (2.50m x 1.20m) instalados a cerca de 0,75m do pavimento e recipiente para lixo. A sala de música deve possuir pré-instalação de rede de dados junto à secretária do professor e junto ao quadro, para quadro interativo e projetor no teto, direcionado para o quadro branco, bem como as respetivas tomadas elétricas. Devem possuir várias tomadas para fins diversos, rede *wireless* e infraestrutura para *access point*, que permita o acesso em simultâneo de todos os dispositivos dos alunos à rede *wi-fi*.

C.3 Sala de Ciências/Física

Área aconselhável: 52 a 60m² (2m²/aluno)
Capacidade: 30 alunos;
lotação atual: 26 alunos

As exigências espaciais correspondem às de uma sala de aula e deve situar-se na zona da EB.

Condições ambientais
A iluminação natural deve ser equivalente a 15–25% da área do pavimento. Os sistemas de controlo de luminosidade/sombreamento, quer sejam efetuados pelo exterior ou interior, devem possuir uma boa resistência. Devem permitir o obscurecimento total ou parcial para melhor utilização de meios audiovisuais. Os diversos materiais construtivos a aplicar devem ser resistentes e robustos, dada a utilização intensiva a que estão sujeitos.

Revestimentos
O revestimento do pavimento deve ser confortável, resistente, lavável, não-derrapante e pouco refletor de som. O revestimento das paredes deve ser lavável, macio e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. As portas devem abrir para o exterior com folha de 0.90m de largura, garantindo a passagem livre de 0.85m e estar protegidas

contra choques na sua superfície. A zona de bancada deve ter um lambril de material impermeável. O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve estar equipada com bancada fixa, à altura de 0.75m, com cuba. As bancadas e os armários de apoio devem ser executados com materiais resistentes à humidade. Os tampos devem ser hidrófugos e dotados de roda tampos protetores e as cubas ou lava-mãos a adotar devem ser escolhidos de modo a evitar salpicos. As torneiras devem ser de acionamento manual, resistentes e de bica alta e as paredes confinantes devem ser revestidas com material impermeável. Deve estar equipada com zona de placares (podem ser em melamina, linóleo, vinílico ou outro material que permita a afixação por fita-cola), armários para material didático com fechadura, armários abertos com prateleiras acessíveis aos alunos e régua de cabides. As zonas de régua de cabides, com uma capacidade de 30, podem ser inseridas nas salas de aula ou localizar-se na área de circulação adjacente. A sua instalação deve ser adequada à altura dos alunos (instalados a uma altura compreendida entre 0.90m e 1.15m), devendo selecionar-se um modelo que não comprometa a segurança dos utilizadores. Os cabides deverão ser duplos, com arestas não contundentes e com espaçamento suficiente entre eles. Deve ter capacidade para ser equipada com 15 mesas/carteiras duplas, 30 cadeiras de aluno, secretária e cadeira de professor, quadro verde de escrita a giz (2.50m x 1.20m) com luminária afeta ao quadro, quadro branco para marcadores (2.50m x 1.20m) e quadro branco magnético para afixar (2.50m x 1.20m) instalados a cerca de 0.75m do pavimento e recipiente para lixo. As salas de aula devem possuir quadro elétrico, tomadas para fins diversos e instalação de tomadas de energia e tomadas de dados junto à secretária do professor, no perímetro interior da sala de aulas e junto ao quadro, para instalação de quadro interativo, bem como

a instalações das mesmas infraestruturas no teto para instalação de projetor de vídeo, direcionado para o quadro branco. A sala deve possuir também uma rede *wireless* com infraestrutura para *access point*, que permita o acesso simultâneo de todos os dispositivos dos alunos à rede *wi-fi*.

C.4 Instalação sanitária para crianças com mobilidade reduzida

Área aconselhável: 5m²
Espaço destinado à higiene pessoal das crianças com mobilidade condicionada ou que necessitem de apoio individualizado. Deve ser autónoma das restantes instalações sanitárias, estar localizada na proximidade das salas de aula e, preferencialmente, deve ter ventilação e iluminação naturais. A porta de acesso deverá preferencialmente abrir para fora ou ser de correr, garantindo a passagem livre de 0.85m.

Revestimentos
O revestimento de pavimento e paredes deve ser em material cerâmico ou outro lavável. O pavimento deve ser antiderrapante e escolhido de modo a ser de fácil limpeza e higienização. As instalações sanitárias devem estar equipadas com espelhos, dispensadores de papel higiénico, de sabonete líquido, de toalhas de papel, porta-piaçabas, recipiente para lixo, duas barras de apoio articuladas, banco rebatível sobre o duche e torneira tipo hospitalar ou de patilha.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ser equipada com 1 lavatório e 1 sanita adaptados a este escalão etário e 1 duche manual, equipado com misturadora de água quente e fria. O lavatório deve ser instalado entre 0.70 e 0.80m de altura, possuindo um espaço inferior livre de 0.675m. A sanita deve ter uma altura máxima de 0.45m, estar posicionada de modo a ter de cada lado barras de apoio articuladas, situadas entre 0.70 e 0.75m de altura. A porta de acesso deverá preferencialmente abrir para fora ou ser de correr, com folha de 0.90m de largura, garantindo a passagem livre de 0.85m.

C.5 Instalações sanitárias para crianças

Área variável.

Espaço destinado à higiene pessoal dos alunos. Devem estar localizadas na proximidade das salas de atividades e, preferencialmente, devem ter ventilação e iluminação naturais. Podem constituir-se vários núcleos de instalações sanitárias, desde que respeitem a proporção de 1 sanita para 10 crianças e 1 lavatório para 10 crianças.

Revestimentos

O revestimento de pavimento e paredes dos vestiários e balneário deve ser em material cerâmico ou outro lavável. O pavimento deve ser antiderrapante e escolhido de modo a ser de fácil limpeza e higienização.

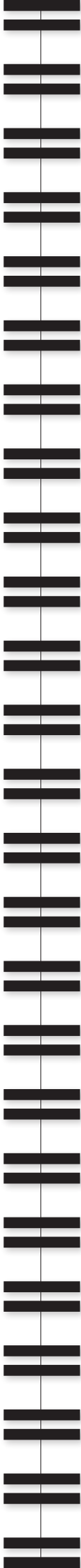
Equipamento fixo / Mobiliário

As cabines das instalações sanitárias devem possuir uma altura de 2.00m, elevada 0.15m do pavimento, dotadas de sistema aberto/fechado, com fecho rolete, abertura fácil pelo exterior e com sistema anti-entalamento de dedos. A escolha das torneiras deve ter em conta a sua resistência e durabilidade e a facilidade de serem acionadas pelos alunos (verifica-se que muitos alunos têm dificuldade em acionar alguns modelos de torneiras temporizadas). Devem preferencialmente escolher-se sanitas compactas, de modelo que encoste à parede com tanque em cerâmica associado e dupla descarga. Os modelos escolhidos devem ser de acionamento fácil e resistente, possuindo mecanismos duráveis e de fácil manutenção.

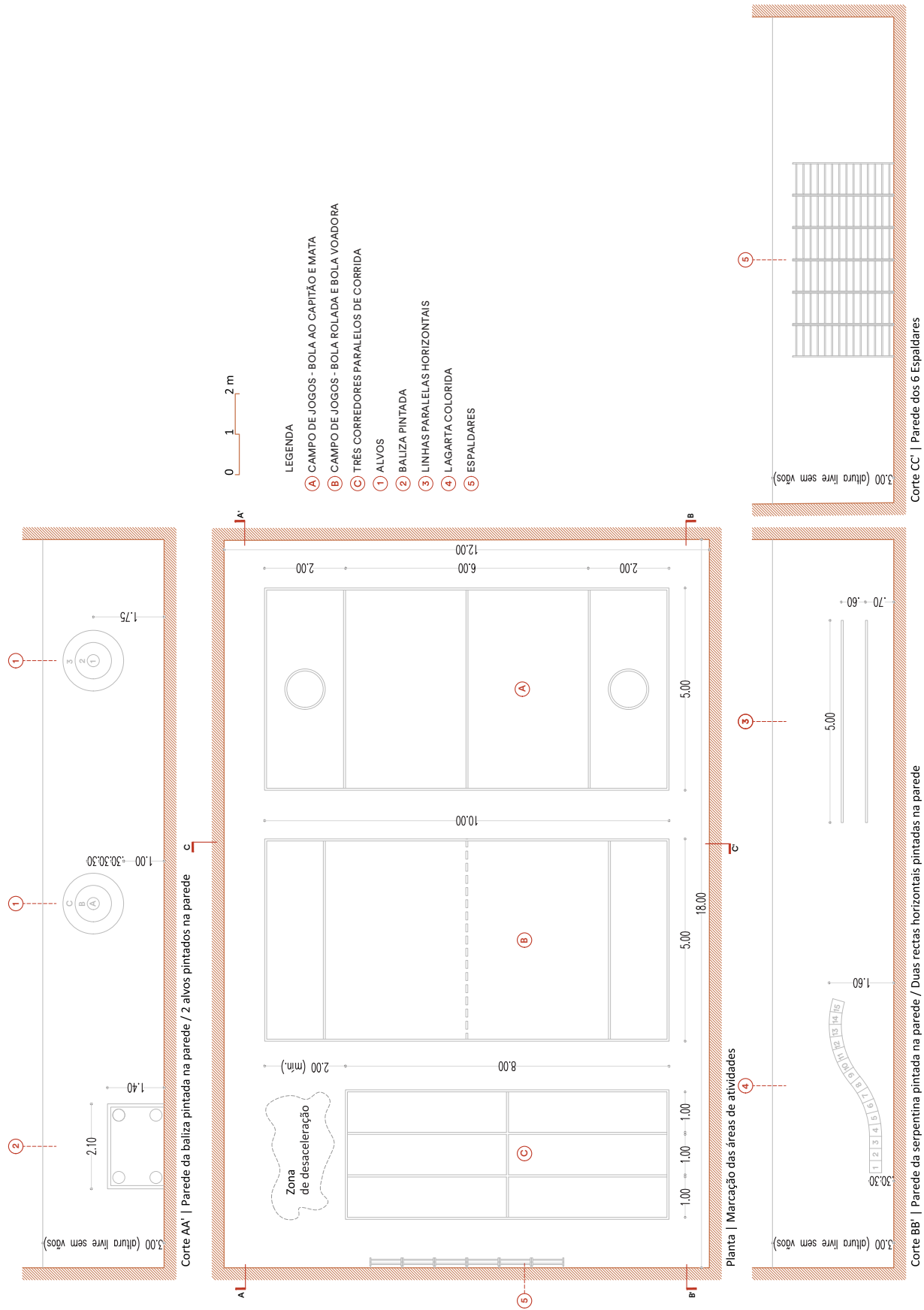
As sanitas devem ser de adulto, mas de um tamanho pequeno (0.40m de altura).

Os lavatórios devem ser instalados à altura 0.75m.

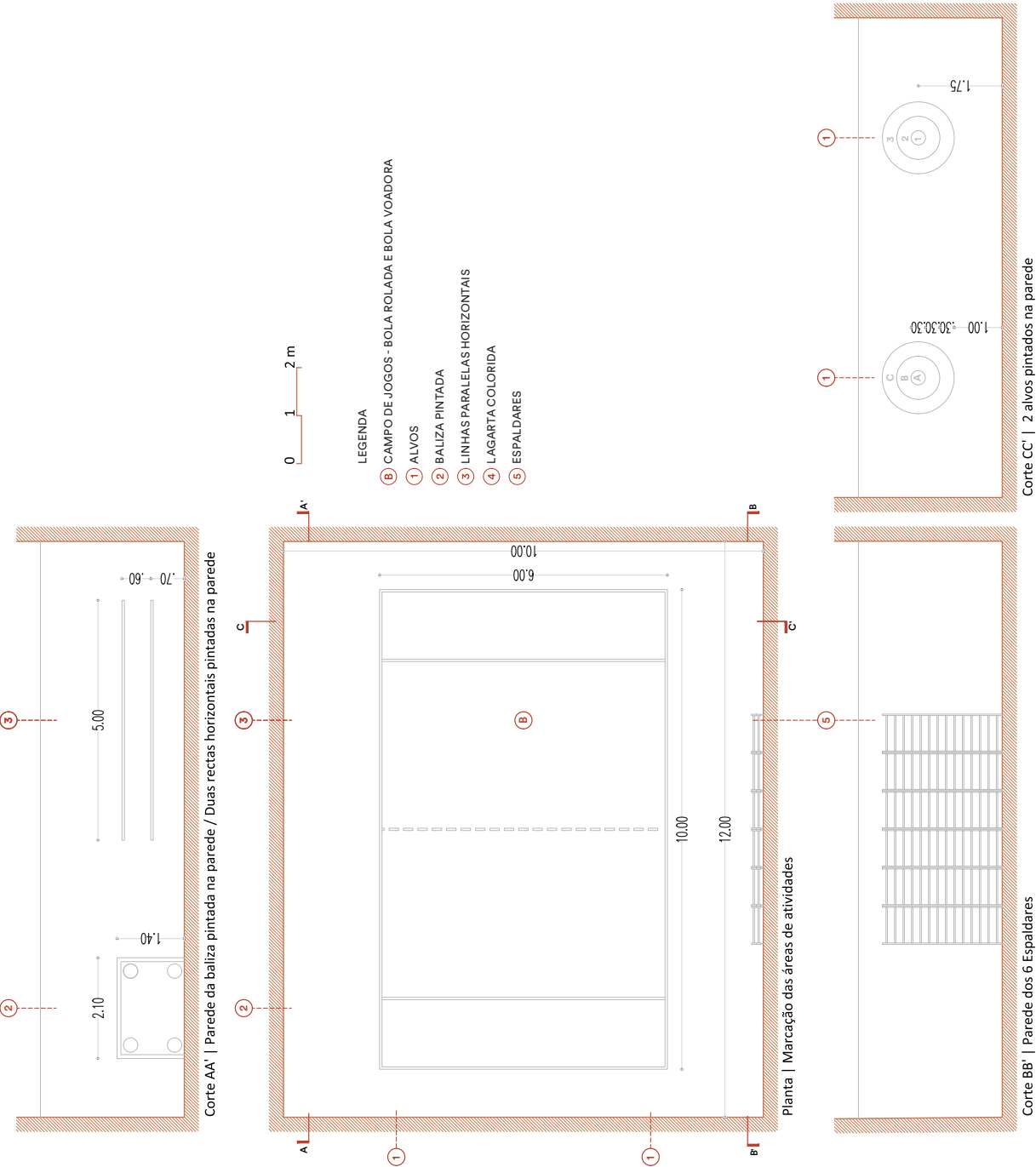
As instalações sanitárias devem estar equipadas com espelhos, dispensadores de papel higiénico, de sabonete líquido, de toalhas de papel, porta-piaçabas, régua de cabides, recipiente para lixo e armário com fechadura para acondicionamento de consumíveis da instalação sanitária.



ESQUEMA DE SALA ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA/GINÁSIO



ESQUEMA DE SALA ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA/GINÁSIO (inferior à área mínima de 216m²)



02.5 ESPAÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO:

REFEITÓRIO, COZINHA, SALA CAF, SALA AAAF, PORTARIA, ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES

Abarcam os espaços de apoio que são necessários ao funcionamento regular do estabelecimento escolar, quer para os alunos da Escola Básica (EB) quer para as crianças do Jardim de Infância (JI).

A. REFEITÓRIO E COZINHA

A.1 Refeitório

Área variável: entre 80 e 100m²

Espaço onde se servem as refeições às crianças e alunos que frequentam a escola. Localização preferencial em piso térreo, na continuidade da sala polivalente e contíguo à cozinha. A área deste espaço deverá dar resposta ao serviço de fornecimento total de refeições à população do estabelecimento de ensino no máximo em 2 turnos de EB + 1 turno de JI. Não é aconselhável o sistema de *self-service* para estabelecimentos do pré-escolar. Recomenda-se uma área envidraçada equivalente a 15–20% da área do pavimento.

Revestimentos

O pavimento deve ser lavável e resistente ao desgaste; as paredes devem ter lambril lavável até à altura de 1.50m. Deverá ser prevista a colocação de teto absorvente acústico.

Equipamento fixo / Mobiliário

Deverá existir à entrada uma zona de lavagem das mãos, à altura de 0.60m do pavimento, com torneiras temporizadas de fácil acionamento por crianças (verifica-se que muitas crianças têm dificuldade em acionar alguns modelos de torneiras temporizadas) de alta resistência e durabilidade.

A.2 Cozinha e respetivos espaços complementares

Área variável – padrão: 100m²

Espaço dotado de condições para a confeção local de refeições, onde se efetua a preparação de alimentos e confeção de refeições para as crianças e alunos que frequentam a escola. Neste espaço efetua-se igualmente a receção e armazenamento de géneros alimentícios e de outros consumíveis para a cozinha e refeitório. Deverá estar localizada em

piso térreo, com acesso direto do exterior através de um átrio de serviço, situado a pouca distância do portão da entrada de viaturas de abastecimento e em ligação com o refeitório. A sua área deve ser calculada caso a caso, de acordo com o número previsível de refeições a servir e tendo em conta o sistema de confeção no local. A organização dos espaços e compartimentação da cozinha deve seguir o princípio de fluxo contínuo marcha em frente. A cozinha é constituída pelas seguintes zonas de trabalho, sequenciais e diferenciadas: Entrada e receção de mercadorias; Economato; Armazenamento; Preparação de legumes; Preparação de carne e peixe; Preparação de sobremesas e lanches; Confeção; Empratamento e distribuição; Copa suja; Instalação sanitária e vestiários de apoio à cozinha. Para o cumprimento dos requisitos higiossanitários, os circuitos deverão ser diferenciados entre as áreas de sujos/limpos por forma a prevenir contaminações alimentares em qualquer das fases do seu processamento desde o abastecimento, armazenamento, preparação, confeção, empratamento e distribuição da refeição, recolha, triagem de detritos, lavagem e arrumo da palamenta e de loiça.

Exigências construtivas

Todas as lâmpadas, incluindo as do refeitório, devem estar equipadas com armadura de proteção contra o rebentamento. O teto deve ser construído de modo a evitar acumulação de sujidades, de condensação, bem como o desenvolvimento de bolores e o desprendimento de partículas, devendo ser pintado com tinta antifúngica. Deve ainda ser evitada a instalação de qualquer tipo de equipamento, suspenso e fixo, que não permita uma fácil higienização. As portas devem ser de superfície lisa e não absorvente, devendo ser facilmente limpas e desinfetadas. Devem estar protegidas contra choques na sua superfície, com chapa de inox colada, até 1/3 da altura. As janelas, de vãos oscilo-batentes, devem ser dotadas de redes

mosquiteiras, pelo exterior, de fácil remoção para limpeza. Os pavimentos devem ser revestidos com materiais impermeáveis, não absorventes, antiderrapantes (grau de aderência R10 ou R11), facilmente laváveis com esfregona e não tóxicos. Devem ser construídos com a inclinação necessária para permitir o correto escoamento para as caleiras e ralos cobertos com grelhas amovíveis. As caleiras e grelhas devem ser em material de fácil higienização, resistente e não oxidável. As grelhas devem ser facilmente removíveis para as operações de limpeza. As paredes devem ser construídas com materiais impermeáveis, não absorventes, laváveis, não tóxicos e lisas até ao teto. Deverão ser aplicadas cantoneiras de proteção nas arestas das paredes até à altura de 2.00m. Todos os pontos de água devem ser abastecidos com água corrente quente e fria, incluindo os lava-mãos. Devem ser instalados pontos de eletricidade, água e esgoto necessários ao funcionamento de todos os equipamentos, de acordo com a sua localização e modelo. Devem ser instalados eletrocutores de insetos, junto das entradas do exterior. Deve existir intercomunicador com áudio e vídeo, para abertura do portão de serviço.

A.2.1 Entrada e receção de mercadorias

Área aconselhável: 10m²

Espaço destinado à receção, desembalagem, descartonamento e inspeção das mercadorias. Deve estar localizado na entrada da cozinha e deve possuir acesso direto do exterior.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ser contemplada a instalação de balança centesimal, mesa de apoio para descartonamento, carro de transporte de mercadorias e lava-mãos de comando não manual, com dispositivo para sabonete líquido e toalhas de papel.

A.2.2 Economato

Área aconselhável: 10m²

Espaço destinado ao controlo e gestão da cozinha, bem

como ao atendimento dos encarregados de educação. Deve, sempre que possível, ser um compartimento individualizado e estar localizado numa área de fácil acesso aos encarregados de educação.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ter capacidade para ser equipado com secretária e cadeira, armário tipo escritório, com prateleiras e fechadura, placar expositor, cabide e recipiente para o lixo.

A.2.3 Armazenamento

Área aconselhável: 15 a 20m²

Espaço destinado ao armazenamento de produtos alimentares e não alimentares. Sempre que possível, devem ser consideradas zonas separadas de despensa para os vários tipos de produtos a armazenar. Deve estar localizado a seguir à zona de entrada e receção de mercadoria e antes das zonas de preparação.

Despensa de frio
Deve contemplar:
— Armários frigoríficos, com chave, de conservação de refrigerados, na seguinte proporção:
até 150 refeições – um equipamento com capacidade aproximada de 1400l;
acima de 150 refeições – um equipamento com capacidade aproximada de 1400l + um equipamento com capacidade aproximada de 700l;
— Armários frigoríficos, com chave, de conservação de congelação:
até 150 refeições – um equipamento com capacidade aproximada de 1400l;
acima de 150 refeições – um equipamento com capacidade aproximada de 1400l + um equipamento com capacidade aproximada de 700l;
— Extração mecânica e arrefecimento do ar, por ar condicionado, para evitar avarias nos motores por sobreaquecimento;
— Ralo de escoamento das águas de lavagem.

Despensa de produtos alimentares embalados/secos
Deve contemplar:
— Estantes em material resistente, não oxidável e de fácil higienização e com profundidade aproximada entre 0.30/0.40m e 0.50/0.60m;

— Sistema de ventilação, preferencialmente natural;
— Ralo de escoamento das águas de lavagem.

Despensa de produtos não alimentares
Deve estar equipada com:
— Estantes em material resistente, não oxidável e de fácil higienização e com profundidade aproximada entre 0.30/0.40m e 0.50/0.60m;
— Sistema de ventilação, preferencialmente natural;
— Ralo de escoamento das águas de lavagem.

Despensa de ensacados
Pode ser um compartimento ou uma zona delimitada, que deve possuir:
— Materiais lisos e laváveis;
— Estrados em material resistente, lavável e não oxidável, para acondicionamento de tubérculos, a 0.15m do pavimento (dado que os produtos produzem muita poeira);
— As portas, quando existam, devem garantir uma boa ventilação;
— Ralo de escoamento das águas de lavagem.

Despensa de produtos de limpeza
Deve estar equipada com:
— Estante para arrumação do stock dos produtos de limpeza;
— Torneira e pia de despejos com grelha.

A.2.4 Zona de preparação de legumes

Área aconselhável: 10m²

Espaço destinado à preparação, descasque e corte de produtos hortofrutícolas. Deve estar localizada próxima da zona de armazenamento dos tubérculos.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve estar equipada com bancada inox com 2 cubas, torneira de bica com monocomando e bicha de chuveiro, escurredouro, módulo de gavetas e prateleira inferior, armário parietal com portas de correr ou prateleira, carro para recolha e transporte de detritos com tampa acionada por pedal, tábua de corte na cor respetiva, cortador de legumes e descascadora de batatas, com depósito de retenção de féculas, cujo modelo deve ser adequado ao posicionamento da mesma.

A.2.5 Zona de preparação de carne e peixe

Área aconselhável: 8m²

Espaço destinado à preparação de peixe e/ou carne.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve estar equipada com bancada inox com 2 cubas, torneira de bica com monocomando e bicha de chuveiro, escurredouro, módulo de gavetas e prateleira inferior, armário parietal com portas de correr ou prateleira, carro para recolha e transporte de detritos com tampa acionada por pedal, tábuas de corte na cor respetiva, 1 abre-latas de bancada e frigorífico de refrigeração de apoio às preparações:
— até 150 refeições – 1 equipamento com capacidade aproximada de 700l;
— acima de 150 refeições – 2 equipamentos com capacidade aproximada de 700l.

A.2.6 Zona de reparação de sobremesas e lanches

Área aconselhável: 6m²

Espaço destinado à preparação de sobremesas e lanches.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve estar equipada com um frigorífico de refrigeração com capacidade aproximada 700l ou bancada refrigerada de capacidade idêntica, bancada de trabalho com armário inferior, dotado de prateleira intermédia e portas de correr, módulo de gavetas, 1 cuba de lavagem com torneira de bica com monocomando e bicha de chuveiro, fiambreira (corta carnes frias), armário parietal com portas de correr e suporte para rolo de papel.

A.2.7 Zona de confeção

Área aconselhável: 20m²

Espaço destinado à confeção das refeições para as crianças e alunos. Deve estar em articulação com as zonas atrás referidas, permitindo o fácil contacto com as mesmas por amplo acesso. Será equipada com bloco de confeção tipo industrial. Se este bloco estiver encostado à parede, a mesma deve ser forrada com chapa de aço inox, até à altura do extrator de fumos. Sempre que o bloco estiver localizado

em ilha, deve ser construído um murete de separação dos equipamentos, revestido com chapa de aço inox, com altura de 1.60m.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve possuir os seguintes equipamentos em aço inox, preferencialmente linha 700 e de funcionamento a gás:
— Forno misto convetor e módulo de apoio:
até 150 refeições – forno de 6 níveis/tabuleiros;
acima de 150 refeições – forno de 10 níveis/tabuleiros.
Este equipamento não deve estar instalado de costas para outras fontes de calor (ex. fogão).
— Fogão com 6 queimadores e 1 forno;
— Frigideira basculante:
até 150 refeições – capacidade aproximada de 60l;
acima de 150 refeições – capacidade aproximada de 80l.
— Marmita:
até 150 refeições – capacidade aproximada de 60l;
acima de 150 refeições – capacidade aproximada de 80l.
Deve ser instalada uma tomada elétrica próxima deste equipamento.
— Grelhador;
— Trituradora com apoio fixo à parede;
— Mesa(s) de apoio e prateleira inferior;
— Extrator de fumos com filtros de gorduras;
— Micro-ondas.
Em local central e de fácil acesso aos manipuladores de alimentos, deverá ser instalado um lava-mãos, dotado de água quente e fria, dispositivo doseador de sabonete líquido e dispensador de papel.

A.2.8 Zona de empratamento/distribuição

Área aconselhável: 8m²

Espaço destinado ao empratamento das refeições e respetiva distribuição através de passa-pratos.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ser contemplada a instalação de bancada inox com armário inferior, dotado de prateleira intermédia e portas de correr e elemento banho-maria (4 contentores) com estufa inferior.

No lado do refeitório deve ser instalada esteira de deslizamento para tabuleiros, elemento porta-tabuleiros e talheres, carro de transporte de loiça e carrinhos para transporte de tabuleiros.

A.2.9 Zona de copa suja

Área aconselhável: 12m²

Espaço destinado à lavagem da loiça e do trem de cozinha. Deve estar articulada com a zona da cozinha e com o refeitório, permitindo o acesso direto a estes espaços. Deve existir a separação de circuitos sujos e limpos.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve estar equipada com bancada de triagem com furo para despejos, cuba de pré-lavagem com torneira de bica com monocomando e bicha de chuveiro, máquina de lavar loiça de capote com mesa de entrada e de saída, extrator de vapores com filtro, carro para recolha de detritos, 1 bancada com cuba de lavagem do trem (dimensão aproximada 0.80m x 0.50m x 0.30m), escurredouro, prateleira gradeada e bancada de apoio. Deve ainda possuir armário para arrumação de produtos e utensílios de limpeza, que se encontram em utilização, com prateleira e cabides para colocação desses utensílios (baldes, vassouras, esfregonas, pás, etc.).

A.2.10 Compartimento para acondicionamento dos contentores de detritos

Área aconselhável: 10m²

Espaço destinado ao acondicionamento de contentores de resíduos diferenciados da cozinha. Deve localizar-se preferencialmente junto à entrada de serviço. Este espaço deve possuir um ponto de água para possibilitar a limpeza dos contentores.

Revestimento
As paredes e pavimento devem ter revestimento resistente e lavável. Deve existir também ralo ou caleira de pavimento para drenagem de águas sujas.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ter capacidade para ser equipado com contentores

Espaço destinado à higiene pessoal dos funcionários da cozinha.
Deve situar-se em compartimento individualizado, com acesso à zona

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve estar equipada com lavatório na zona de entrada, compartimento com sanita, cabine de duche e zona de vestiário com cacifos individuais (no mínimo de 8), banco, régua de cabides, espelho, dispensador de papel higiénico,

de sabonete líquido, de toalhas de papel, porta-piaçabas, recipiente para lixo e armário com fechadura para acondicionamento de consumíveis da instalação sanitária. Devem preferencialmente escolher-se sanitas compactas, de modelo que encoste à parede, com tanque em cerâmica associado, e dupla descarga. Os modelos devem ser de acionamento fácil e resistente, possuindo mecanismos duráveis e de fácil manutenção.

O diagrama ilustra o fluxo contínuo de trabalho em uma cozinha industrial, organizado em zonas de trabalho que marcham em frente. O processo é dividido em etapas principais, com fluxos distintos para produtos alimentares e utensílios de cozinha.

Zonas de trabalho e atividades:

- VEST. | BALN. | IS:** Vestiário, Banheiro e Instalações Sanitárias.
- ENTRADA:** Entrada de mercadorias e funcionários. Subdividida em "Entrada de mercadorias" e "funcionários".
- Economato:** Área de armazenamento ou distribuição.
- COMP. DE LIXO:** Compotação de resíduos.
- COPA SUJA:** Área para resíduos e lavagem (palamenta | louça).
- ARMAZENAGEM:** Armazenamento de produtos.
- PREPARAÇÃO:** Preparação de alimentos, subdividida em "Prep. LEGUMES" e "Prep. CARNE | PEIXE".
- CONFEÇÃO:** Confeção dos alimentos.
- EMPRATAMENTO | DISTRIBUIÇÃO:** Empacotamento e distribuição, subdividido em "Prep. SOBREMESA | LANCHE".
- REFEITÓRIO:** Área de serviço para a zona de sujos e zona de limpos.

Fluxos:

- Circuito de Produtos Alimentares (Linha cinza):** Representa o caminho dos alimentos, fluindo de ENTRADA → ECONOMATO → COMP. DE LIXO → COPA SUJA → ARMAZENAGEM → PREPARAÇÃO → CONFEÇÃO → EMPRATAMENTO | DISTRIBUIÇÃO → REFEITÓRIO.
- Utensílios de Cozinha (Linha vermelha):** Representa o ciclo de lavagem e distribuição dos utensílios, fluindo de EMPRATAMENTO | DISTRIBUIÇÃO → COPA SUJA → PREPARAÇÃO → CONFEÇÃO → EMPRATAMENTO | DISTRIBUIÇÃO.

LEGENDA:

- ◀ — Circuito de Produtos Alimentares
- ▶ — Utensílios de Cozinha (palamenta/ louça)

É um espaço destinado à realização de atividades extracurriculares no âmbito da componente de apoio à família de alunos do 1.º ciclo do ensino básico, dinamizadas por uma entidade externa, durante os períodos antes e/ou depois das componentes do currículo e das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), bem como durante os períodos de interrupção letiva. Estas salas podem servir também para as AEC (do 1.º ciclo do ensino básico) que têm carácter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural, e que incidem, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação. Deve ser semelhante a uma sala de aula ou duas ligadas entre si. Deve situar-se no núcleo da EB1 e próximo da entrada.

Espaço que se destina à realização de atividades extracurriculares no âmbito das atividades de animação e apoio à família, dinamizadas por

Equipamento fixo / Mobiliário
As cabines das instalações sanitárias devem possuir uma altura de 2.00m, elevada 0.15m do pavimento, dotadas de sistema aberto/fechado, com fecho rolete,

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ser equipada com 1 lavatório
e 1 sanita adaptados a este escalão
etário e 1 duche manual, equipado
com misturadora de água quente
e fria.

O lavatório deve ser instalado entre 0.70 e 0.80m de altura, possuindo um espaço inferior livre de 0.675m. A sanita deve ter uma altura máxima de 0.45m, estar posicionada de modo a ter de cada lado barras de apoio articuladas, situadas entre 0.70 e 0.75m de altura. Deve contemplar uma bancada com fraldário hidráulico. O fraldário deve ter, no mínimo, as seguintes dimensões: 1.00m de comprimento, 0.50m de largura e ser instalado à altura mínima de 0.90m. Deve contemplar um armário inferior para acondicionamento de materiais. As instalações sanitárias devem estar equipadas com espelhos, dispensadores de papel higiénico, de sabonete líquido, de toalhas de papel, porta-piaçabas, recipiente para lixo, duas barras de apoio articuladas, banco rebatível sobre o duche e torneira tipo hospitalar ou de patilha. A porta de acesso deverá, preferencialmente, abrir para fora ou ser de correr, com folha de 0.90m de largura, garantindo a passagem livre de 0.85m.

C.3 Arrumos
Devem existir vários compartimentos ou armários para arrumos para acondicionamento de materiais de limpeza, arquivo escolar, despesa de leite escolar, equipamento lúdico e infantil (carrinhos, triciclos, etc.), material de limpeza e de manutenção do exterior (mangueiras, pás e ancinhos, corta-relva, etc.). Os espaços de arrumos devem estar localizados na proximidade do núcleo que servem ou em zona central.

C.4 Arrumos de materiais de limpeza
Área aconselhável: 2m²
Número aconselhável de arrumos: 2 Un.

Espaço destinado à arrumação, em quantidade, de produtos e acessórios vários para limpeza da escola.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve possuir uma torneira para enchimento de baldes para limpeza e uma pia de despejo das águas sujas. Deve ser contemplada a instalação de estante para acondicionamento dos acessórios e produtos de limpeza e cabides.

C.5 Despesa de leite escolar
Área aconselhável: 4m²
Número aconselhável de despensas de leite: 1 Un.

Espaço destinado ao armazenamento do leite escolar, que, normalmente, é recebido em grandes quantidades. Deve, quando possível, estar localizada junto ao núcleo do ensino pré-escolar e do ensino básico do 1.º ciclo.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve estar equipada com estantes para acondicionamento dos packs de leite.

C.6 Arrumos de equipamento lúdico e infantil
Área aconselhável: 4m²
Número aconselhável de arrumos: 1 Un.

Espaço destinado a arrumar triciclos e outros brinquedos de grande dimensão, utilizados no período de recreio.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ser contemplada a instalação de estantes, com prateleiras amplas.

C.7 Arrumos de matérias de limpeza e manutenção de exterior
Área aconselhável: 4m²

Espaço destinado a arrumar o material e equipamento necessários à limpeza e manutenção dos espaços exteriores, verdes e pavimentados. Deve estar localizado junto dos acessos e área de serviço, na proximidade do compartimento de lixos.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve possuir uma torneira para enchimento de baldes para limpeza e uma pia de despejo das águas sujas.

D. PORTARIA, ÁTRIOS E CIRCULAÇÃO
Devem existir pelo menos dois átrios de entrada: átrio de acesso ao J1 e átrio de acesso à EB do 1.º ciclo. Pode eventualmente existir um terceiro átrio de acesso, destinado a servir os espaços complementares de ensino, sobretudo se estes estiverem abertos à utilização pela comunidade.

D.1 Portaria e instalação sanitária de apoio
Área aconselhável: 4m²

Espaço destinado à receção de alunos e controlo de entradas e saídas no recinto escolar. Deve estar localizada junto ao portão de acesso ao recinto escolar. Deve possuir uma frente ampla e envidraçada, com janela de correr, e estar protegida por uma ampla pala que possibilite o acolhimento de pais e proteção na largada e recolha de alunos. Na parede exterior da portaria, com vista para a via pública, deve ser colocada vitrine estante para afixação de informação, com as dimensões de 1.20m x 0.80m. Na mesma parede devem situar-se as caixas de correio da escola, normalizadas e estanques. O compartimento deverá ter, sempre que possível, uma instalação sanitária de adulto. Deve preferencialmente escolher-se sanita compacta, de modelo que encoste à parede com tanque em cerâmica associado e dupla descarga. O modelo deve ser de acionamento fácil e resistente, possuindo mecanismos duráveis e de fácil manutenção.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve estar equipada com ponto de rede, tomadas elétricas e intercomunicador com áudio e vídeo. O intercomunicador deve poder ser acionado a partir de vários pontos do edifício, tais como átrios, sala de auxiliares, sala CAF e sala AA AF. Nestes locais, o intercomunicador deve igualmente ter áudio e vídeo. Deve ainda ter capacidade para ser equipada com secretária, cadeira, armário fechado, cabide, e recipiente para lixo.

D.2 Átrio de acesso ao J1
Área aconselhável: 15m²

Espaço destinado à receção e distribuição das crianças. Deve estar localizado no núcleo do J1.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ser contemplada a instalação de bancos corridos, vitrines fechadas e placares para afixação de comunicação diversa e tapete embutido no pavimento, tipo “matador”.

D.3 Átrio de acesso à EB do 1.º ciclo

Área aconselhável: 30m²
Espaço destinado à receção e distribuição dos alunos. Deve estar localizado no núcleo da EB do 1.º ciclo.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ser contemplada a instalação de bancos corridos, vitrines fechadas e placares de afixação, para comunicação diversa e tapete embutido no pavimento, tipo “matador”.

D.4 Átrio de acesso aos espaços complementares de ensino
Área aconselhável: 20m²

Espaço destinado à receção e distribuição dos utilizadores dos espaços complementares de ensino.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve estar localizado no núcleo dos espaços complementares de ensino. Deve ser contemplada a instalação de bancos corridos, vitrines fechadas e placares para afixação, de comunicação diversa e tapete embutido no pavimento, tipo “matador”.

D.5 Compartimento para acondicionamento dos contentores de detritos
Área aconselhável: 10m²

Espaço destinado ao acondicionamento de contentores de resíduos diferenciados. Deve localizar-se preferencialmente junto à entrada de serviço do recinto escolar, de modo a possuir duas portas, uma de acesso interior por parte da escola e outra de acesso exterior, dotada de chave universal, para os serviços de limpeza e recolha de lixo. Este espaço deve possuir um ponto de água para possibilitar a limpeza dos contentores.

Revestimentos
Paredes e pavimento devem ter revestimento resistente e lavável. Deve existir também ralo ou caleira de pavimento para drenagem de águas sujas.

Equipamento fixo / Mobiliário
Deve ter capacidade para ser

equipado com contentores diferenciados de resíduos (10 unidades), armário de acondicionamento de produtos de limpeza e mangueira.

E. CIRCULAÇÕES
As circulações são de dois tipos: horizontais e verticais. Devem ser amplas e permitir a fácil distribuição e circulação dos utilizadores.

CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS
Área aconselhável: variável (correspondendo a cerca de 20% da área útil total).

As galerias e átrios secundários devem ter a largura mínima de 2.80m. Nas galerias devem existir saídas laterais para o exterior, especialmente naquelas em que se preveja a confluência simultânea de mais de 60 alunos. Os corredores devem ser curtos e segmentados, devendo ter a largura mínima de 1.80m. As galerias, átrios secundários e circulações devem possuir iluminação natural.

Proteções
Sendo a segurança uma das principais exigências funcionais dos equipamentos escolares, será de evitar o recurso a varandins nos átrios interiores dos pisos superiores. Caso existam, as guardas de varandas, terraços, escadas, janelas e varandins interiores, deverão cumprir os requisitos vertidos na norma *NP 4491-2009*, nomeadamente:
— Apresentar uma altura de proteção mínima de 1.10m de altura, desde o pavimento até ao topo da guarda.
— O espaçamento entre elementos paralelos de preenchimento e entre estes e quaisquer outros elementos periféricos, deverá ser inferior a 0.09m.
— Ter uma distância inferior a 0.09m entre o limite inferior da guarda e o pavimento.
— Não ter travessas horizontais, grelhas metálicas, muretes ou outros elementos que possam servir para apoiar mãos e pés, facilitando a escalada pela criança, em toda a extensão dos 1.10m. Não obstante o cumprimento dos requisitos legais em vigor, estes poderão não ser suficientes no contexto de um estabelecimento

escolar, uma vez que não se pode prever a impetuosidade das crianças. Deste modo, não se aceitarão soluções cuja altura seja superior a 1.10m, mas que possa permitir o arremessar de objetos e o debruçar dos alunos.

Revestimentos
Os diversos materiais construtivos a aplicar devem ser resistentes e robustos, dada a utilização intensiva a que estão sujeitos. O pavimento deve ter revestimento confortável, resistente, lavável e não-derrapante. As paredes devem ter revestimento lavável, macio e preferencialmente de cores claras e pouco vibrantes. O teto deve permitir uma boa reflexão da luz e absorção acústica.

Equipamento fixo / Mobiliário
Devem estar equipadas com expositores ou placares e tomadas protegidas. As caixas de incêndio, carretéis ou extintores existentes devem ser embebidos nas paredes, de modo a não provocarem acidentes.

CIRCULAÇÕES VERTICAIS
As escadas devem ter uma largura de 1.40m, equivalente a duas unidades de passagem. Devem possuir dois corrimãos a 0.65m e a 0.85m e os patamares devem ter as dimensões mínimas de 1.50m x 2.80m, não sendo permitidas portas a abrir sobre o patamar, nem escadas com bomba entre lances ou de caracol, para uso de alunos. O número máximo de degraus por lance deve ser de 12, tendo o cobertor 0.30m, o espelho 0.16m e o focinho deve ser assinalado com fita antiderrapante, de cor contrastante. Não são permitidos degraus vazados.

RAMPAS
Deverão ter, preferencialmente, no máximo 5% de inclinação de modo a ser integradas harmoniosamente nos percursos e circulações. Onde tal não for possível, as rampas de acesso de pessoas com mobilidade condicionada devem ter largura mínima de 1.00m, estar fracionadas em troços com comprimento máximo de 6.00m e devem possuir declive máximo de 6%. Devem possuir dois corrimãos a 0.65m e a 0.85m e os patins intermédios devem ter as

dimensões mínimas de 1.50m x 1.20m, não sendo permitidas portas a abrir sobre o patim. O revestimento de piso das rampas, no seu início e fim, deve ser assinalado por faixas de textura e cor contrastante. Devem cumprir as condições de acessibilidade definidas no *Decreto-Lei n.º 163/2006*, de 8 de agosto.

ASCENSORES
Em todas as escolas com mais de um piso ou com diferenças de cota que não possam ser vencidas em rampa, deve prever-se a existência de um ascensor que permita a movimentação de pessoas com mobilidade condicionada em todo o recinto escolar. Os patamares de acesso ao ascensor devem ter dimensões que permitam inscrever zonas de manobra para rotação de 360º. O ascensor deve possuir uma cabine com dimensões interiores mínimas de 1.10m de largura e 1.40m de profundidade e ter pelo menos uma barra de apoio numa parede do interior da cabine, situada a 0.875m de altura. As portas dos ascensores devem correr horizontalmente, ter movimento automático e possuir uma largura útil não inferior a 0.80m, quando abertas. Nas demais questões os ascensores devem ser instalados respeitando as normas legais atualmente em vigor.

ACESSIBILIDADES
No que se refere às acessibilidades, todos os espaços deverão ser acessíveis admitindo-se em obras de requalificação a possibilidade da acessibilidade se reduzir a todos os espaços comuns, Sala de CAF, Sala de AAAF, JI e 4 salas de aula da EB. Devem cumprir as condições de acessibilidade definidas no *Decreto-Lei n.º 163/2006*, de 8 de agosto.

02.6 ESPAÇOS EXTERIORES

Compõem-se pelos espaços dedicados à educação física e ao recreio em ambiente exterior.

A. ESPAÇOS EXTERIORES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Estes espaços deverão ter fácil acesso e articulação direta com os espaços interiores de ensino da Educação Física/Ginásio e de apoio (B), ver capítulo 02.4.

A.1 Polivalente coberto de Exploração e Aventura
Espaço exterior destinado à realização das atividades do programa oficial da disciplina de Educação Física do 1.º ciclo do Ensino Básico (EB1) e/ou do Jardim de Infância (JI). Este espaço de ensino serve apenas uma turma por tempo de aula, com um rácio de 14m²/aluno nas dimensões mínimas úteis, considerando uma média de 22/24 crianças por turma. O espaço é utilizado para recreio ativo nos tempos de intervalo letivo.

Área mínima = área mínima útil incluindo as áreas segurança (1.00m de largura em cada lado): 20.00m x 14.00m (280m²).
Área mínima útil = 18.00m x 12.00m (216m²).
Deverá ser salvaguardada uma área de segurança de 1.00 m de largura entre as áreas de jogo/atividade e os limites físicos do espaço. Altura livre aconselhável: 5.00m.

Deve ser concebido para responder a uma utilização simultânea em distintas atividades e com áreas específicas, permitindo organizar a aula de Educação Física em pequenos grupos de alunos e atingir um nível de intensidade da atividade física admissível para todas as crianças da turma. O projeto deve contemplar duas áreas brutas distintas, cada uma com 108m²:
— A área de exploração e aventura é equipada com aparelhos agrupados por tipo: traves de equilíbrio, barras fixas e barras de macaco.
— A outra área, vocacionada para as Atividades de Enriquecimento Curricular, é destinada ao minibásquete/8 com três áreas transversais de jogo de 3x3 (5.00m x 5.00m). A instalação de aparelhos e equipamento infantil deve garantir

o acesso inclusivo a todas as crianças, particularmente em escolas com unidades de apoio à multideficiência. De preferência, as áreas de exploração e aventura do JI (3-6 anos) e do EB1 (6-9 anos) devem de ser distintas.

Condições Ambientais
Este espaço deve estar localizado e ser implantado de forma a ficar abrigado dos ventos e das chuvas dominantes, em dois dos seus lados – aqueles que melhor permitam, no inverno, essa proteção do espaço. De preferência devem ser fechados por duas paredes e abranger toda a altura. No caso de se optar por uma única parede, deve ser garantida a privacidade da aula e evitar perturbar outras atividades que decorram nas salas de aula e exijam condições de silêncio.

Pavimentos
O piso deste espaço deve ser adaptado às duas áreas diferenciadas. Na área de exploração e aventura, considerando a altura crítica de queda, é aconselhável um pavimento sintético, do tipo EPDM In Situ (75mm de SBR e 10mm de EPDM). Na área de jogo reduzido aconselha-se um piso multidesportivo resina/borracha, de aplicação preferencial em superfícies betuminosas, antiderrapante de alta resistência, durável e de reduzida manutenção.

Marcações no pavimento
Três áreas de jogo reduzido de minibásquete/8 marcadas no pavimento, na parte lateral de maior dimensão de forma proporcional ao espaço disponível, delimitadas por duas linhas laterais e uma final, contendo as linhas da área restritiva (cerca de 5.00m x 5.00m, e as linhas do garrafão).

Equipamentos pré-desportivos
Três tabelas de minibásquete/8 de exterior, afixadas à parede, com a altura do aro do cesto a 2.30m do pavimento, e centradas em cada terço (1/3) do comprimento do espaço com parede. Na ausência de parede são fixadas com poste próprio.

Equipamentos exploração e aventura

A área de exploração e aventura é equipada com aparelhos agrupados por tipo:

- percursos de traves de equilíbrio a diferentes alturas (0.30m e 0.40m), lineares e curvos, de nível ou com inclinação;
- conjunto de três barras fixas a diferentes alturas (1.00m, 1.30m e 1.60m);
- conjuntos de três barras de macaco, de diferentes alturas e graus de dificuldade, com e sem argolas de suspensão.

A.2 Polivalente descoberto de jogos

Espaço exterior descoberto destinado à realização das atividades do programa oficial da disciplina de Educação Física do EB1. Este espaço de ensino serve apenas uma turma por tempo de aula, com um rácio de 14m²/aluno nas dimensões mínimas úteis, considerando uma média de 22/24 crianças por turma. O espaço é utilizado para recreio ativo nos tempos de intervalo letivo.

Área mínima = área mínima útil incluindo as áreas de segurança (1.00m de largura em cada lado): 20.00m x 24.00m (480m²)
Área mínima útil = 18.00m x 2.00m (396m²)

Deverá ser salvaguardada uma área de segurança de 1.00m de largura entre as áreas de jogo/atividade e os limites físicos do espaço. O espaço exterior descoberto deve responder a uma utilização simultânea em distintas atividades, com três tipos de áreas específicas, permitindo organizar a aula de Educação Física em pequenos grupos de alunos e atingir um nível de intensidade da atividade física admissível para todas as crianças da turma. É aconselhável que este espaço esteja localizado numa zona plana, na proximidade dos vestiários/balneários. O projeto deve contemplar as seguintes quatro áreas: uma área de jogo Bola ao Capitão (56m²); uma área de jogo do Mata (80m²); uma área com três corredores de corrida/corrida de patins (45m²) e uma área (162m²) destinada ao minianebol/futebol.

Pavimentos

O revestimento do pavimento (cerca de 500m²) deve estar adequado à utilização principal, pelo que se aconselha um piso multidesportivo resina/borracha, de aplicação preferencial em superfícies betuminosas antiderapante de alta resistência, durável e de reduzida manutenção.

MARCAÇÕES NO PAVIMENTO DAS ÁREAS DE ATIVIDADE

- A. Campo de jogo Bola ao Capitão Marcado no sentido transversal ao campo de minianebol/futebol. Dimensões do campo de jogo: retângulo de 8.00m x 7.00m. Marcação da linha de meio-campo, central e paralela às linhas de fundo, e a partir dos pontos intermédios das linhas laterais. Marcação de dois círculos com diâmetro de 1 metro, cujos centros se encontram sobre a linha imaginária que liga os dois pontos intermédios das linhas de fundo, com um afastamento 1 metro relativamente a cada uma delas.
- B. Campo do jogo do Mata Marcado no sentido longitudinal ao campo de minianebol/futebol. Dimensões do campo de jogo: retângulo de 10.00m x 8.00m. Marcação da linha de meio-campo, central e paralela às linhas de fundo e a partir dos pontos intermédios das linhas laterais. Marcação de duas linhas paralelas às linhas de fundo e com um afastamento de 2.00m relativamente a estas.
- C. Três corredores paralelos de corrida/patins Delimitados por retas com 12.00m de comprimento e 1.00m de largura, área destinada a diversas atividades de corrida, exercícios de estafetas com ou sem objetos, salvaguardando uma zona de desaceleração de 3.00m, em ambos os topos. O comprimento que inclui as duas zonas de desaceleração é igual às linhas laterais do campo de minianebol/futebol.

- D. Campo de minianebol/futebol Dimensões do campo de jogo: retângulo de 18.00m x 9.00m. Marcação da linha de meio-campo, central e paralela às linhas de fundo e a partir dos pontos intermédios das linhas laterais. Um círculo com 2.00m de diâmetro com centro a meio da linha de meio campo. Duas áreas de baliza a 3.00m da linha de fundo, desenhadas do seguinte modo: uma linha paralela à linha de baliza com comprimento igual ao comprimento da baliza; dois quartos de círculo, cada um com um raio de 3.00m (medido do canto interior dos postes da baliza) ligando à linha paralela da baliza.

Equipamentos

Duas balizas de minianebol/futebol de exterior (2.60m x 1.08m) afixadas ao chão (centradas e por cima da linha de fundo) de acordo com as condições técnicas de segurança em vigor e duas redes de baliza.

NOTA: no caso de existir mais espaço disponível, as dimensões das três áreas de jogo podem ser adaptadas de forma proporcional.

B. ESPAÇOS DE RECREIO

Este espaço deve ser objeto de estudo cuidado de forma a permitir que a sua utilização pelas crianças seja feita livremente e em segurança. A organização dos espaços de recreio no pré-escolar e no EB1 tem uma importância decisiva no desenvolvimento integral das crianças, a todos os níveis – cognitivo, emocional, social e físico. O espaço de recreio é também considerado como um espaço educativo e a sua organização deve ser cuidadosamente pensada, com equipamento e material que respondam aos critérios de qualidade e de segurança, mas sobretudo para proporcionar interações e aprendizagens significativas e diversificadas, essenciais para o desenvolvimento integral das crianças. As zonas de recreio deverão ser distribuídas e definidas de maneira a otimizarem a função a que se destinam, quer potenciando as relações que estabelecem entre si, quer com o edifício, quer também



na forma como aproveitam a radiação solar nos períodos em que são utilizados, garantindo radiação suficiente durante o inverno, ao mesmo tempo que, no verão, garantem áreas de ensombramento suficientes. Para tal, contribuirá o uso de vegetação caducifólia. A organização do espaço deve ser funcional, privilegiando-se e facilitando-se as relações entre espaços diferenciados.

Pavimentos

Para as zonas de recreio deverão ser escolhidos pavimentos variáveis, confortáveis, não-derrapantes e pouco agressivos. A variação de materiais ou cores poderá contribuir para uma compartimentação visual dos espaços. Não deve ser usada nestes espaços calçada de calcário ou outra. Deverão ser evitados pavimentos com materiais soltos, do tipo gravilha. Para as zonas de estadia poderão, eventualmente, aplicar-se pavimentos constituídos por saibros, desde que muito bem compactados e estabilizados.

Equipamento fixo / Mobiliário

O espaço exterior deverá ser dotado de mesas, bancos, papeleiras e bebedouros, de formas e materiais que contribuam para a sua utilização em segurança, e que apresentem durabilidade e facilidade de manutenção. O recreio exterior deve ser constituído por diversas zonas interligadas, que possibilitem atividades distintas e simultâneas, considerando-se indispensáveis as seguintes zonas:

B.1 Recreio livre ativo e passivo

Área aconselhável = 150m²/turma (dependente da dimensão do terreno).

Deve estar localizada em zonas de fácil vigilância e ao abrigo dos ventos dominantes. Preferencialmente deve distribuir-se por duas zonas distintas destinadas aos dois grupos etários, JI (3-6 anos) e EB1 (6-9 anos).

RECREIO LIVRE ATIVO

O recreio livre ativo deve ser favorecido com a diversificação de atividades, adequadas aos dois escalões etários.

O recreio ativo é constituído por zonas planas com dimensões e formas que permitam jogos infantis de muito movimento, e dotadas de piso adequado. Será complementado por outras zonas preferencialmente com cobertura vegetal, ervado ou relvada, com árvores, declives, obstáculos “naturais” ou recriados, pavimentos de texturas diversas que se devem ajustar às condições locais, e onde se irão localizar aparelhos variados que permitam, por exemplo: trepar, escalar, saltitar, saltar sobre obstáculos; baloiçar ou equilibrar em superfícies instáveis; passar por baixo ou por cima; além de outros como barras fixas com alturas variadas.

Áreas de jogos tradicionais portuguesas com pinturas no pavimento

- A. Três áreas retangulares Áreas dispersas no recreio, cada uma com pelo menos 35m², delimitadas pelas linhas exteriores e linha divisória central, destinadas aos jogos da Cebra Cega, do Eixo, da Tração com corda em linha, da Barra do Lenço ou do Futebol Humano.
- B. Quatro áreas alinhadas Duas áreas circulares do jogo do Caracol (diâmetro = 2.00m) e duas do jogo da Macaca (3.00m x 1.00m).

Jogos de parede

Aproveitamento de paredes cegas, com pinturas a desenhar de diferentes cores, contendo números e letras.

- 1. Alvos Dois alvos compostos por três círculos concêntricos equidistantes 0.30m entre si, com o centro 1.00m acima do pavimento.
- 2. Balizas Balizas com 2.10m x 1.40m, com quatro alvos circulares em cada canto (0.30m de diâmetro), outra de dimensões mais reduzidas (1.35m x 0.90m).
- 3. Linhas paralelas horizontais Duas linhas com 5.00m de comprimento e traçadas a 1.00m e 1.30m acima do pavimento.
- 4. Lagarta colorida Sequência alinhada curva e contracurva, de pequenos quadrados (cerca de 0.30m/cada), traçada a 0.30m até 1.60m acima do pavimento.

Zona de equipamento infantil

Devem definir-se zonas de equipamento infantil distintas, correspondentes às duas valências: — Escola Básica, para crianças entre 6 e 9 anos; — JI, para as crianças entre 3 e 6 anos. Área aconselhável variável, dependendo do espaço disponível e dos brinquedos a adotar.

Parte da zona de equipamento infantil deverá ser coberta, com elementos construídos ou com coberturas vegetais, a fim de evitar o sobreaquecimento do equipamento pela exposição solar e permitir a sua utilização em dias de chuva ou de intensa radiação solar.

Características dos equipamentos e dos espaços:

O equipamento infantil a utilizar deverá ser certificado, em conformidade com a legislação em vigor. Não deverão ser utilizados baloiços e a utilização de escorregas deve ser dispensada. Os materiais destes equipamentos deverão ser resistentes e de fácil manutenção. Parte da zona de equipamento infantil deverá ser coberta, com elementos construídos ou com coberturas vegetais, a fim de evitar o sobreaquecimento do equipamento pela exposição solar e permitir a sua utilização em dias de chuva ou de intensa radiação solar. As zonas com equipamento infantil deverão cumprir a legislação em vigor, nomeadamente o *Decreto-Lei n.º 203/2015*, de 17 de setembro. O revestimento do pavimento deve ser amortecedor, com características adequadas aos brinquedos propostos e certificados, em conformidade com a legislação em vigor.

RECREIO PASSIVO

Área aconselhável: variável, dependendo do espaço disponível.

O recreio passivo deverá ser equipado com mobiliário urbano e zonas naturais que possibilitem o ficar sossegado, descansar, pensar, contemplar e sentir o espaço envolvente de forma íntima ou partilhada, possibilitando também a partilha e a convivialidade de

grupo, e os jogos criativos com espaços e suportes que permitam desenhar, gravar, pintar, escrever, cantar, dançar, que possibilitem e ajudem as crianças a comunicar e conviver. Pequenas áreas e equipamento destinado a criar zonas mais recatadas, espaço de estadia e repouso, de uso individual ou de grupo:

- Zonas com mesas e bancos para convívio e lanches.
- Zonas diversificadas que permitam o descanso.

B.2 Recreio Coberto

Área aconselhável = 150/300m² por valência (para JI e EB1). Deve corresponder à proporção mínima de 1m²/aluno.

Trata-se de um espaço pavimentado, plano, com acesso direto ao edifício, dotado de cobertura, abrigado dos ventos dominantes e localizado em zona central, de fácil vigilância. Destina-se a atividades de recreio e lazer das crianças, deve ter marcações de jogos nas paredes e pavimentos.

B.3 Zonas verdes e horta pedagógica

Para além de desempenharem funções de recreio, as zonas verdes promovem o conforto térmico e visual, favorecem a infiltração de água no subsolo (os índices de permeabilidade, definidos em PDM, não podem ser negligenciados), retardam a descarga das águas pluviais nas redes de saneamento e, por conseguinte, evitam a sua sobrecarga e são também muito importantes, na vertente pedagógica, por incentivarem o contacto com a natureza. Esse contacto com a natureza deve ser promovido através do projeto, contemplando soluções que prevejam a utilização direta dos elementos naturais: plantas, terra, água, rochas. As áreas verdes devem, assim, sempre que possível, assumir uma presença expressiva (em tamanho e conteúdo) nos espaços exteriores da escola. A importância das pré-existências de arvoredos no terreno de construção da escola deve ser avaliada pelo serviço municipal competente.

Revestimento vegetal

A escolha das espécies a plantar/semear deverá ser cuidada e

criterosa tendo em consideração criar espaços com elevada capacidade de carga, adaptados à presença de crianças e com baixas exigências de manutenção.

Dentro destes princípios, enumeram-se alguns aspetos que devem ser considerados:

- Através do plano de plantação, criar cenários ricos em cores e texturas e que evidenciem as mudanças de estação;
- Utilizar espécies de elevada rusticidade, bem adaptadas às condições edáfo-climáticas da zona e de fácil manutenção, preferencialmente autóctones;
- Restringir o uso de herbáceas vivazes a situações muito pontuais e a localizações não suscetíveis de pisoteio (zonas sobrelevadas);
- Evitar espécies que apresentem elevada toxicidade e/ou suscetíveis de provocar alergias;
- Escolher espécies caducifólias ou perenes de acordo com o efeito pretendido, tendo em consideração o conforto e a segurança (alternância ou não de luz e sombra; sebes compactas ou translúcidas, etc.);
- Ter especial atenção nas soluções construtivas das caldeiras para árvores uma vez que poderão constituir obstáculos dissimulados à circulação (corrida) de crianças. A solução de caldeira sobrelevada, com a valência adicional de banco, pode ultrapassar este problema;
- Estabelecer, sempre que possível, uma orla arbóreo-arbustiva de proteção e enquadramento, nos limites do recinto escolar;
- Garantir distanciamentos seguros nos planos de plantação arbórea (e arbustiva de grande porte) atendendo à proximidade de edifícios, vedações, muros, infraestruturas de subsolo ou qualquer outro elemento que possa conflitar com o desenvolvimento das árvores e/ou arbustos de grande porte;
- Havendo área suficiente, é desejável instalar relvados ou ervados de dimensões generosas, são espaços com grande potencial para o recreio ativo e, se bem projetados e mantidos, apresentam boa capacidade de carga;

- Reservar uma área, com cerca de 50m², para horta pedagógica, com talhões diferenciados para as diversas culturas e um ponto de água adjacente;
- Promover soluções alternativas para o estabelecimento de áreas verdes, especialmente quando não haja possibilidade de garantir uma presença significativa de vegetação, como, por exemplo, plantações verticais ou coberturas ajardinadas. Nestes casos terá sempre de ser avaliada a relação custo-benefício, tendo em consideração as exigências de manutenção que essas soluções apresentam.

Rega

Todas as zonas plantadas e semeadas deverão ser regadas por um sistema automático, complementado por um sistema manual, constituído por bocas de rega que assegurem regas de emergência e lavagem de pavimentos. Deve evitar-se a utilização do sistema de rega gota a gota, mais suscetível a atos de vandalismo.

A geometria da rede terá de prever:

- o menor número possível de dispositivos à superfície, diminuindo-se desta forma, a probabilidade de danos em equipamentos;
- a instalação de tubagens, preferencialmente em áreas verdes facilitando futuras operações de reparação e/ou manutenção;
- válvulas e electroválvulas agrupadas no menor número de caixas.

As caixas de válvulas devem possuir tampa metálica e fecho com chave/cadeado. Todos os materiais a instalar terão de ser robustos e resistentes. O programador deve ser instalado fora do alcance das crianças mas de fácil acesso ao operador.

Drenagem

Para além das áreas pavimentadas, as áreas verdes devem ser devidamente drenadas através de sistemas que garantam a condução de água em excesso a pontos de escoamento, preferencialmente naturalizados e que promovam a infiltração de água no subsolo, nomeadamente, poços drenantes e caixas de fundo roto. Apenas em

última instância, a água deve ser conduzida à rede de saneamento.

Iluminação

Deve ser prevista iluminação exterior com soluções, equipamentos e materiais que minimizem a probabilidade de acidentes e atos de vandalismo.

Medidas cautelares

O projeto de especialidade Arquitetura Paisagista terá de contemplar um capítulo referente às medidas cautelares de proteção à vegetação e solo existente no recinto escolar e áreas limítrofes para os casos em que a intervenção possa nelas ter qualquer impacte.

Manutenção

O projeto de especialidade Arquitetura Paisagista terá de contemplar um capítulo referente à manutenção que preveja todas as operações necessárias à perpetuação do bom estado geral das áreas exteriores, nomeadamente operações culturais (rega, mondas, sachas, fertilizações, podas, etc...) e limpezas. Deverá ser incluído, no âmbito da empreitada (com item próprio nos mapas de medições e nas *Cláusulas Técnicas Gerais e Especiais*) um período de manutenção não inferior a 12 meses. Não se trata de um período de garantia mas de um trabalho inerente à própria empreitada. Após a instalação das áreas verdes, será formalizada a Recepção Provisória Parcial (RPP) a partir da qual será contabilizado o período definido em projeto (não inferior a 12 meses). A *Recepção Provisória Total* será formalizada findo o período de manutenção. Este período de manutenção reveste-se da maior importância pois assegura a efetiva instalação da vegetação.

C. ZONAS DE CIRCULAÇÕES

Em toda a área envolvente ao edifício e dentro do perímetro da vedação escolar, devem existir áreas de circulação definidas e hierarquizadas. Quando o equipamento escolar é composto por diversos edifícios, as ligações funcionais entre os mesmos devem ser cobertas,

abrigadas da chuva e do vento. Podem existir percursos alternativos a céu aberto e outros de ligação entre os diferentes espaços exteriores, que limitem e enquadrem as várias áreas. O espaço exterior deve estar livre de elementos naturais ou construídos que ponham em risco a segurança dos alunos ou que requeiram vigilância especial, tais como tanques, espelhos de água ou lagos. Deve igualmente garantir a qualidade paisagística de todo o conjunto, de modo a que este enquadramento contribua para o equilibrado desenvolvimento das crianças. A solução deverá possuir as seguintes características: segurança, funcionalidade, diversidade de atividades, versatilidade dos espaços, facilidade de manutenção e garantia de durabilidade em bom estado.

Condições ambientais

A solução deve ter em conta a localização do terreno e sua morfologia, a implantação do edifício, a exposição e orientação solar, de modo a que as zonas de recreio possuam as adequadas condições de conforto climático ao longo de todo o ano. A modelação do terreno deverá ter como objetivo a criação de espaços funcionais, a diminuição de custos de implantação, a fácil circulação e a criação de zonas plantadas estáveis, com tratamento durável e de fácil manutenção. Todo o espaço exterior da escola deverá apresentar as pendentes necessárias ao escoamento e recolha das águas pluviais. As águas deverão preferencialmente ser afastadas do edifício, evitando-se as situações de pontos baixos, sem saída por escoamento superficial. Tendo em conta a população utilizadora do espaço, a drenagem das águas pluviais deve ser calculada considerando um cenário de elevado caudal, permitindo o correto escoamento das mesmas.

Circulações pedonais e circulação viária

As circulações pedonais de acesso às entradas principais do JI e do EB devem ser cobertas e abrigadas.

Deverão ser asseguradas as circulações sem barreiras, dando cumprimento à legislação em vigor. A circulação viária de serviço deve estar distante do recreio e, de alguma forma, o acesso pedonal a esta deve estar vedado a alunos e crianças. Não é permitido o estacionamento de viaturas dentro do recinto escolar. Deverá ser assegurado o acesso de veículos de emergência, de acordo com a legislação em vigor.

Equipamento fixo / Mobiliário

Devem existir pontos de água distribuídos no espaço exterior do estabelecimento escolar, de modo a permitir a ligação de mangueiras para limpeza do pavimento. Estas torneiras devem estar protegidas do acionamento pelos alunos. Devem existir recipientes para recolha de lixo diferenciado no espaço exterior do estabelecimento escolar. O espaço exterior deverá ser dotado de iluminação artificial, que permita a sua utilização em segurança.

D. VEDAÇÃO E ACESSOS

O recinto escolar deve ser vedado de forma eficaz, sem se recorrer a elementos demasiado agressivos ou que acentuem a sensação de clausura. Deve garantir-se o distanciamento das árvores face à vedação ou de quaisquer outros elementos cuja altura permita trepar e transpor a mesma. A vedação deve ser construída com material durável e resistente. No caso de vedações ou muros pré-existentes deve ser efetuada análise da estabilidade dos mesmos e previsto o respetivo reforço, quando necessário.

ENTRADAS NO RECINTO ESCOLAR

As entradas no recinto escolar devem ser diferenciadas para os utilizadores e para as viaturas de abastecimento e de emergência e ambas devem possuir portões com trinco automático e intercomunicador áudio e vídeo. A entrada principal do recinto escolar destina-se a ser usada por professores, crianças do JI, alunos da EB1 e visitantes, devendo estar associada à portaria. A entrada de serviço destina-se a possibilitar o acesso de veículos para cargas ou descargas

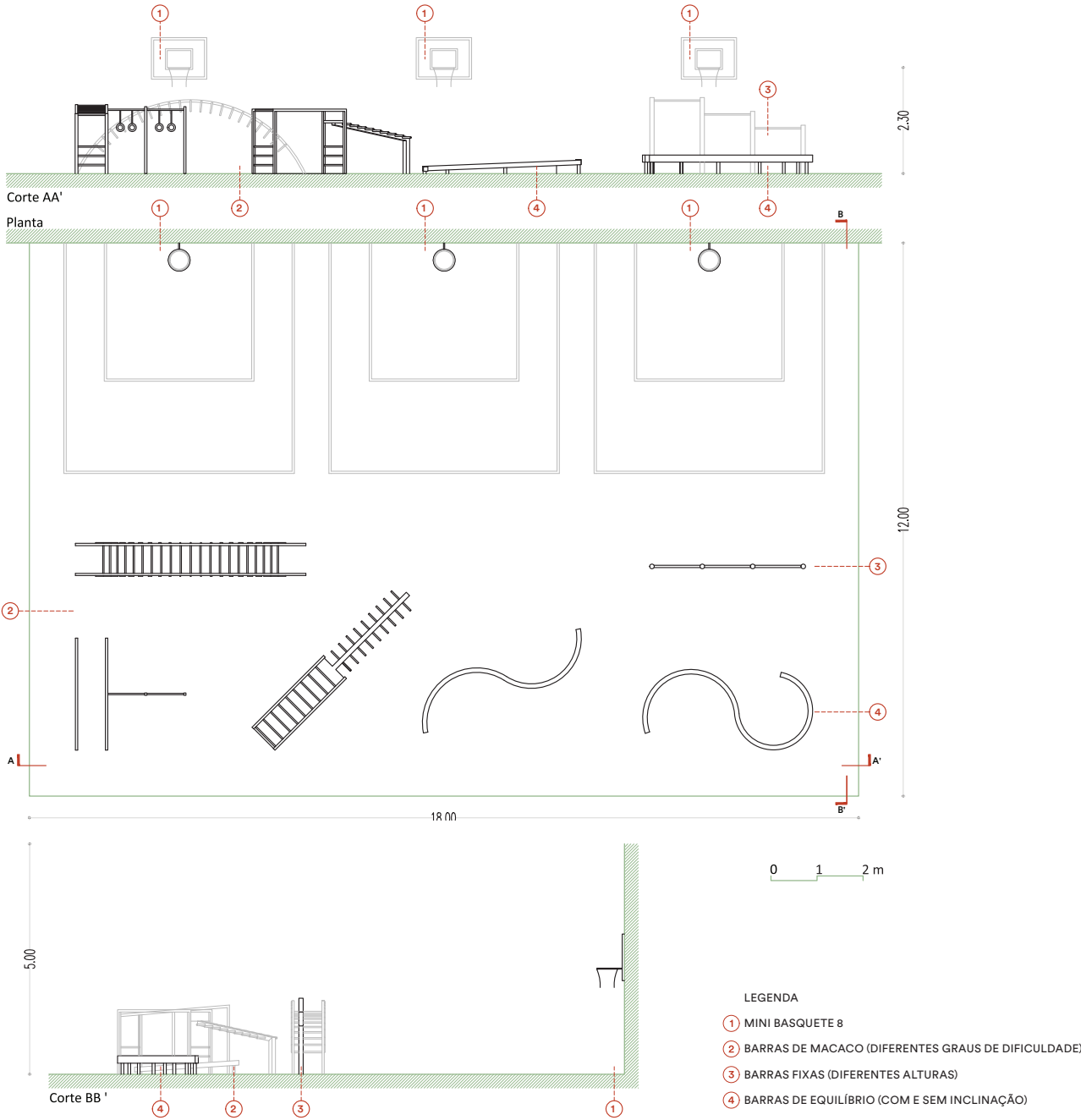
diversas e veículos de emergência, devendo estes últimos poder aceder às saídas do edifício, ao campo de jogos e às zonas de recreio. A localização dos portões deve ter em conta a menor distância relativamente à entrada no edifício (para os utilizadores) e ao átrio da cozinha (para o abastecimento), não se devendo cruzar estes dois percursos.

Equipamentos
Os portões deverão ser dotados de campainha, intercomunicador com imagem, e trinco elétrico. A campainha deverá ser audível nas salas de auxiliares, sala de professores e espaços comuns.

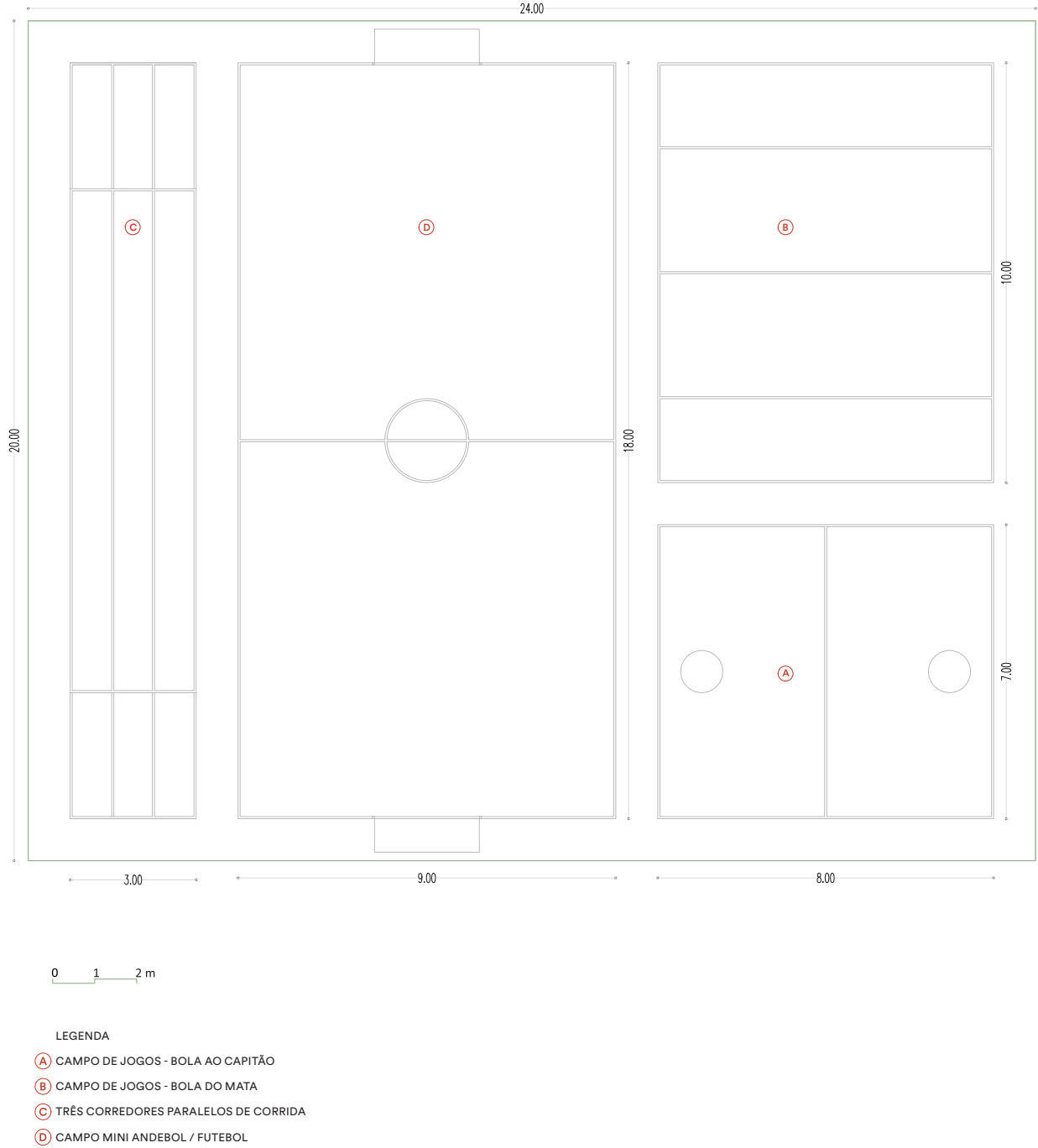
SINALÉTICA / MASTROS DE BANDEIRAS
Quatro mastros de bandeiras e respetivas adriças devem ser colocados em local adequado no exterior do edifício da escola, dentro do recinto escolar e na proximidade do percurso principal de acesso, permitindo a sua boa visibilidade a partir do exterior do recinto escolar. A sinalética com a denominação da “Escola Básica XXXX” deve estar colocada junto à entrada respetiva, incorporada na vedação/fachada da escola, assim como o logotipo da cidade, com a caravela, os corvos e a designação da Câmara, podendo o logotipo ser independente da

designação. A identificação deverá ser de acordo com a designação indicada pelo *Departamento de Educação*. O design da sinalética será deixado ao critério do projetista, devendo ser de leitura clara, e em consonância com a arquitetura do equipamento escolar. No caso de o edifício escolar ser confinante com a via pública a sinalética com a identificação da escola e os mastros de bandeira devem ficar colocados na sua fachada, sobre a entrada principal e posicionados ao centro. Os recetáculos de correio devem ter as dimensões normalizadas e estar colocados no exterior junto às entradas.

ESQUEMA DE POLIVALENTE DESCOBERTO DE EXPLORAÇÃO E AVENTURA



ESQUEMA DE POLIVALENTE DESCOBERTO DE JOGOS



LOGOTIPO DA CIDADE A INCLUIR NA SINALÉTICA



03

ÁREAS DOS COMPARTIMENTOS — QUADROS SÍNTESE

OBSERVAÇÕES

0 a 10.00m²

0 a 30.00m² | 1m² / professor
educador

a 25 crianças | 2m² / criança

a 50m²

ca/lavatório para 10 crianças

a 30 crianças | 2m² / criança
/ por sala de aula

a 60m² | 6 a 10 crianças

15m²

6m²

el

00/120m²

n | 9m² / criança

o)

50 a 60m²

52 a 60m² (2m²/aluno)

el

Nº	COMPARTIMENTO	ÁREA ÚTIL REF. (M²)	OBSERVAÇÕES
02.1 ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO			
A.1	Gabinete de Coordenação	10.00	
A.2	Gabinete de apoio *	7.00	* de 7 a 10m²
A.3	Gabinete médico	10.00	* de 7 a 10m²
A.4	Gabinete de apoio / APEE *	7.00	* de 7 a 10m²
A.5	Gabinete de reprografia	5.00	
A.6	Gabinete de apoio pedagógico	12.00	
A.7	Sala de professores *	20.00	* de 20 a 30m² 1m²/professor
A.8	Sala de educadores	12.00	1m²/educador
A.9	Sala de auxiliares	15.00	
A.10	Instalações sanitárias para adultos	12.00	
A.11	Sala de Isolamento + I.S.	10.00	
02.2 JARDIM DE INFÂNCIA			
A.1	Salas de atividades*	50.00	* de 20 a 25 crianças 2m²/criança
A.2	Vestiários das crianças	4.00	
A.3	Zona de expressão plástica / Zona Suja	15.00	
A.4	Arrumos de material didático	3.00	
A.5	Sala polivalente – Jardim de Infância	50.00	
A.6	Sala de repouso *	30.00	* de 30 a 50m²
A.7	I.S. p/crianças c/mobilidade reduzida/fraldário	5.00	
A.8	Instalações Sanitárias p/crianças *		* 1 sanita/lavatório para 10 crianças
02.3 ENSINO BÁSICO			
A.1	Sala de Aula *	52.00	* de 26 a 30 crianças 2m²/criança
A.2	Zonas de educação plástica *	7.00	* 7-13m²/por sala de aula
A.3	Arrumos de material didático	3.00	
A.4	Centro de Apoio à aprendizagem *	52.00	* de 52 a 60m² 6 a 10 crianças
A.5	Espaço Snoezelen *	10.00	* de 5 a 15m²
A.6	Pequena Copa *	5.00	* de 4 a 6m²
A.7	I.S. p/crianças c/mobilidade reduzida	6.00	
A.8	Instalações sanitárias para alunos (fem/mas)*		* variável
02.4 ESPAÇOS COMPLEMENTARES DE ENSINO			
A	Biblioteca*	100.00	*entre 100/120m²
B.1	Sala de Educação Física/Ginásio	216.00	altura 5m 9m²/criança
B.2	Arrecadação	3.00	(estimado)
B.3	Vestiários, balneários e instalações sanitárias*	64.00	
C.1	Sala polivalente	100.00	
C.2	Sala de Música *	55.00	* entre 50 a 60m²
C.3	Sala das Ciências *	56.00	* entre 52 a 60m² (2m²/aluno)
C.4	I.S. p/crianças c/mobilidade reduzida	5.00	
C.5	Instalações sanitárias (I.S.) para crianças		* variável

Nº	COMPARTIMENTO	ÁREA ÚTIL REF. (M²)	OBSERVAÇÕES
02.5 ESPAÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO			
A.1	Refeitório *	100.00	variável *entre 80/100m²
A.2	Cozinha e respetivos espaços complementares	100.00	* variável
A.3	Instalação sanitária e vestiários de apoio à cozinha	10.00	
B.1	Salas de CAF *	50.00	* de 50m² a 100m²
B.2	Sala de AAAF *	50.00	* de 50m² a 100m²
C.1	Instalações sanitárias para alunos (fem e mas)	30.00	variável - estimado
C.2	Instalações sanitárias para pessoas c/ mobilidade condicionada	5.00	
C.3	Arrumos		em n.º variável
C.4	Arrumos de materiais de limpeza	2.00	
C.5	Despensa de leite escolar	4.00	
C.6	Arrumos de equipamento lúdico e infantil	4.00	
C.7	Arrumos de matérias de limpeza e manutenção de exterior	4.00	
ÁTRIOS E CIRCULAÇÃO			
D.1	Portaria e instalação sanitária de apoio	4.00	
D.2	Átrio de acesso ao jardim-de-infância	15.00	
D.3	Átrio de acesso à escola básica do 1º ciclo	30.00	
D.4	Átrio de acesso aos espaços complementares de ensino	20.00	
D.5	Comp. para acondicionamento dos contentores de detritos	10.00	
E	Circulação		variável
02.6 ESPAÇOS EXTERIORES			
Espaços exteriores de Educação Física			
A.1	Polivalente coberto de Exploração e Aventura	216.00	de 22/24 crianças 14m²/criança
A.2	Polivalente descoberto de jogos	396.00	
ESPAÇOS DE RECREIO			
B.1	Recreio livre - ativo e passivo *	150.00	* 150m²/turma
B.2	Recreio coberto *	150.00	* 150-300m², 1m²/aluno
B.3	Zonas verdes e horta pedagógico		* variável
C	Zonas de circulação		* variável
D	Vedação e acessos		* variável

NOTA
Todas as áreas apresentadas no Programa Preliminar e no Programa Funcional, bem como na legislação em vigor, deverão ser consideradas ÁREAS DE REFERÊNCIA, tendo em conta a fase de desenvolvimento requerida para a apresentação de propostas (Programa Base / Estudo Prévio Simplificado) e o fato de os edifícios a intervir serem pré-existências a manter, remodelar, ampliar.
Os eventuais incumprimentos do Programa Preliminar, do Programa Funcional e da Legislação em vigor, serão valorizados ou desvalorizados, em sede de análise e avaliação das propostas (Programa Base / Estudo Prévio simplificado) apresentadas a concurso, mas não serão considerados motivos de exclusão.



EXIGÊNCIAS CONSTRUTIVAS

Os produtos da construção devem ser os adequados e devem cumprir as seguintes exigências essenciais:

- Resistência mecânica;
- Segurança contra incêndio;
- Higiene, saúde e ambiente;
- Segurança na utilização;
- Proteção contra ruído;
- Economia de energia e isolamento térmico.

Deverão ser privilegiadas as soluções estruturais, sistemas construtivos e materiais de revestimentos que conjugados possam garantir uma maior durabilidade e fiabilidade do edifício. Os processos construtivos devem também ser adequados às intervenções nos edifícios pré-existentes, nomeadamente as intervenções estruturais e de reforço sísmico deverão ser cuidadosamente planeadas e ser respeitadoras do eventual valor patrimonial e arquitetónico de cada uma das intervenções.

Nº		COMPARTIMENTOS
02.5 ESPAÇOS COMPLEMENTARES		
A.1	Refeitório *	
A.2	Cozinha e respetivos espaços	
A.3	Instalação sanitária e vestiári	
B.1	Salas de CAF *	
B.2	Sala de AAAF *	
C.1	Instalações sanitárias para al	
C.2	Instalações sanitárias para pe c/ mobilidade condicionada	
C.3	Arrumos	
C.4	Arrumos de materiais de limp	
C.5	Despensa de leite escolar	
C.6	Arrumos de equipamento lúd	
C.7	Arrumos de matérias de limp e manutenção de exterior	
PORTARIA, ÁTRIOS E CIRC		
D.1	Portaria	
D.2	Átrio de acesso ao jardim-de-	
D.3	Átrio de acesso à escola básic	
D.4	Átrio de acesso aos espaços complementares de ensino	
D.5	Comp. para acondicionamen dos contentores de detritos	
E	Circulação	
02.6 ESPAÇOS EXTERIORES		
Espaços exteriores de Educaç		
A.1	Polivalente coberto de Explor	
A.2	Polivalente descoberto de jog	
ESPAÇOS DE RECREIO		
B.1	Recreio livre - ativo e passivo	
B.2	Recreio coberto *	
B.3	Zonas verdes e horta pedagó	
C	Zonas de circulação	
D	Vedação e acessos	
NOTA Todas as áreas apresentadas no Prog vigor, deverão ser consideradas ÁR requerida para a apresentação de pr edifícios a intervir serem pré-existê Os eventuais incumprimentos do Pr serão valorizados ou desvalorizados Prévio simplificado) apresentadas a		

As intervenções a realizar em edifícios existentes, procuram responder às lacunas detetadas, quer do ponto de vista de articulação funcional, quer do ponto de vista das condições físicas e ambientais do imóvel, dos seus espaços internos e externos, de modo a aproximá-los tanto quanto possível, dos padrões atuais de um ensino de qualidade. Pretende-se também que estas intervenções valorizem a identidade arquitetónica dos edifícios, restaurando as suas características quando for pertinente. Este programa engloba também a construção de obra nova, e nesse caso as soluções construtivas deverão ter em conta que os edifícios escolares devem ser adaptáveis à evolução das práticas pedagógicas, dos programas de ensino e da população escolar.

Os produtos da construção devem ser os adequados e devem cumprir as seguintes exigências essenciais:

- Resistência mecânica;
- Segurança contra incêndio;
- Higiene, saúde e ambiente;
- Segurança na utilização;
- Proteção contra ruído;
- Economia de energia e isolamento térmico.

Deverão ser privilegiadas as soluções estruturais, sistemas construtivos e materiais de revestimentos que conjugados possam garantir uma maior durabilidade e fiabilidade do edifício. Os processos construtivos devem também ser adequados às intervenções nos edifícios pré-existent, nomeadamente as intervenções estruturais e de reforço sísmico deverão ser cuidadosamente planeadas e ser respeitadoras do eventual valor patrimonial e arquitetónico de cada uma das intervenções.

PAVIMENTOS

	espaços letivos						outros compartimentos						des- porto	áreas húmidas						arru- mos	circu- lações				
	Gabinete de educação especial	Sala de atividades - ji	Sala de repouso - ji	Sala de repouso - ji	Sala de repouso - ji	Expressão plástica	Administração e gestão (espaços em geral)	Sala de professores / educadores / auxiliares	Gabinete médico	Gabinete de reprografia	Biblioteca	Sala Polivalente	Sala de música	Educação física/ginásio	Refeitório	Cozinha	Vestíários	IS Adultos	IS Crianças	IS Mobilidade reduzida	Compartimento de lixos	Arrumos de material didático	Arrumos	Portaria	Circulações/átrio
CARACTERÍSTICAS: Resistente ao uso intenso; lavável.																									
Vinílico homogêneo em camadas, com 2.00mm de espessura e resistência ao fogo da classe Bfl-s1. Sem metais pesados nem formaldeídos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●								
Desportivo interior multidesporto com revestimento vinílico, camada de absorção da categoria P1 (absorção ao choque de 25% a 35%) e espessura de 7.50mm. Sem metais pesados nem formaldeídos														●											
Em mosaico cerâmico ou mosaico de grês porcelânico monomassa, com resistência ao escorregamento R9 ou R10. Em situações de maior exigência R11							●	●	●	●							●					●	●	●	●
Em mosaico cerâmico, com resistência ao escorregamento R9 ou R10 (não podendo ser superior a este) preferencialmente de cores claras, incluindo ralos de pavimento para lavagens															●	●		●	●	●	●				
Contínuo em argamassa epóxi com agregados selecionados e pigmentos orgânicos, espessura de 3.00-6.00mm, não esquadrelado, acabamento final rugoso, que responda a requisitos de exposição a temperaturas até 93°C									●			●			●	●						●	●	●	●
Em mosaico hidráulico, com resistência ao escorregamento R9 ou R10							●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Em parquet industrial ao cutelo, composto por lamelas de madeira posicionadas ao cutelo da madeira, com acabamento afagado e envernizado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
Em taco de madeira, composto por lamelas de madeira posicionadas ao cutelo da madeira, com acabamento afagado e envernizado							●	●	●	●	●	●	●	●											
Em mosaico de cortiça, com acabamento envernizado.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
De borracha lisa, 2.00mm de espessura, resistência ao fogo da classe Bfl-s1. Sem PVC, ftalatos e halogéneos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
Em mosaico ou pavimento contínuo de cimento com agregados de pedra, como marmorite ou granilite							●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

SOLUÇÕES NÃO ACEITES: MDF; alcatifa e similares; linóleo; autonivelante de epóxi ou poliuretano

RODAPÉS

	espaços letivos						outros compartimentos						des- porto	áreas húmidas						arru- mos		circu- lações			
	Gabinete de educação especial	Sala de atividades - ji	Sala de repouso - ji	Sala de repouso - ji	Sala de repouso - ji	Expressão plástica	Administração e gestão (espaços em geral)	Sala de professores / educadores / auxiliares	Gabinete médico	Gabinete de reprografia	Biblioteca	Sala Polivalente	Sala de música	Educação física/ginásio	Refeitório	Cozinha	Vestíários	IS Adultos	IS Crianças	IS Mobilidade reduzida	Compartimento de lixos	Arrumos de material didático	Arrumos	Portaria	Circulações/átrio
CARACTERÍSTICAS: Resistente ao uso intenso; lavável.																									
Formado pelo prolongamento do pavimento em ½ cana de vinílico homogêneo em camadas, 2.00mm de espessura, resistência ao fogo da classe B-s2,d0. Sem metais pesados e formaldeídos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●								
Vinílico pré-fabricado, resistência ao fogo da classe B-s2,d0. Sem metais pesados e formaldeídos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●								
Em borracha lisa pré-fabricado, resistência ao fogo da classe B-s2,d0. Sem PVC, ftalatos e halogéneos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●								
Formado por pavimento desportivo interior multidesporto com revestimento vinílico, com espessura de 7.50mm Sem metais pesados e formaldeídos														●											
Em madeira, com acabamento afagado e envernizado														●											
Em mosaico de grés porcelânico monomassa							●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Em mosaico cerâmico							●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Formado pelo prolongamento do pavimento em ½ cana em argamassa epóxi com agregados selecionados com pigmentos orgânicos e espessura de 3.00-6.00mm, não esquadrelado, com acabamento final rugoso, requisitos de exposição a temperaturas até 93°C						●			●			●			●	●						●	●	●	●
Em mosaico hidráulico							●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Azulejos de pasta branca (quando este é revestimento na parede)															●	●		●	●	●	●				
SOLUÇÕES ACEITES no âmbito do restauro/reabilitação de espaços existentes																									
Em madeira, com acabamento afagado e envernizado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
Em mosaico de cortiça, com acabamento envernizado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
Formado pelo prolongamento do pavimento em ½ cana de borracha lisa, 2.00mm de espessura, resistência ao fogo da classe B-s2,d0. Sem PVC, ftalatos e halogéneo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											

SOLUÇÕES NÃO ACEITES: Em mosaicos MDF ou outros derivados de madeira

PAREDES

	espaços letivos						outros compartimentos						des- porto	áreas húmidas						arru- mos	circu- lações				
	Gabinete de educação especial	Sala de atividades - ji	Sala de repouso - ji	Sala de repouso - ji	Sala de repouso - ji	Expressão plástica	Administração e gestão (espaços em geral)	Sala de professores / educadores / auxiliares	Gabinete médico	Gabinete de reprografia	Biblioteca	Sala Polivalente	Sala de música	Educação física/ginásio	Refeitório	Cozinha	Vestiários	IS Adultos	IS Crianças	IS Mobilidade reduzida	Compartmento de lixos	Arrumos de material didático	Arrumos	Portaria	Circulações/átrio
PINTURA LAVÁVEL Esquema de pintura multicamada de base aquosa, constituído por 1 demão de primário e 2 demão de tinta, com acabamento liso, resistente aos álcalis dos ligantes hidráulicos. Cores claras e pouco vibrantes																									
Reboco constituído por chapisco + 2 camadas, com espessura total de 20.00mm, com argamassa pré-doseada de ligantes hidráulicos, com acabamento areado fino																									
Reboco constituído por chapisco + 2 camadas, com espessura total de 20.00mm, com argamassa pré-doseada de ligantes hidráulicos, com acabamento estanhado																									
CARACTERÍSTICAS: As arestas deverão ser protegidas com peças cerâmicas; perfis poliméros; perfis metálicos																									
Proteção de bancadas em azulejo de pasta branca, com acabamento vidrado com brilho ou meio brilho																									
Revestimento em azulejo de pasta branca, com acabamento vidrado com brilho ou meio brilho (na cozinha considerar até ao teto)																									
LAMBRINS																									
Revestimento e/ou lambrim vinílico, 1,50mm de espessura, resistência ao fogo da classe B-s2,d0. Sem metais pesados e formaldeídos. Aplicação entre 1.60 e 1.80m de altura (na refeitório poderá ser até à altura de 1.50m)																									
Revestimento e/ou lambrim em mosaico hidráulico; mosaico de grés porcelânico monomassa; mosaico cerâmico; azulejo de pasta branca																									
Esmalte sobre barramento sintético (liso ou texturado).																									
Aglomerado de madeira-cimento; compacto fenólico																									
RÉGUAS DE PROTEÇÃO																									
Entre 0.70 e 0.90m de altura, em madeira, PVC ou compacto fenólico																									
PROTEÇÃO DE ARESTAS																									
Perfis metálicos; perfis poliméros; perfis de madeira; elementos cerâmicos																									
ZONAS COM EXIGÊNCIAS ACÚSTICAS																									
Painéis de contraplacado de madeira perfurado, réguas de madeira, painéis isolantes acústicos de aglomerado de fibras de madeira e cimento																									

SOLUÇÕES NÃO ACEITES: Papel de parede ou similar, betão branco, estuque sintético pintado, sistemas de paredes de gesso cartonado

TETOS

	espaços letivos						outros compartimentos						des- porto	áreas húmidas						arru- mos	circu- lações				
	Gabinete de educação especial	Sala de atividades - ji	Sala de repouso - ji	Sala de repouso - ji	Sala de repouso - ji	Expressão plástica	Administração e gestão (espaços em geral)	Sala de professores / educadores / auxiliares	Gabinete médico	Gabinete de reprografia	Biblioteca	Sala Polivalente	Sala de música	Educação física/ginásio	Refeitório	Cozinha	Vestiários	IS Adultos	IS Crianças	IS Mobilidade reduzida	Compartmento de lixos	Arrumos de material didático	Arrumos	Portaria	Circulações/átrio
Conformação da reverberação dos espaços por aplicação de material absorvente sonoro em painéis de lâ de rocha aglutinada com resina sintética termoendurecida																									
TETOS CONTÍNUOS (REAIS): Laváveis. Esquema de pintura multicamada de base aquosa, constituído por 1 demão de primário e 2 demão de tinta, com acabamento liso, resistentes aos álcalis dos ligantes hidráulicos.																									
Reboco constituído por chapisco + 2 camadas, com espessura total de 20.00mm, com argamassa pré-doseada de ligantes hidráulicos, com acabamento areado fino																									
Reboco constituído por chapisco + 2 camadas, com espessura total de 20.00mm, com argamassa pré-doseada de ligantes hidráulicos, com acabamento estanhado																									
TETOS CONTÍNUOS SUSPENSOS (FALSOS): Os perfis de fixação e respetivos parafusos devem ter características anti-corrosão.																									
Painéis de gesso cartonado hidrófugo																									
Gesso cartonado perfurado																									
Painéis isolantes acústico de aglomerado de fibras de madeira e cimento																									
TETOS MODELARES (FALSOS): Os perfis de fixação e respetivos parafusos devem ter características anti-corrosão.																									
Placas de aglomerado de fibras minerais																									
Placas acústicas de gesso com estrutura aparente																									
Placas minerais acústicas																									
SOLUÇÕES CONDICIONADAS																									
Painéis de contraplacado de madeira liso e/ou perfurado; réguas de madeira; teto interior em placas acústicas metálicas perfuradas																									

SOLUÇÕES NÃO ACEITES: Revestimentos contínuo de celulose projetada; redes de metal distendido

VÃOS INTERIORES

[illegible]

SOLUÇÕES NÃO ACEITES: Revestimento de laminado melamínico. Sistemas de "cassete" no interior das paredes para as portas de correr

VÃOS EXTERIORES

	espaços letivos						outros compartimentos				des- porto	áreas húmidas						arru- mos		circu- lações						
0 seu peso deverá ser distribuído corretamente pelos apoios (dobradilha ou eixo pivotante) de acordo com validação do fornecedor																										
	Gabinete de educação especial	Sala de atividades - ji	Sala de repouso - ji	Sala de repouso - ji	Sala de repouso - ji	Expressão plástica	Administração e gestão (espaços em geral)	Sala de professores / educadores / auxiliares	Gabinete médico	Gabinete de reprografia	Biblioteca	Sala Polivalente	Sala de música	Educação física/ginásio	Refeitório	Cozinha	Vestiários	IS Adultos	IS Crianças	IS Mobilidade reduzida	Compartimento de fixos	Arrumos de material didático	Arrumos	Portaria	Circulações/átio	
CARACTERÍSTICAS: As janelas deverão estar protegidas da incidência solar direta por meio de palas (estruturais) ou lâminas sombreadoras metálicas, fixas. Pelo interior deverão ser previstos estores de enrolar, em poliéster (estes estores não devem conflituar com a abertura de bandeira)																										
Janela exterior de alumínio lacado, com vidro e movimento oscilobatente que permita a ventilação fluida dos espaços servidos, de preferência com ventilação cruzada	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1. As folhas de abrir não deverão ter mais de 2.20m de altura. As janelas de bandeira, basculantes, deverão poder ser abertas/ fechadas a partir do pavimento, através de meios elétricos ou mecânicos. Independentemente do sistema, deverá ser possível abrir até 3 janelas em simultâneo. Sem rutura térmica																										
2. Nas situações em que a altura dos vãos não impeça a visualização exterior para o interior das IS, devem ser previstos vidros opalinos ou com sistemas de palas exteriores que bloqueiem o ângulo de visão																	●	●	●	●						
3. Evitar vãos de abrir com folhas superiores a 90cm																			●							
Porta exterior de alumínio lacado, com e sem vidro																						●	●	●	●	
Porta exterior de aço pintado, com e sem vidro																						●	●	●	●	
Porta exterior de aço lacado, com e sem vidro																						●	●	●	●	
O sistema deve permitir a ventilação fluida do espaço, de preferência cruzada, com auxílio de grelhas na parede oposta, sempre que possível																					●		●	●	●	
ACABAMENTOS																										
Revestimento lacado para ambiente interior e exterior, com aspeto liso possuindo marca de qualidade QUALICOAT																										
Esquema de pintura para ambiente exterior de corrosividade atmosférica C3 média, do tipo multicamada em superfícies de aço, com 1 demão de primário e 2 demãos de tinta																										
SOLUÇÕES NÃO ACEITES																										
Janelas de madeira, estores de lâminas pelo exterior, lâminas de sombreamento móveis, sombreamento com telas exteriores	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

VÃOS INTERIORES/EXTERIORES FERRAGENS																									
	espaços letivos					outros compartimentos							des- porto	áreas húmidas						arru- mos	circu- lações				
	Gabinete de educação especial	Sala de atividades - ji	Sala de repouso - ji	Sala de repouso - ji	Sala de repouso - ji	Expressão plástica	Administração e gestão (espaços em geral)	Sala de professores / educadores / auxiliares	Gabinete médico	Gabinete de reprografia	Biblioteca	Sala Polivalente	Sala de música	Educação física/ginásio	Refeitório	Cozinha	Vestiários	IS Adultos	IS Crianças	IS Mobilidade reduzida	Compartimento de lixos	Arrumos de material didático	Arrumos	Portaria	Circulações/átrio
PUXADORES E FECHADURAS: Todas as ferragens deverão ser adequadas ao peso da porta e ao seu impacto. Todas as dobradiças deverão ser em aço inox.																									
Puxadores de muleta do tipo extraforte para edifícios públicos, em aço inox, com parafusos de fixação passante, base metálica e placa com mola de recuperação. Placa de roseta alargada abrangendo o puxador e a chave	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fechadura antipânico com cilindro de perfil europeu, em aço inox, nos locais adequados. No caso das portas serem duplas incluir trinco automático e varetas. Chaves integradas na mestragem do edifício									●					●		●					●	●	●		
Fechadura rolo e lingueta com cilindro de perfil europeu, em aço inox. Chaves integradas na mestragem do edifício																	●	●	●	●					
Ferragens para abertura em sistema de vaivém																●									
BATENTES DE PAVIMENTO: Todas as ferragens deverão ser adequadas ao peso da porta e ao seu impacto																									
Os batentes de pavimento deverão reduzir o risco de torção das fixações. Estes devem ser colocados a cerca de 1/3 do limite da folha da porta, considerando a sua largura total. Material em aço AISI 306	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Os batentes ou retentores, localizados em vãos localizados em zonas de circulação, deverão se aplicados de maneira a permitir a abertura das folhas num ângulo superior a 90 graus																									●
OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Os retentores magnéticos que existirão nas portas de compartimentação, deverão ficar aplicados nos topos superiores das mesmas e nos casos em que não seja possível fixar o retentor à parede, deverá ficar aplicado num prumo metálico fixo à laje de teto.																									
NOTA: as portas de correr deverão ter sistema de calhas de suspensão com montagem exterior, com calha, carro-duplo, amortecimento e travão. Considerar mola aérea de guia deslizante em aço inox nas portas simples e nas portas simples com retenção magnética. Considerar mola aérea de guia deslizante em aço inox montadas em portas duplas, com retenção magnética e seletor de fecho.																									
SISTEMA DE MESTRAGEM: Primeiro nível - sistema de chave-mestra. Segundo nível - sistema de chave-mestra geral. Terceiro nível - sistema central. Quarto nível - sistema central com chave técnica.																									

VÃOS EXTERIORES ¹

São um componente essencial na garantia de um bom desempenho da envolvente, devendo cumprir um conjunto de exigências ao nível da estanqueidade, redução de perdas ou ganhos energéticos, manuseamento e facilidade de conservação e manutenção, atendendo à criticidade dos elementos móveis que são determinantes para assegurar o seu correto funcionamento. Os vãos desempenham ainda um papel essencial na garantia de um correto sistema de vistas e equilíbrio da iluminação e ventilação naturais. Têm igualmente um elevado potencial de vulnerabilidade à intrusão, atendendo à sua localização, dimensão e mesmo ao tipo de abertura. Por último, a garantia das corretas condições de acesso para fins de conservação e manutenção potencia a redução do custo do ciclo de vida, através do aumento da sua durabilidade. Os vãos devem observar um bom desempenho aos seguintes níveis:

1. O texto e quadros apresentados sobre vãos exteriores e características dos vidros em vãos exteriores têm como fonte: *Especificações Técnicas de Arquitetura: especificações técnicas para o projeto do edifício escolar* (versão 2.2). Fevereiro 2017, Direção-Geral de Projeto e Gestão de Ativos – Área de Projeto – Parque Escolar, E.P.E. (pág. 86 e seguintes e 93 e seguintes, respetivamente)

CARACTERÍSTICAS DOS VIDROS / VÃOS EXTERIORES

TIPO DE CAIXILHO	DIMENSÃO CAIXILHO	VIDRO EXTERIOR	VIDRO INTERIOR		ÁREA DO VIDRO	REF. ^a
			TIPO			
Batente ou Fixo	< 2440 x 1450mm	TEMPERADO 6mm “Heat Soak Test”	LAMINADO	3.3mm	Guardas e coberturas A < 0.5m²	33.1*
				4.4mm	A < 2.0m²	44.2*
				5.5mm	2.0m²< A < 4.5m²	55.2*
				6.6mm	4.5m²< A < 6m²	66.2*
De correr	< 2440 x 4800mm	TEMPERADO 8mm “Heat Soak Test”	TEMPERADO 10mm “Heat Soak Test”			-
	< 2440 x 1450mm	TEMPERADO 6mm “Heat Soak Test”	TEMPERADO 6mm “Heat Soak Test”			-
Vidro fixo simples	< 2440 x 4800mm		TEMPERADO 10mm “Heat Soak Test”			
	< 2440 x 1450mm		TEMPERADO 6mm “Heat Soak Test”			

NOTA: (*) na referência do tipo NN.X: X indica o número de películas de butiral de polivinil

- Resistência a repetidos ciclos de utilização;
- Resistência dos componentes a agentes atmosféricos;
- Resistência à deformação por ação do peso próprio;
- Resistência mecânica a impactos e lavagens;
- Condição de acesso para fins de limpeza e conservação;
- Custo do ciclo de vida reduzido;
- Proteção face ao contexto de aplicação – proximidade a recintos desportivos.

A observância destes princípios, independentemente da localização, deve incidir sobre quatro linhas orientadoras:

- Articulação entre a funcionalidade do vão e o respetivo sistema de sombreamento;
- Resistência das ferragens ao desgaste, tendo em consideração os ciclos de uso e o peso próprio;
- Resistência mecânica dos elementos construtivos e do revestimento das superfícies;
- Facilidade de manuseamento, conservação e manutenção de todos os componentes do vão.

A recuperação das caixilharias é um princípio a seguir, sempre que os vãos se revelem suficientemente estanques, não apresentem anomalias graves ao nível da conservação dos seus elementos e quando se verifiquem cumulativamente as seguintes condições:

- O cumprimento de exigências térmicas não determine a sua substituição;
- O isolamento acústico seja assegurado;
- As características dos seus componentes não coloquem questões de segurança (por exemplo, vidros não laminados ou temperados cuja quebra potencie acidentes graves);
- O custo do ciclo de vida não se revele potencialmente elevado, comparando a reabilitação com a substituição.

Vidros em vãos exteriores

Os vidros a aplicar em todos os vãos exteriores, desde que não existam constrangimentos construtivos para a sua instalação como acontece na caixilharia reabilitada, devem ser duplos com tratamento térmico – fator solar condicionado pelas exigências legais em vigor, resultado da classe de inércia dos edifícios, da zona climática e da posição e dimensão dos vãos – com respeito pelas exigências de proteção contra o ruído e observando as características físicas e de segurança indicadas na tabela seguinte. Ao nível da segurança na utilização, as superfícies transparentes que possam iludir o sentido das saídas, com potencial para provocar o choque dos utilizadores com esses planos, devem ser dotadas de elementos opacos colocados à altura dos olhos, destinados a facilitar a sua identificação e localização.

VÃOS INTERIORES²

Semelhantes aos vãos exteriores quanto à resistência dos materiais e sujeição a elevados ciclos de uso devem, contudo, apresentar soluções de fácil conservação e manutenção. Este elemento construtivo é dos mais comuns no edifício escolar e dos mais sujeitos à ocorrência de anomalias, pelo que importa adotar soluções tendentes a reduzir as ações de manutenção. Assim, qualquer opção técnica deve ser baseada na previsão da sua durabilidade. Os vãos interiores são vulneráveis aos ciclos de uso de todos os componentes e à resistência contra intrusão, devendo igualmente observar um bom desempenho ao nível dos fatores que potenciam o aumento do ciclo de vida, designadamente:

- Resistência a elevados ciclos de uso;
- Resistência mecânica a choques e lavagens;
- Resistência à deformação por ação do peso próprio;
- Resistência a ações de limpeza frequentes.

2. O texto e quadros apresentados sobre vãos interiores e características dos vidros em vãos interiores têm como fonte: *Especificações Técnicas de Arquitetura: especificações técnicas para o projeto do edifício escolar* (versão 2.2). Fevereiro 2017, Direção-Geral de Projeto e Gestão de Ativos – Área de Projeto – Parque Escolar, E.P.E. (pág. 110 e seguintes e 115 e seguintes, respetivamente)

CARACTERÍSTICAS DOS VIDROS / VÃOS INTERIORES

TIPO DE CAIXILHO	DIMENSÃO CAIXILHO OU VÃO	TIPO		ÁREA DO VIDRO	REF. ^a
Batente ou Fixo	< 2440 x 1450mm	LAMINADO	3.3mm	Guardas A < 0.5m²	33.1*
			4.4mm	A < 2.0m²	44.2*
			5.5mm	2.0m² < A < 4.5m²	55.2*
			6.6mm	4.5m² < A < 6m²	66.2*
De correr ou vidro fixo simples	< 2440 x 4800mm	TEMPERADO	10mm		-
	< 2440 x 1450mm	TEMPERADO	6mm		-

NOTA: (*) na referência do tipo NN.X: X indica o número de películas de butiral de polivinil

Vidros em vãos interiores

Os vidros a aplicar nos vãos interiores, desde que não existam constrangimentos construtivos para a sua instalação, como acontece com a caixilharia reabilitada, devem observar o esquema de composição assinalado no quadro abaixo. À semelhança dos vidros na envolvente, a segurança na utilização determina que as superfícies transparentes que possam iludir o sentido das saídas, com potencial para provocar o choque dos utilizadores com esses planos, devem ser dotadas de elementos opacos colocados à altura dos olhos, destinados a facilitar a sua identificação e localização.

SISTEMAS DE SOMBREAMENTO E OBSCURECIMENTO³

Os sistemas de sombreamento não devem ser penalizadores da iluminação natural dos espaços e, sempre que possível, devem prever a utilização de soluções fixas de sombreamento posicionadas de modo a evitar a incidência solar direta no interior do edifício nos meses mais quentes. Sistemas desta natureza devem ser complementados por soluções de obscurecimento interior ou tirar partido de espécies arbóreas plantadas na sua proximidade. Podem igualmente prever-se sistemas exteriores de sombreamento móvel, que permitam o obscurecimento parcial ou total dos compartimentos, eliminando assim a aplicação de sistemas interiores complementares. No geral, os sistemas de sombreamento devem observar as seguintes exigências:

- Sombrear integralmente as áreas envidraçadas expostas;
- Assegurar plena visualização do exterior;
- Garantir a compatibilidade entre o sistema de sombreamento e a ventilação natural;
- Garantir ventilação entre o sombreamento e os vidros, de modo a impedir a retenção da radiação térmica.

3. O texto e quadros apresentados sobre sistemas de sombreamento e obscurecimento têm como fonte: *Especificações Técnicas de Arquitetura: especificações técnicas para o projeto do edifício escolar* (versão 2.2). Fevereiro 2017, Direção-Geral de Projeto e Gestão de Ativos – Área de Projeto – Parque Escolar, E.P.E. (pág. 87 e seguintes)



CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE – Escola Mais verde

INCIDÊNCIA SOLAR E ILUMINAÇÃO NATURAL

Importa aproveitar da melhor forma os ganhos solares para o interior do edifício, adequando a sua implantação à orientação solar. As salas de aula e salas de atividades deverão ser orientadas para Sudeste/Sul/Sudoeste. Poderá recorrer-se à introdução de ductos de luz natural no interior. Para restringir a entrada solar em casos onde se considere necessário, utilizar-se-ão meios de sombreamento/controlo lumínico nas fachadas (como palas e sombreamentos do próprio edifício) e nos envidraçados (como cortinados, estores ou elementos da envolvente como por exemplo as árvores).

VENTILAÇÃO NATURAL

Para a manutenção das condições de salubridade interior dos edifícios, deve ser sempre assegurado um mínimo de renovação do ar recomendável, de acordo com a regulamentação em vigor, através de um sistema de ventilação, adequado, preferencialmente natural, mecânico ou híbrido.

A.3 Construção ecológica

Para que a construção se torne num processo com menor pegada ecológica é necessário reduzir ao máximo a utilização de energias não-renováveis e optar por soluções em que o valor de emissões seja o mais baixo possível. A construção ecologicamente eficiente traduz-se em construir com um impacto ambiental mínimo e, se possível, construir para conseguir o efeito oposto, isto é, criar edifícios com consequências reparadoras para o meio ambiente. Em suma, com a construção ecologicamente eficiente, pretende-se que o meio construído se integre em todos os aspetos dos sistemas ecológicos (ecossistemas) da biosfera durante todo o seu ciclo de vida. A definição de construção ecologicamente eficiente deverá ter um sentido mais abrangente, por incluir preocupações ao nível da redução da delapidação dos recursos naturais, da produção de resíduos e emissão de gases poluentes nocivos aos ecossistemas e à saúde humana, e ao nível da conservação da biodiversidade.

VÃOS INTERIORES¹

Semelhantes aos vãos exteriores quanto à resistência dos materiais e sujeição a elevados ciclos de uso devem, contudo, apresentar soluções de fácil conservação e manutenção. Este elemento construtivo é dos mais comuns no edifício escolar e dos mais sujeitos à ocorrência de anomalias, pelo que importa adotar soluções tendentes a reduzir as ações de manutenção. Assim, qualquer opção técnica deve ser baseada na previsão da sua durabilidade. Os vãos interiores são vulneráveis aos ciclos de uso de todos os componentes e à resistência contra intrusão, devendo igualmente observar um bom desempenho ao nível dos fatores que potenciam o aumento do ciclo de vida, designadamente:

- Resistência a elevados ciclos de uso;
- Resistência mecânica a choques e lavagens;
- Resistência à deformação por ação do peso próprio;
- Resistência a ações de limpeza frequentes.

1. O texto e quadros apresentados sobre vãos interiores e características dos vidros em vãos interiores têm como fonte: *Especificações Técnicas de Arquitetura: especificações técnicas para o projeto do edifício escolar* (versão 2.2). Fevereiro 2017, Direção-Geral de Projeto e Gestão de Ativos – Área de Projeto – Parque Escolar, E.P.E. (pág. 110 e seguintes e 115 e seguintes, respetivamente)

CARACTERÍSTICAS DOS VIDROS

TIPO DE CAIXILHO	DIMENSÃO CAIXILHO OU VÃO	T
Batente ou Fixo	< 2440 × 1450mm	LAMINADO
De correr ou vidro fixo simples	< 2440 × 4800mm	TEMPERADO
	< 2440 × 1450mm	TEMPERADO

NOTA: (*) na referência do tipo NN.X: X indica o

A. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
Deverá dotar-se o edifício escolar de características ecológicas, que promovam a sua autossustentabilidade, bem como utilizar-se materiais “amigos do ambiente” na sua construção. Devem ser aplicados os conceitos da redução da pegada ecológica, redução das emissões de CO₂, redução do consumo de energia não-renovável e o uso de energias renováveis à realidade da construção. Contudo deverá também ser ponderado o conceito de “vida útil” do edifício e o modo como pode prejudicar ou viver em perfeita harmonia com o meio ambiente. Para melhor compreender o conceito de arquitetura ecológica e sustentável, descrevem-se os pressupostos aos quais a intervenção, sempre que possível, deverá dar resposta.

A.1 Arquitetura sustentável e ecológica
O conceito de arquitetura sustentável ou amiga do ambiente representa todas as propostas que permitem a redução de um consumo de energias não-renováveis e assim reduzir ao máximo o impacto nos ecossistemas existentes. Para que um edifício se torne ecológico tem de reduzir ao máximo o impacto no ambiente envolvente. Para isso terá de reduzir as emissões de CO₂ e utilizar mais energias renováveis. Um edifício pode ter autonomia energética, mas para isso é necessário um conjunto de características especiais:

- terá de consumir menos energia;
- deverá produzir alguma forma de energia;
- terá também de não desperdiçar nenhuma forma de energia.

A.2 Conceção e configuração do edifício
O projeto do edifício deverá considerar as características do clima local e os recursos naturais (sol, vento, vegetação, etc.) disponíveis, que devem ser aproveitados para a iluminação, aquecimento e proteção do calor dos edifícios de forma natural, utilizando estratégias de design passivo.

INCIDÊNCIA SOLAR E ILUMINAÇÃO NATURAL
Importa aproveitar da melhor forma os ganhos solares para o interior do edifício, adequando a sua implantação à orientação solar. As salas de aula e salas de atividades deverão ser orientadas para Sudeste/Sul/Sudoeste. Poderá recorrer-se à introdução de ductos de luz natural no interior. Para restringir a entrada solar em casos onde se considere necessário, utilizar-se-ão meios de sombreamento/controlo lumínico nas fachadas (como palas e sombreamentos do próprio edifício) e nos envidraçados (como cortinados, estores ou elementos da envolvente como por exemplo as árvores).

VENTILAÇÃO NATURAL
Para a manutenção das condições de salubridade interior dos edifícios, deve ser sempre assegurado um mínimo de renovação do ar recomendável, de acordo com a regulamentação em vigor, através de um sistema de ventilação, adequado, preferencialmente natural, mecânico ou híbrido.

A.3 Construção ecológica
Para que a construção se torne num processo com menor pegada ecológica é necessário reduzir ao máximo a utilização de energias não-renováveis e optar por soluções em que o valor de emissões seja o mais baixo possível. A construção ecologicamente eficiente traduz-se em construir com um impacto ambiental mínimo e, se possível, construir para conseguir o efeito oposto, isto é, criar edifícios com consequências reparadoras para o meio ambiente. Em suma, com a construção ecologicamente eficiente, pretende-se que o meio construído se integre em todos os aspetos dos sistemas ecológicos (ecossistemas) da biosfera durante todo o seu ciclo de vida. A definição de construção ecologicamente eficiente deverá ter um sentido mais abrangente, por incluir preocupações ao nível da redução da delapidação dos recursos naturais, da produção de resíduos e emissão de gases poluentes nocivos aos ecossistemas e à saúde humana, e ao nível da conservação da biodiversidade.

Deverão ser utilizados sistemas construtivos amigos do ambiente, alternativos ou tradicionais, pré-fabricados e fáceis de encaixar assim como materiais de construção ecológicos, renováveis, reutilizáveis e recicláveis, sem compostos orgânicos voláteis. Deverão ser utilizados materiais naturais como a cortiça, lãs minerais, etc.. Sempre que possível, deverão ser introduzidas tecnologias construtivas que permitam reduzir o peso e a massa das construções, com a utilização de estruturas aligeiradas, dado que estruturas mais leves, consomem menos recursos energéticos e, como tal, têm menor impacto ambiental. Quanto menor a massa total do edifício, menor será a quantidade de recursos naturais incorporados. No entanto, esta redução deverá ser conseguida através de soluções construtivas ligeiras na envolvente exterior dos edifícios, com elevado desempenho térmico e acústico, considerando em simultâneo a utilização pontual, no interior, de materiais de elevada massa, que combinam funções estruturais e de reforço sísmico, com funções de armazenamento térmico (inércia térmica).

A.4 Técnicas de produção mais eficientes
A utilização de materiais provenientes da proximidade da obra em causa, pode permitir que por um lado não existam grandes deslocações de matéria-prima e, por outro lado, que os locais mantenham uma homogeneidade estética. As grandes deslocações logísticas, resultantes das opções construtivas, são danosas para o ambiente na medida em que se consomem recursos energéticos e se emite dióxido de carbono para a atmosfera.

A.5 Materiais ecologicamente eficientes
Os materiais ecologicamente eficientes ou ecológicos são todos aqueles que durante o ciclo de vida, desde a fase de extração até à devolução ao meio ambiente, possuem um baixo impacto ambiental negativo. São considerados materiais ecologicamente eficientes os materiais que cumpram os seguintes requisitos:

BIODEGRADÁVEIS
Uma construção sustentável opta por materiais biodegradáveis. Isto significa que rapidamente o material se transforma e é absorvido pelo ecossistema. Materiais como o policarbonato demoram séculos a serem englobados pela natureza e interferem gravemente na cadeia alimentar. Deverão ser utilizados materiais ecológicos que podem ser integrados nos acabamentos de qualquer edifício.

RECICLADOS E RECICLÁVEIS
Deverão ser utilizados materiais elaborados a partir de matérias recicladas e/ou que possuam grandes potencialidades para virem a ser recicladas ou reutilizadas. Os materiais de construção realizados a partir de matérias recicladas participam na mitigação dos problemas relacionados com os resíduos sólidos, diminuição dos consumos energéticos na fase de transformação, e contribuem para a preservação dos recursos naturais. Uma construção ecológica opta por materiais que se reciclam para usos diferentes. Materiais como o ferro, o vidro, o alumínio e outros, muito embora sejam produzidos com grandes quantidades de energia, podem facilmente ser reciclados. Poupa-se assim o impacto que possam ter o seu aterro, poupando também energia na fabricação de novo produto, pois é matéria-prima já elaborada.

NÃO TÓXICOS PARA O MEIO AMBIENTE
Numa construção sustentável deverão ser evitados os produtos tóxicos ou nocivos para o ambiente. Exemplos a evitar são a utilização dos vernizes e as tintas resultantes de pigmentos não-naturais. Os materiais não deverão possuir químicos nocivos à camada de ozono (como, por exemplo, CFC e HCFC). Deve ser evitada a aplicação de espumas isolantes em que se utiliza como gases expansivos os HCFC, como por exemplo, o poliestireno expandido (EPS), o poliestireno extrudido (XPS) e a espuma rígida de poliuretano (PUR).

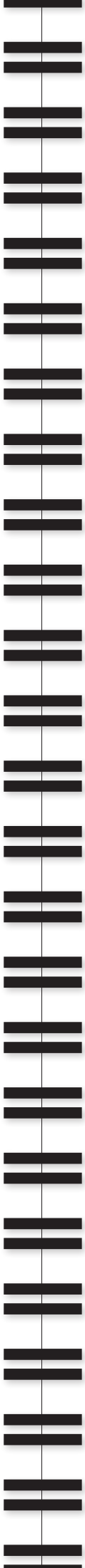
DURÁVEIS
Como os consumos energéticos durante a fase de processamento

dos materiais são elevados, um material que seja durável ou que requeira menor manutenção, contribui geralmente para uma poupança energética. Materiais mais duráveis também contribuem para a diminuição dos problemas relacionados com a produção de resíduos sólidos.

DE BAIXA MANUTENÇÃO
Sempre que possível devem escolher-se materiais que exijam poucas operações de manutenção (tintas, materiais impermeabilizantes, etc.), ou aqueles cuja manutenção implique um baixo impacto ambiental.

COM BAIXA ENERGIA PRIMÁRIA
A energia primária dos materiais resulta do somatório da energia consumida durante a extração das matérias-primas, no seu transporte para as unidades de processamento e no seu processamento. Quanto mais elaborado for o processamento, maior será a energia primária. Sempre que a durabilidade dos materiais não seja comprometida e as reservas de matérias-primas o permitam, devem ser utilizados materiais com baixa energia primária, como por exemplo a madeira.

A.6 Minimização da produção de resíduos
Os resíduos da construção provêm das mais diversas fontes: produção dos materiais, perdas durante o seu armazenamento, transporte, construção, manutenção e demolição. Os resíduos provenientes das demolições deverão ser separados e acondicionados de modo a facilitar a reciclagem. É na fase de construção que se produzem uma grande parte dos resíduos provenientes da indústria da construção. Durante as fases de transporte e construção poder-se-á diminuir a produção de resíduos através de um correto acondicionamento e armazenagem dos materiais de construção. A diminuição da produção de resíduos na fase de construção pode ser conseguida através da maximização da utilização de sistemas pré-fabricados, que só pode ser conseguida através da utilização de dimensões padrão na fase de conceção.



Na eventualidade da presença de elementos da construção com constituintes de amianto, nomeadamente chapas de cobertura, painéis de revestimento, tubagens, etc., deverá ser considerada obrigatoriamente a sua remoção, de acordo com a legislação em vigor. Deverá ser considerado o levantamento de elementos de construção em fibrocimento, considerando a remoção em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas com a menção “Contém amianto”, de acordo com a legislação em vigor, incluindo a remoção de todos os acessórios, assim como a realização de todas as tarefas necessárias para a concretização dos trabalhos de carga, transporte e descarga, e a implementação das medidas consideradas necessárias para a realização dos trabalhos em completa segurança.

A.7 Maximização da durabilidade dos edifícios
Com pequenos investimentos nas fases de conceção e construção é possível ampliar bastante o ciclo de vida dos edifícios. Para tal, devem ser utilizadas tecnologias construtivas e materiais de construção que sejam duráveis, e as construções devem ser flexíveis de modo a permitirem o seu ajuste a novas utilizações. Quanto maior for o ciclo de vida de um edifício, maior será o período de amortização dos impactes ambientais produzidos na fase de construção.

A.8 Planeamento da conservação e da manutenção dos edifícios
Atualmente tende-se a desvalorizar que, após a sua construção, um edifício deve ser objeto de investimentos periódicos que salvaguardem a sua conservação. Os edifícios possuem uma vida útil limitada e seguem um processo de envelhecimento desde a sua construção até à sua reabilitação ou demolição. Inevitavelmente, com o passar dos anos, os edifícios tendem a deteriorar-se, através das ações físicas, químicas e mecânicas a que estão submetidos, chegando a atingir um estado de degradação que não é compatível com o conforto e a

segurança estrutural previstos na fase de projeto, podendo mesmo, em casos extremos, verificar-se a sua ruína parcial ou total. Os edifícios comportam uma grande quantidade de recursos naturais. As intervenções de manutenção e reabilitação permitem a dilatação do ciclo de vida das construções, com todas as vantagens enunciadas no ponto anterior.

A.9 Análise económica
Uma construção só pode ser sustentável se depois de integrados os princípios enunciados nos pontos anteriores se consiga compatibilizar o seu custo com a eficiência energética. A construção sustentável não pode competir com a construção tradicional se o seu custo for substancialmente superior. A análise económica de um sistema de construção deve ser efetuada durante as diversas fases do seu ciclo de vida: construção, utilização, manutenção e reabilitação, e demolição. O aumento da produtividade durante a fase de construção, através da utilização de sistemas construtivos simples, padronizados e que exijam uma menor carga de mão-de-obra, é um aspeto a considerar com vista à racionalização económica desta fase. Por outro lado, a diminuição do período de construção constitui um fator económico importante, pois permite maior rapidez no retorno do investimento inicial. Durante a fase de utilização, devem ser considerados os benefícios económicos resultantes da melhor racionalização energética, de consumo de água e na maior durabilidade dos materiais, com a consequente redução dos custos de manutenção. A análise económica de um sistema construtivo não fica completa se não for considerado o valor residual das construções, isto é, o valor no final da sua vida útil, que depende da possibilidade dos seus materiais e componentes virem a ser reutilizados ou reciclados. Importa aqui salientar, que o conceito de construção económica não é sinónimo de construção barata.

A.10 Eficiência energética
Um edifício tem muitas componentes que devem ser analisadas para permitir poupanças energéticas. A correta orientação solar dos vãos e a escolha correta de opções de sombreamento, permitirá também menores necessidades de climatização. A iluminação natural reduz os consumos de energia elétrica para iluminar os espaços. A redução das necessidades de climatização através de temperaturas distintas para verão e inverno, reduzirá gastos de energia. A utilização de equipamentos de última geração permitirá otimizar os consumos energéticos. Uma utilização responsável dos vãos, que poderá inclusivamente ser aliada à domótica, permitirá maiores poupanças.

ILUMINAÇÃO EFICIENTE
A iluminação artificial eficiente com recurso a lâmpadas e sistemas de iluminação LED permitirá uma poupança significativa nos consumos energéticos.

SISTEMA SOLAR TÉRMICO PARA AQUECIMENTO DE ÁGUAS SANITÁRIAS E DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
O aquecimento de águas deverá processar-se por sistemas solares térmicos, complementados por bombas de calor (preferencial), caldeiras ou termoacumuladores. Poderão também ser utilizados sistemas fotovoltaicos de produção local de energia elétrica para alimentação de bombas de calor (preferencial), caldeiras ou termoacumuladores. A seleção dos sistemas de aquecimento de águas deverá ser precedida de estudos de avaliação de impacto financeiro e económico, bem como da sua manutenção, considerando a dimensão e os consumos de cada instalação.

SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
Quando não é possível atuar em termos construtivos, com sistemas passivos, a climatização do edifício terá de recorrer a equipamentos que deverão utilizar energias renováveis/alternativas, eletricidade ou gás.

O aquecimento do ar ambiente interior deverá ser realizado através de um sistema eficiente, por exemplo através de radiadores ligados a aquecimento central hidráulico com recurso a bomba de calor, caldeira de gás ou elétrica.

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EFICIENTES
O consumo eficiente dos equipamentos tem cada vez mais importância na redução do consumo de energia e consequentemente nos custos de exploração. Otimizar o seu funcionamento ou substituí-los por outros mais eficientes contribui para a poupança de energia.

A.11 Eficiência térmica
A inércia térmica é a capacidade que um edifício tem de conservar a sua temperatura. Ao fazê-lo, reduz as necessidades de climatização, onde frequentemente é consumida energia para aquecer ou arrefecer um espaço. Quanto melhor for o isolamento térmico da fachada, cobertura e ensoleiramento, melhor será o rendimento do edifício e menor será o consumo de energia em climatização. Devem-se privilegiar as soluções construtivas com maior eficiência térmica: paredes com inércia térmica, paredes com isolamento térmico pelo exterior, proteções solares pelo exterior, superfícies refletoras. Para minimizar a transmissão de calor por condução através da envolvente dos edifícios, deve aumentar-se o isolamento térmico dos elementos construtivos da envolvente exterior, o que se consegue do seguinte modo:

- No caso da envolvente exterior opaca (paredes, coberturas e pavimentos), através da incorporação de materiais isolantes em toda a envolvente e eliminação de pontes térmicas.
- No caso da envolvente exterior envidraçada, através da seleção de janelas cujo conjunto “vidro/caixilho/sistema de sombreamento” apresente valores de isolamento térmico mais elevados, por exemplo, com vidros duplos e corte térmico. Deverá ser ponderado o rácio de área da envolvente opaca/envolvente

envidraçada, de modo a diminuir as perdas térmicas.

- No inverno e a diminuir os ganhos no verão.

Deverá ainda aumentar-se a inércia térmica dos elementos construtivos interiores (paredes, tetos e pavimentos) que permitam a absorção de energia, quer por irradiação solar, quer por aquecimento mecânico e a sua lenta libertação.

A.12 Conforto acústico
Para assegurar o conforto acústico adequado, em especial nos espaços ocupados por concentração de crianças e alunos, é indispensável a utilização de materiais absorventes sonoros e de baixo nível de reverberação, bem como promover a capacidade de aumentar a resistência acústica dos elementos construtivos entre espaços. O correto isolamento acústico de equipamentos produtores de ruído e da eventual transmissão desse ruído e vibrações aos elementos construtivos e estruturais, deverá ser um objetivo fundamental do desenho desses traçados, da localização desses equipamentos e dos meios aplicados para minimizar e mitigar eventuais efeitos indesejáveis.

A.13 Produção de energia
A produção de energia num edifício pode hoje ser realizada mediante uma análise do potencial disponível. Poderão por exemplo ser disponibilizados painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica. A geração de energia através de painéis fotovoltaicos é um método para uma alternativa sustentável de produção e aquisição de energia elétrica, uma vez que é uma forma de produção de energia limpa e “amiga do ambiente”. O autoabastecimento poderá ser processado em dois sistemas:

- Em sistema *on grid*, em que a geração de energia está ligada diretamente na rede de distribuição energética da edificação;
- Ou *off grid*, no qual a energia é armazenada em baterias em vez de ser ligada diretamente na rede de distribuição principal.

Do mesmo modo poderá ser utilizado um termossifão para aquecimento de águas sanitárias, ou painéis solares compactos.

A.14 Eficiência hídrica

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
Deverão ser instalados sistemas sanitários economizadores de água, reduzindo o seu consumo, bem como a quantidade de energia necessária ao seu aquecimento, através da instalação de redutores de caudal nas torneiras e chuveiros, e da utilização de torneiras temporizadas. As torneiras de água quente deverão ser termostáticas misturadoras nos equipamentos que fornecem os balneários e as válvulas de descarga dos autoclismos deverão ter fluxo duplo.

APROVEITAMENTO DE ÁGUAS
A solução arquitetónica deverá prever a instalação de sistemas para reutilização de águas cinzentas:

- Através do aproveitamento das águas dos lavatórios das instalações sanitárias, em escoamento gravítico, para a sua reutilização em descargas de autoclismos.
- Equacionando a viabilidade técnica, económica e ambiental do aproveitamento de águas pluviais, através da recolha das águas da cobertura para irrigação das zonas verdes.

As soluções a implementar devem privilegiar a facilidade e o baixo custo de manutenção.

A.15 Cobertura verdes
As coberturas verdes são um dos elementos importantes na transformação das cidades atuais em ambientes urbanos mais sustentáveis. Integradas em estratégias de planeamento ecológico e de desenvolvimento sustentável contribuem de forma passiva para a obtenção de ambientes confortáveis no interior dos edifícios, reduzindo os consumos energéticos e permitindo que os edifícios se integrem no meio ambiente envolvente.

A.16 Gestão de resíduos

SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS PARA RECICLAGEM
Deverá ser efetuada a recolha e separação seletiva dos resíduos para reciclagem, assim como a instalação de caixa de retenção de gorduras. Os separadores de gorduras

são recipientes estanques, destinados à receção e tratamento de águas residuais gordurosas procedentes do uso do estabelecimento, originadas pelo manuseamento de alimentos. São também recomendadas a instalação de caixas de retenção de féculas que minimizem o entupimento dos sistemas de drenagem e tratamento das águas.

COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS DA COZINHA E DAS HORTAS
Compostagem é a prática da reciclagem de matéria orgânica (cascas e restos de frutas, verduras e plantas) para a formação de um fertilizante para o enriquecimento do solo. Esta reciclagem pode ocorrer de várias formas: pela criação de minhocas, pelo processamento de restos vegetais ou pela decomposição natural. No caso específico das escolas, a fração de resíduos orgânicos poderá ultrapassar os 80% do total de resíduos produzidos. Assim sendo, a valorização de resíduos orgânicos (restos de comida das cantinas) e a sua transformação em composto de grande qualidade, assume particular importância, pois permite desviar toneladas de resíduos dos nossos aterros, poupar toneladas de emissões de CO₂ dos camiões de lixo que deixarão de recolher este “desperdício”, e fertilizar os jardins e hortas escolares.

A.17 Utilização de plantas autóctones
Escolher plantas que estão habituais, preparadas e adaptadas aos ambientes existentes permite poupar recursos energéticos para as manter e ao mesmo tempo não danificam os ecossistemas existentes.

aferido se o mesmo verifica a ação sísmica para a classe de importância III (edifícios cuja resistência sísmica é importante tendo em vista as consequências associadas ao colapso, como por exemplo escolas, salas de reunião, instituições culturais, etc.) definida no *Eurocódigo 8* e, se não verificar, o mesmo deverá ser reforçado de modo a resistir a esta ação.

A.4 Segurança Contra Incêndio em Edifícios

Deve ser assegurado o cumprimento do *Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios* (SCIE) – *Decreto-Lei n.º 220/2008* de 12 de novembro, alterado pelo *Decreto-Lei n.º 224/2015* de 9 de outubro, o *Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios* (SCIE), anexo à *Portaria n.º 1532/2008* de 29 de dezembro. Os cuidados e instalações a considerar devem ser os próprios de um Edifício do Tipo Escolar respondendo aos requisitos regulamentares, normativos e recomendações aplicáveis, considerando:

- Os princípios orientadores do projeto;
- As condições da envolvente exterior;
- A resistência dos elementos estruturais;
- A compartimentação corta-fogo;
- A reação dos materiais ao fogo;
- A evacuação de segurança;
- As instalações técnicas;
- A sinalização e a sinalética;
- A deteção de incêndio;
- O controlo de fumo;
- Os meios de 1.ª intervenção (devem ser privilegiados os que representam menor risco para o utilizador);
- A fonte central de energia de emergência.

A definição do plano de evacuação, dimensionamento e distribuição dos caminhos de fuga e vias, deve ser criteriosamente estudada, de modo a assegurar todas as condições de evacuação em segurança e minimizar o consumo de área útil disponível, bem como a relação que estabelece com os espaços exteriores para onde concorre. O Projeto de Segurança Contra Incêndios em Edifícios deve ser realizado em estreita coordenação com o Projeto de Arquitetura,

A. CONDIÇÕES
TÉCNICAS E PRINCÍPIOS
ORIENTADORES DA
REALIZAÇÃO DOS PROJETOS
DE ESPECIALIDADES

São apresentadas as recomendações técnicas e os requisitos regulamentares e normativos aplicáveis para a realização dos projetos de cada uma das escolas.

Com os projetos deverá ser facultada aos representantes do dono de obra, todas as peças desenhadas necessárias para demonstração da compatibilização das diversas especialidades, nomeadamente entre as instalações elétricas, segurança e AVAC, e entre estas e os elementos estruturais e de arquitetura.

A.1 Arquitetura

O projeto geral de arquitetura e os projetos de especialidades devem respeitar o definido no Programa Preliminar e no Programa Funcional, bem como todas as normas, regulamentos e legislação em vigor.

A.2 Plano de acessibilidades

Deve ser assegurada a acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, no cumprimento estrito do *Decreto-Lei n.º 163/2006* de 8 de agosto, alterado pelo *Decreto-Lei n.º 136/2014*, de 9 de setembro, com a redação dada pelo *Decreto-Lei n.º 125-2017*, de 4 de outubro.

A.3 Fundações e estruturas, demolições, escavação e contenção periférica

O projeto deve ter em consideração os estudos geológicos e geotécnicos disponibilizados ou a disponibilizar. A estrutura deve ser dimensionada no sentido da maximização da área disponível para a instalação da escola tendo em conta o custo estimado para a obra. Sempre que existir intervenção estrutural em edifícios existentes, deverá ser consultado o Projeto de Estruturas do existente, e deverá ser efetuado um levantamento da estrutura existente para aferir se o projeto foi cumprido. Não existindo Projeto de Estruturas do existente, deverá ser sempre efetuado um levantamento da Estrutura existente. Em caso de intervenção em edifícios existentes, deverá ser

aferido se o mesmo verifica a ação sísmica para a classe de importância III (edifícios cuja resistência sísmica é importante tendo em vista as consequências associadas ao colapso, como por exemplo escolas, salas de reunião, instituições culturais, etc.) definida no *Eurocódigo 8* e, se não verificar, o mesmo deverá ser reforçado de modo a resistir a esta ação.

A.4 Segurança Contra Incêndio em Edifícios

Deve ser assegurado o cumprimento do *Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios* (SCIE) – *Decreto-Lei n.º 220/2008* de 12 de novembro, alterado pelo *Decreto-Lei n.º 224/2015* de 9 de outubro, o *Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios* (SCIE), anexo à *Portaria n.º 1532/2008* de 29 de dezembro. Os cuidados e instalações a considerar devem ser os próprios de um Edifício do Tipo Escolar respondendo aos requisitos regulamentares, normativos e recomendações aplicáveis, considerando:

- Os princípios orientadores do projeto;
- As condições da envolvente exterior;
- A resistência dos elementos estruturais;
- A compartimentação corta-fogo;
- A reação dos materiais ao fogo;
- A evacuação de segurança;
- As instalações técnicas;
- A sinalização e a sinalética;
- A deteção de incêndio;
- O controlo de fumo;
- Os meios de 1.ª intervenção (devem ser privilegiados os que representam menor risco para o utilizador);
- A fonte central de energia de emergência.

A definição do plano de evacuação, dimensionamento e distribuição dos caminhos de fuga e vias, deve ser criteriosamente estudada, de modo a assegurar todas as condições de evacuação em segurança e minimizar o consumo de área útil disponível, bem como a relação que estabelece com os espaços exteriores para onde concorre. O Projeto de Segurança Contra Incêndios em Edifícios deve ser realizado em estreita coordenação com o Projeto de Arquitetura,

Projeto de Instalações, Equipamentos e Sistemas de Segurança Integrada, com o Projeto de Instalações, Equipamentos e Sistemas de Águas e Serviços de Incêndio e com o Projeto de Instalações, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), Projeto de Gestão Técnica Centralizada. O projeto e as respetivas medidas de autoproteção devem ser submetidos a aprovação das entidades licenciadoras.

A.5 Instalações, equipamentos e sistemas de águas e serviços de incêndio

As instalações, equipamentos e sistemas de águas e serviços de incêndio devem respeitar a legislação portuguesa e europeia, respondendo aos requisitos regulamentares, normativos e recomendações aplicáveis, em conformidade com o Projeto de Arquitetura e de Segurança Contra Incêndio em Edifícios. Devem ser previstos todos os sistemas de combate a incêndio preconizados no Projeto de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, incluindo os depósitos de água de emergência, sistemas de carretéis e de extinção automática, onde necessário. As ligações das redes devem ser feitas à rede abastecedora pública, devendo o projetista considerar as recomendações e imposições das entidades licenciadoras. Nas redes prediais de abastecimento de água deverão ser previstas as válvulas de seccionamento necessárias à minimização do impacto decorrente de eventuais roturas da rede de águas nas atividades escolares.

A.6 Instalações, equipamentos e sistemas de esgotos

As instalações, equipamentos e sistemas de esgotos devem respeitar a legislação portuguesa e europeia, respondendo aos requisitos regulamentares, normativos e recomendações aplicáveis, em conformidade com o Projeto de Arquitetura e de Segurança Contra Incêndio em Edifícios. Deve ser prevista a drenagem de águas residuais originadas pelo acionamento dos sistemas de extinção automática. A ligação da rede de esgotos deve

ser projetada por forma a ser ligada à rede coletora pública, devendo o projetista considerar as recomendações e imposições das entidades licenciadoras. No âmbito da aprovação do projeto deverá ter-se em conta o seguinte:

- A execução dos trabalhos seja de acordo com as cláusulas técnicas gerais do *Editál n.º 73/79*, publicado no *D.R. III série* – n.º 24, de 29 de janeiro de 1980, no que não contrarie as disposições vigentes aplicáveis aos produtos de construção;
- A CML, na qualidade de entidade gestora do sistema de drenagem de Lisboa, reserva-se o direito de não aceitar materiais, produtos e elementos de construção ainda que sejam aprovados pela fiscalização.
- Nas situações em que não seja possível assegurar o afastamento que garanta a não afetação das redes de esgotos pelas raízes das árvores existentes ou a implantar, deverão ser previstas medidas de proteção das tubagens ou encaminhamento de raízes do arvored, devendo estas medidas ser previamente submetidas à aprovação do serviço municipal competente.

A.7 Instalações, equipamentos e sistemas elétricos

O Projeto de Instalações Elétricas deverá ser elaborado de acordo com o estabelecido no *Decreto-Lei n.º 96/2017* de 10 de agosto, respeitando as regras técnicas de instalações elétricas de baixa tensão (RTIEBT – *Portaria n.º 949-A/2006* de 11 de setembro) e demais legislação e normalização em vigor, especificando os seguintes aspetos:

- Alimentação e distribuição de energia, terras de proteção (incluindo ligação das bancadas metálicas, para-raios, etc.), iluminação normal, iluminação de segurança (de acordo com o projeto SCIE), tomadas de uso geral, alimentações a equipamentos específicos, caminhos de cabos, quadros elétricos, campanhas de chamada, sistema de intercomunicação e outras instalações que se considerem indispensáveis ao normal funcionamento do edifício.
- AVAC, aquecimento de águas quentes sanitárias, elevadores e

rede de gás: deverá ser prevista a alimentação aos equipamentos previstos neste projeto, nomeadamente aos quadros elétricos da especialidade, electroválvulas da rede de gás, termoacumuladores, etc.

- Instalações de segurança: os equipamentos elétricos previstos no Projeto de Segurança Contra Incêndios, deverão ser replicados no projeto de instalações elétricas, nomeadamente o sistema de deteção de incêndios, deteção de gás, etc. Relativamente ao sistema de deteção de incêndios, deverá ser do tipo endereçável e possuir capacidade de comunicação através de linha telefónica ou de GSM. Todas as instalações sanitárias de acessibilidade especial, deverão ser dotadas de alarme de sinalização ótico-acústica. Deverá ser projetado um sistema de deteção de intrusão com capacidade de comunicação através de linha telefónica ou GSM.

O fornecimento de energia deverá ser (preferencialmente) em baixa tensão, devendo ser prevista a alimentação através do posto de transformação de serviço público existente, ou noutro a criar caso o distribuidor local assim o entenda, minimizando o comprimento do percurso do ramal. Deverá ser contemplada a pré-instalação de painéis fotovoltaicos, de acordo com os modelos de produção para autoconsumo previstos no *Decreto-Lei n.º 153/2014* de 20 de outubro. Para efeitos de cálculo luminoso-técnico, os níveis de iluminância deverão estar de acordo com a norma *EN12464-1* e os critérios de eficiência energética de acordo com o RECS (*Portaria n.º 349-D/2013* de 2 de dezembro), devendo os valores obtidos ser justificados para todos os espaços do edifício por simulação em *software* luminoso-técnico de acordo com a *EN 15193* (por ex. Dialux). As luminárias a adotar para as salas de aula, atividades, recursos educativos, bibliotecas, gabinetes e espaços similares, deverão possuir características que garantam durabilidade mecânica e química aumentando a proteção às sujidades,



em versão para montagem saliente, suspensão ou de encastrar conforme o tipo de teto preconizado. As luminárias a considerar deverão possuir um rendimento não inferior a 80%, 100 lm/W, características de anti-encandeamento que permitam um conforto visual (UGR)≤19 e uma vida útil não inferior a 50.000h (L80/B50). O comando da iluminação nas salas de aula e atividades e afins, deverá ser efetuado nos respetivos quadros elétricos, devendo os mesmos possuir uma extensão lateral que possibilite a separação dos respetivos dispositivos de comando da restante aparelhagem de proteção dos circuitos. Deverá ser efetuado com recurso ao controlo presencial e dependente do nível de iluminação natural existente no espaço a iluminar. O comando de iluminação das instalações sanitárias e arrumos, deverá ser efetuado com recurso a detetores de movimento. A iluminação de circulação, instalações sanitárias, balneários, bem como a iluminação do recinto exterior do complexo, deverá ser efetuada com recurso a luminárias equipadas exclusivamente de tecnologia LED. O comando da iluminação das áreas comuns e zonas de circulação, deverá ser efetuado nos respetivos quadros elétricos, devendo os mesmos possuir uma extensão lateral que possibilite a separação dos respetivos dispositivos de comando da restante aparelhagem de proteção dos circuitos. Este sistema poderá ser efetuado com recurso a contactores, telerruptores, etc., devendo possuir indicação luminosa de circuitos ativos, bem como a possibilidade de desligar toda a iluminação das Zonas de Circulação do Edifício de forma centralizada num único local. Em alternativa, o comando da iluminação das áreas comuns e zonas de circulação, poderá ser efetuado por um sistema de controlo que reúna toda a informação, como por exemplo a tecnologia bus EIB-KNX. O comando da iluminação exterior do edifício, deverá depender da componente crepuscular devidamente balizada pela componente horária. Não serão aceites luminárias

dotadas de difusor em vidro, sob pena de provocarem estilhaços no caso de impacto de bolas ou outros objetos arremessáveis. Os blocos autónomos a utilizar para a iluminação de segurança, deverão ser equipados com tecnologia LED. As alimentações específicas, devem contemplar a telecontagem (água, eletricidade), tomadas instaladas a 2.20m em conjunto com tomadas RJ45 (ITED) para possível utilização de câmaras CCTV, pontos de acesso internet, etc. Prevendo a utilização de quadros interativos e retroprojetores, deverão ser previstas as tomadas de ligação (RJ45, HD15, HDMI, USB e energia) e respetiva cablagem, nos locais onde é suscetível a sua utilização. Os equipamentos a instalar na cozinha, deverão ser discriminados num quadro que descreva para além da potência, a canalização, tipo de ligação (direta, tomada, caixa de derivação, etc.) e altura de montagem. Deverá ser facultada ao dono de obra, uma ou mais peças desenhadas, demonstrativas da compatibilização das diversas especialidades, nomeadamente entre as instalações elétricas, segurança e AVAC. O projeto deverá conter os cálculos justificativos quanto à potência necessária face às cargas envolvidas.

A.8 Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações

O projeto ITED deverá ser realizado de acordo com o *Manual ITED 3.ª* Edição (setembro 2014), nos termos previstos no *Decreto-Lei n.º 123/2009* de 21 de Maio, alterado e republicado pela *Lei n.º 47/2013* de 10 de Julho, as RTIEBT bem como todas as informações fornecidas pela arquitetura e as Normas Europeias em vigor. Deverão ser consideradas todas as infraestruturas necessárias à ligação da rede pública, devendo as mesmas constar quer do mapa de medições, quer do próprio caderno de encargos. Para o dimensionamento desta rede, o projetista deverá contactar o Sistema de Informação Centralizado (SIC) ou em alternativa, com os operadores públicos de comunicações eletrónicas. Para cada piso ou edifício anexo,

deverá ser previsto um bastidor (no mínimo), cuja interligação deverá ser efetuada através de caixas de visita e respetiva tubagem. No caso da existência de mais que um bastidor no edifício, para além da rede de fibra ótica monomodo prevista no *Manual ITED*, o projeto deverá prever uma rede privativa de interligação dos bastidores através de fibra ótica multimodo. O projeto deverá prever uma rede MATV, cujos equipamentos deverão ser otimizados para TDT. O projeto deverá prever a ligação dos sistemas de deteção de incêndio, intrusão, vigilância, telecontagem (energia, água) etc. à rede de telecomunicações. As comunicações rádio são afetadas pelo tipo e espessura de material de construção e estas diferenças devem obrigatoriamente ser tidas em conta. Deste documento constam os equipamentos considerados mínimos, sendo que estes devem sempre ser alvo de verificação em reuniões de obra e *in loco*.

ARMÁRIO PRINCIPAL DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (BASTIDOR PRINCIPAL)

Em cada escola deve ser instalado pelo menos um bastidor (bastidor principal). Este bastidor deve ser instalado em local de cariz técnico, construído apenas para este efeito e sem a permanência de pessoas ou equipamentos fora do âmbito a que se destina. Este local deverá ser ventilado, livre de humidade e pó. O local deve ser fechado com chave e acessível apenas a pessoal autorizado. O bastidor principal deve ter uma altura útil de 24 RU (Rack Units), largura e profundidade de 600x600mm. Deve ser dotado de 4 rodas direcionais; todos os cabos, sejam de correntes fortes, fracas ou fibra ótica, deverão ter à chegada deste equipamento, uma folga não inferior a 1 metro a fim de possibilitar a movimentação do bastidor para efeitos técnicos. As portas devem ser em grelha metálica. Deve ter equipamento de extração de ar forçada, munido de termotato. O bastidor deve ser instalado de forma a ter uma distância não inferior a 1 metro de qualquer outro equipamento ou obstáculo.

Caso a escola seja constituída por vários edifícios e/ou vários pisos, devem ser instalados bastidores secundários em conformidade com a edição mais atualizada do *Manual ITED* em vigor à data de execução do projeto. A interligação dos bastidores secundários ao bastidor principal deve ser feita em cabo de fibra ótica multimodo OM4, com um mínimo de três pares, terminados em ODF com terminação LC. A alimentação do bastidor à rede elétrica deve ser efetuada por um circuito próprio. O metal do bastidor deve obrigatoriamente ter ligação à terra. Deve ser fornecido com todos os acessórios para instalação de equipamento, nomeadamente parafusos, porcas e outros que se julguem necessários para a correta fixação dos equipamentos a instalar posteriormente. Todas as tomadas RJ45 e/ou fibra ótica que terminem neste bastidor devem estar corretamente identificadas em etiqueta impressa própria para o efeito, em numeração sequencial com a respetiva correspondência com a tomada instalada a montante. Deve estar munido de:

- 1 Régua 6x220 volts com disjuntor;
- 2 Prateleiras fixas (2 pontos de fixação frontal), entre 250 a 400mm;
- 2 Passa-fios metálicos.

CORDÕES DE CABO UTP
Os *patch cords* a fornecer devem ser no mínimo de categoria 6, com dimensão apropriada.

CORDÕES DE CABO FIBRA ÓTICA
Os *patch cords* a fornecer devem ser apropriados em tipologia, monomodo ou multimodo, conector e dimensão.

TOMADA RJ45
Entende-se por “tomada RJ45”, a interligação com recurso a módulos RJ45 e cabo UTP desde o ponto em que esta é instalada até à régua de tomadas instalada no bastidor e inclui toda a aparelhagem específica para o local onde a tomada será instalada (calha, parede, embutida, saliente, etc.), todo o equipamento e acessórios necessários à sua

instalação e interligação como por ex. calhas, esteiras, tubo, etc. Todo o material que constitui a instalação de cada tomada RJ45 deve cumprir no mínimo com o standard TIA/EIA-568-Cat.6. Cada tomada deve ser testada e certificada pelo instalador, cumprindo as normas em vigor no momento da instalação. Quando pedido, as tomadas referentes a *wi-fi*, devem ser colocadas no teto ou na parede próximo deste. As restantes devem ser colocadas ao nível do rodapé, a menos que outro local seja indicado.

SWITCH
O(ou os) switch a fornecer, instalar e configurar deve ser equivalente ao modelo C1000-24P-4G-L ou C1000-16P-2G-L, modelo de 24 ou 16 portas respetivamente, do fabricante Cisco Systems e ter as seguintes características mínimas:

- 24/16 portas Gigabit Ethernet PoE+
- 4 ranhuras para módulos SFP Gigabit Ethernet (2 no modelo de 16 portas)
- disponibilidade elétrica PoE+ no mínimo de 195W para alimentação remota de dispositivos compatíveis (120W no modelo de 16 portas)
- monitorização da rede com recurso a sFlow (*sampled flow*)
- suporte ao standard 802.1X para segurança de dispositivos ligados
- suporte a SPAN (Switched Port Analyzer), e BPDU (Bridge Protocol Data Unit Guard)
- arrefecimento sem recurso a ventilação forçada
- não deve exceder 330mm de profundidade e 1 (um) RU (Rack Unit) de altura
- gestão local (consola) por recurso a cabo USB ou cabo standard de consola (*null-modem*)
- gestão remota por CLI (*command-line interface*) e por páginas web
- suporte a SNMP (Simple Network Management Protocol)
- MTBF (Mean Time Between Failures) não inferior a 2026793 horas
- suporte até 16000 endereços físicos (MAC Address)
- suporte até 542 Rotas diretas unicast IPv4

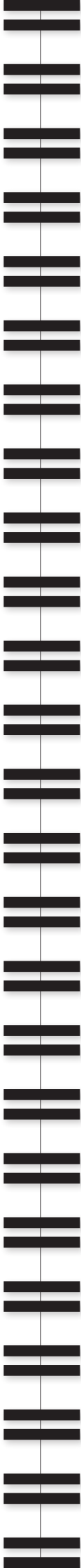
CONTROLADOR WI-FI
Deve ser contemplado um controlador *wi-fi*, para configuração e gestão de todos os pontos de acesso *wi-fi* (Wireless Access Points ou WAP/AP). Qualquer tipo de licenciamento necessário, quer para controladores Wi-Fi ou Access Points, deverá ser contemplado na proposta a apresentar. São aceites soluções em que o controlador seja virtualmente instalado nos pontos de acesso desde que a solução seja redundante, como por exemplo a solução Mobility Express do fabricante Cisco Sytems.

PONTO DE ACESSO WI-FI (WAP – WIRELESS ACCESS POINT)
O(s) Ponto(s) de acesso a fornecer, instalar e configurar deve(m) ser equivalente(s) ao modelo AIR-AP1815i-E-K9 do fabricante Cisco Systems e ter as seguintes características mínimas:

- *dual radios* e *dual band* com suporte à norma 802.11ac Wave 2 e com funcionalidade de MU-MIMO (multi-user, multiple input, multiple output)
- antenas integradas com um ganho de 2 dBi nos 2,4 GHz e 4 dBi nos 5 GHz
- interligação Ethernet por RJ45 com suporte para 10/100/1000BASE-T
- deve possuir um mínimo de 1 GB de DRAM, 256 MB flash e um processador com um *clock* não inferior a 710 MHz
- deve consumir não mais do que 8,3W em PoE
- deve ser munido de todos os acessórios de instalação em parede ou teto
- suporte até 200 clientes geradores de tráfego

Deve suportar, no mínimo, os standards:

- Advanced Encryption Standard (AES) para WPA, WPA2 e WPA3
- IEEE 802.1X, RADIUS Authentication, Authorization, and Accounting (AAA)
- IEEE 802.11r
- IEEE 802.11i
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- IEEE 802.3af-2003
- IEEE 802.11h



MÓDULO TRANSCETOR SFP (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE)
O (ou os) módulo SFP a fornecer deve ser equivalente ao modelo GLC-LH-SMD do fabricante Cisco Systems. Deve ter, no mínimo as seguintes características:

- Compatível com o padrão IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
- Capacidade de transmissão em fibra ótica monomodo até 10km e 550m em fibra ótica multimodo
- Largura de banda de 1Gbps
- Adicionalmente, devem ser compatíveis com o equipamento ativo e passivo usado na interligação, podendo ser tipologia, monomodo ou multimodo
- Compatível com cordões de interligação de fibra ótica de 1310 nm
- Capacidade de fornecer dados de monitorização em tempo real, tais como temperatura, corrente elétrica fornecida, potência ótica de entrada/saída, etc.

EQUIPAMENTO MÍNIMO ACONSELHÁVEL A SER CONSIDERADO PARA JI + EB1
Bastidor: Um bastidor (bastidor principal) e bastidores secundários conforme definições técnicas acima.
Switch: No mínimo é aconselhável 1 switch de 24 portas por cada bastidor colocado no edifício escolar.
AP's:

QUANTIDADES	
1.º CICLO	
Salas de aula	1
Sala CAF	1
Sala AAAF	1
Administração e Gestão / Gabinete de Apoio / APEE	1
Biblioteca	1
Sala Ciências / Sala de Música / Sala Polivalente	1
Ginásio / Sala de Educação Física	1
Refeitório / Cozinha	1
ZONA DO JARDIM DE INFÂNCIA	
Salas de Atividade	1
Sala Polivalente	1

TOMADAS RJ45 (PARA INSTALAÇÃO DE AP’S E PC’S DESKTOP)
Para além de ter em conta os requisitos acima referidos, as tomadas RJ45 devem ser colocadas no teto ou na parede próximo deste, para suporte à instalação dos AP’s. As restantes devem ser colocadas ao nível do rodapé a menos que outro local seja indicado. Podemos considerar: **Tomadas Simples para AP’s** – Igual ao número de AP’s instalados. **Tomadas Duplas** – É aconselhável a colocação no mínimo de 2 tomadas duplas RJ45 em cada sala de aula, com exceção da Biblioteca a qual poderá ter necessidade de mais alguns pontos para equipamentos desktops, de preferência em pavimento técnico.

SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Deve ser sempre contemplado o serviço de instalação, configuração e o serviço de suporte e assistência técnica, pelo período mínimo de 2 anos. Deve ser acautelado o tempo de resposta máximo para resolução de incidentes de 48 horas. Considerando como um incidente, qualquer ocorrência que impeça o normal funcionamento da solução, exceto quando se comprove que a causa se deve à responsabilidade da entidade adjudicante, ou a operadores externos, nomeadamente fornecedores de energia, comunicações, etc.

A.9 Instalações, equipamentos e sistemas de segurança integrada
O edifício deve ser provido de instalação de um sistema de deteção e alarme de incêndios que vigiará todas as zonas do empreendimento, com os respetivos óticos criteriosamente distribuídos. O sistema de deteção e alarme de incêndios será do tipo analógico, endereçável, possuindo o número necessários loops de deteção. A Central de Incêndios deve ser programável, de modo a permitir atuações diferenciadas consoante os diversos tipos de avaria ou alarme que sobrevierem, e estar localizada junto da entrada principal. O Projeto de Instalações, Equipamentos e Sistemas de

Segurança Integrada deve ser realizado em estreita coordenação com o Projeto de Segurança Contra Incêndios (SCIE). Deve ser prevista a ligação dos ascensores à Central de Incêndio. Os ascensores devem ter uma comunicação bidirecional com o posto de segurança. A central de incêndio deve ter capacidade de receber contactos para realizar a compartimentação das portas CF. Os sistemas automáticos de deteção e alarme de incêndio devem ser instalados de forma a detetar qualquer foco de incêndio na sua fase inicial, salientando-se a importância de ser garantida, desde logo e para a área do estacionamento, uma malha de detetores ajustada à modulação estrutural e outros sistemas presentes no teto dos diversos espaços.

A.10 Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC)
A elaboração do Projeto AVAC deverá obedecer às normas e legislação específica em vigor, seja nacional e/ou europeia, cumprindo todos os requisitos estabelecidos no *Sistema de Certificação Energética dos Edifícios* (SCE) nomeadamente os do *Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços* (RECS). Contudo, as soluções técnicas deverão caracterizar-se por:

- Climatização dos espaços interiores com ocupação regular (só aquecimento ambiente, para garantir as condições de conforto na estação de aquecimento – 5,3 meses – conforme estabelecido na Tabela 04 do *Despacho n.º 15793-F/2013*);
- Ventilação/ar novo de todos os espaços interiores com ocupação regular, de acordo com o estabelecido na *Portaria n.º 353-A/2013* (preferencialmente ventilação por meios naturais);
- Instalação de produção de águas quentes para o aquecimento ambiente e para as AQS, com instalação Solar Térmica complementada por um sistema de apoio (que poderá ser caldeira ou bomba de calor);

- Ventilação das instalações sanitárias (preferencialmente ventilação por meios naturais);
- Controlo de fumos em Caminhos de Evacuação (sistemas de desenfumagem para os caminhos de evacuação horizontais e verticais, conforme as indicações dadas pelo Projeto de Segurança Contra Incêndio em Edifícios), preferencialmente por meios naturais;
- Sistema de ventilação e tratamento de ar para as cozinhas, incluindo Sistema de Extinção Automática de Incêndios (Exaustão de Fumos e Vapores da Cozinha, cumprindo o definido na norma *NP 1037-4:2001* – Instalação e Ventilação das Cozinhas Profissionais);
- Sistema de Regulação, Controlo e Gestão Técnica, de acordo com o definido na *Portaria n.º 349-D/2013* de 2 de dezembro;
- Instalações elétricas associadas – redes, diagramas e esquemas de potência, de comando e controlo de quadros elétricos de AVAC;
- Trabalhos de construção civil associados.

NOTA

Projetos que apresentem sistemas de aproveitamento de fontes de energia renováveis (exemplo: Geotermia) deverão ser acompanhados de estudo de apuramento de viabilidade económica, de acordo com o definido no *Despacho n.º 15793-L/2013*. Os sistemas Solares Térmicos estão isentos deste requisito.

- Pretende-se que na elaboração do projeto:
- Sejam privilegiadas as soluções passivas;
 - Seja dada prioridade a soluções de ventilação natural;
 - Na utilização de ventilações mecânicas, deverá prever-se a instalação de recuperadores de calor;
 - Todos os equipamentos e sistemas deverão ser escolhidos de modo a otimizar eficiência energética da instalação e sua sustentabilidade;
 - As soluções deverão ser escolhidas de forma a se obter os mais baixos consumos energéticos, fácil manutenção e de mais baixo custo;
 - Sejam apresentados os cálculos justificativos de

dimensionamento de todos os equipamentos da instalação, com a indicação da respetiva potência térmica, caudais de ar novo e potência elétrica.

A.11 Projeto RECS - Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços

Projeto RECS, que deverá ser constituído como um projeto autónomo do projeto AVAC, pretendendo-se com estes efetuar a adequação das instalações projetadas à regulação atualmente em vigor, nomeadamente ao *Decreto-Lei n.º 118/2013* de 20 de agosto. A elaboração do Projeto RECS deverá fazer a verificação do cumprimento dos requisitos regulamentares previstos no *Decreto-Lei n.º 118/2013* de 20 de agosto e posteriores alterações e retificações. Conjuntamente com o Projeto RECS deverá ser entregue o PCE (Pré-Certificado Energético) emitido por Perito Qualificado.

A.12 Sistema de Gestão Técnica Centralizada

Pretende-se com o sistema de Gestão Técnica Centralizada reunir o conjunto de funções e procedimentos ligados à supervisão, controlo, comando e gestão das instalações indispensáveis à exploração, manutenção e promoção do desempenho energético do edifício.

A.13 Instalações, Equipamentos e Sistemas de Transporte de Pessoas e Carga

Os elevadores a instalar devem ser dimensionados proporcionalmente à capacidade de utilizadores do edifício, não podendo as cabines apresentar dimensões inferiores a 1.40x1.10m (profundidade x largura) com porta automática de 0.80m de abertura útil, no cumprimento do *Decreto-Lei n.º 163/2006* de 8 de agosto, alterado pelo *Decreto-Lei n.º 136/2014* de 9 de setembro, com a redação dada pelo *Decreto-Lei n.º 125-2017* de 4 de outubro; Os elevadores e eventuais montacargas ou outros equipamentos de elevação de pessoas e carga a instalar, devem ser dimensionados e localizados de forma a servir o maior número de pisos com o menor número de equipamentos,

respondendo às necessidades de transporte de cada uma das seis grandes estruturas funcionais.

A.14 Comportamento acústico

As soluções de condicionamento acústico a prever devem ser as adequadas a cada compartimento, em função das atividades aí desenvolvidas, respondendo aos requisitos regulamentares, normativos e recomendações aplicáveis.

A.15 Rede de gás

- A elaboração do Projeto de Gás deverá obedecer aos requisitos estabelecidos nas normas e legislação específica em vigor. Contudo, as soluções técnicas deverão caracterizar-se por:
- A instalação de gás natural deverá ser constituída por uma rede interior que irá alimentar exclusivamente os equipamentos de confeção da Cozinha e eventualmente os sistemas de produção de água quente, quando aplicável;
 - Na cozinha deverá prever-se um coletor, com uma válvula de corte de 1/4 de volta, uma válvula de comando eletromagnético ou Electroválvula NF/RA (normalmente fechada e de rearme automático), uma válvula de tomada de pressão, um manómetro e as válvulas de corte de 1/4 de volta a montante dos aparelhos de queima. A electroválvula do coletor (NF/RA) deverá ser encravada com sistema mecânico de ventilação do bloco de confeção (ventilador de extração da hote), nas condições normais de funcionamento, cumprindo a norma *NP 1037-4:2001*, quando aplicável;
 - Na caixa de entrada do edifício deverá ser prevista uma válvula de comando eletromagnético ou Electroválvula que deverá ser NA/RM (normalmente aberta e de rearme manual) e deverá estar ligada à Central de Detecção de Incêndios (CDI) e à Central de Detecção de Gás (CDG);
 - A instalação deverá contemplar uma Central de Detecção de Gás e respetivos detetores de gás e sinalizadores tanto na cozinha como na central térmica, quando aplicável;
 - A instalação deverá prever

- ligações à terra e utilização de tomadas em carga, para ensaio da instalação;
- Posicionamento correto da caixa de entrada no edifício e da caixa do contador (limite da propriedade);
- Deverá prever equipamento de contagem parcial, caso seja aplicável.

A.16 Resíduos sólidos urbanos

Os resíduos sólidos urbanos produzidos no edifício devem ser alvo de coleta seletiva e devem ser armazenados em contentores separativos preparados para reciclagem. Os espaços de recolha de resíduos sólidos urbanos devem estar localizados em áreas bem ventiladas e acessíveis a partir do arruamento próximo. Para o armazenamento de lixo orgânicos por períodos mais longos, devem ser utilizadas câmaras refrigeradas.

A.17 Projeto de Sinalética

Deve ser projetada a sinalética obrigatória definida no Projeto de Segurança Contra Incêndio em Edifícios; Deve ser definida toda a sinalética informativa e decorativa de identificação da instituição.

A.18 Cumprimento da normativa NZEB – Nearly Zero Energy Building

O projeto do edifício deverá ter em conta o conceito de NZEB (*Nearly Zero Energy Building*) – Edifício com necessidades de energia quase nulas – transposto para a legislação portuguesa pelo *Decreto-Lei n.º 28/2016* de 23 de junho, que refere que “as necessidades de energia quase nulas ou muito reduzidas são em larga medida satisfeitas com recurso a energia proveniente de fontes renováveis”. Devem ser consideradas todas as soluções passivas e ativas que permitam o consumo quase nulo de energia, promovendo soluções de isolamento térmico, soluções de sombreamento, de adequada exposição e controlo solar e de adequada proteção térmica dos elementos envidraçados. Deverá haver o recurso a ventilação natural controlada, sempre que tal não colida com necessidades de

qualidade efetiva do ar, por exemplo nos espaços do tipo hospitalar. Deve ser considerado o recurso à produção de energia elétrica com recurso a painéis fotovoltaicos e a outras fontes de energia renovável que se considerem adequadas para obter a melhor eficiência energética. Deverão ser selecionados equipamentos de produção de água quente sanitária, de aquecimento, de arrefecimento, de tratamento do ar, de iluminação e de gestão e comando com os mais elevados padrões de eficiência energética, devidamente certificados.

A.19 Plano de Manutenção

Deve incidir sobre os sistemas técnicos do edifício, com vista a manter os mesmos em condições adequadas de operação e de funcionamento otimizado e que permitam alcançar os objetivos pretendidos de conforto térmico e de eficiência energética (os elementos mínimos que devem constar do Plano de Manutenção são os definidos no RECS (*Despacho n.º 15793-G/2013*, de 3 de dezembro). O Plano de Manutenção deverá conter, pelo menos, os seguintes elementos:

- Identificação completa do edifício e sua localização;
- Identificação, localização e caracterização sumária dos sistemas técnicos do edifício, designadamente sistemas de climatização, iluminação, preparação de água quente, energias renováveis, gestão técnica e elevadores e escadas rolantes;
- Descrição detalhada dos procedimentos de manutenção preventiva dos sistemas técnicos, em função dos vários tipos de equipamentos e das características específicas dos seus componentes e das potenciais fontes poluentes do ar interior;
- Periodicidade das operações de manutenção preventiva e de limpeza e o nível de qualificação profissional dos técnicos que as devem executar;
- Registo das operações de manutenção preventiva e corretiva realizadas, com a indicação do técnico ou técnicos que as realizaram, dos resultados das mesmas e outros eventuais comentários pertinentes;

- Definição das grandezas a medir para posterior constituição de um histórico do funcionamento da instalação;
- Estimativa de custos anual para o plano de manutenção.

A.20 Plano de Mestragem

Deverá ser previsto um sistema de mestragem de chaves por setores, de modo a proporcionar um rápido acesso a todos os espaços, executado preferencialmente em 5 níveis: 1 - portões/porta que dão acesso à rua/passeio terão chave-mestra “escola exterior”; 2 - todas as portas do edifício que dão acesso ao recreio terão chave-mestra “escola recreio”; 3 - todas as portas de dentro do edifício que dão acesso para dentro do edifício terão chave-mestra “escola interior”; 4 - todas as portas da zona cozinha terão chave-mestra diferente da “escola interior” agora designada chave-mestra “cozinha” (Nota: o refeitório está incluído na “escola interior”); 5 - as portas/portinholas de natureza técnica terão chave-mestra própria ou chaves individuais.

A.21 Segurança – Medidas de autoproteção

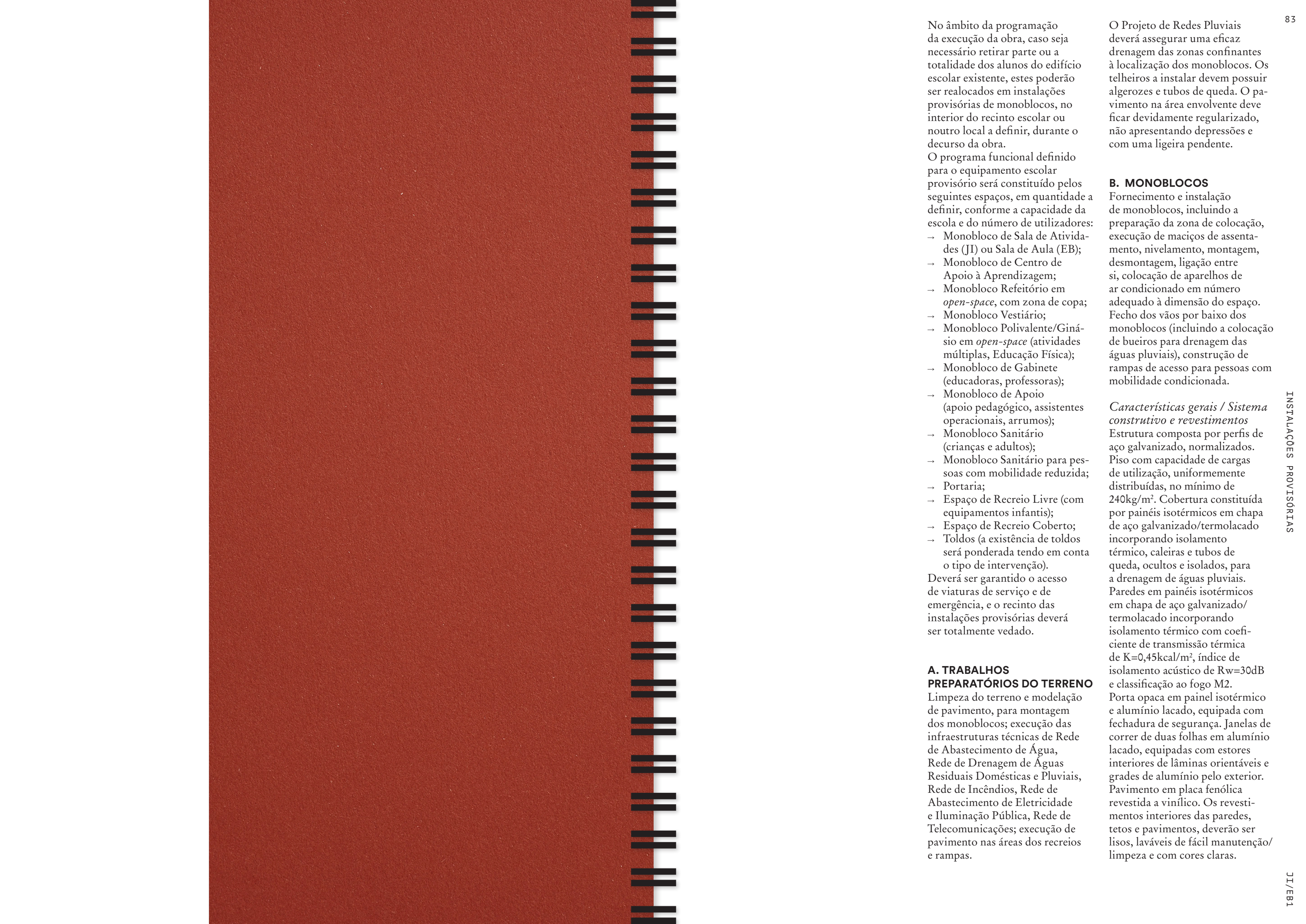
No âmbito do *Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios*, é obrigatória a existência de medidas de autoproteção em todos os edifícios, quer nos que venham a ser construídos, quer nos já existentes, conforme o disposto no artigo 6.º do *Decreto-Lei n.º 220/2008* de 12 de novembro, alterado e republicado pelo *Decreto-Lei n.º 224/20015* de 9 de outubro. Assim, deverá ser incluída a elaboração das medidas de autoproteção nos cadernos de encargos de todas as obras futuras, em conformidade com o *Guia das Medidas de Autoproteção – Elaboração e Gestão dos Edifícios Municipais*, de forma a garantir que estarão implementadas as condições de autoproteção nesses edifícios imediatamente após a abertura do seu funcionamento.

07

O Projeto de Redes Pluviais deverá assegurar uma eficaz drenagem das zonas confinantes à localização dos monoblocos. Os telheiros a instalar devem possuir algerozes e tubos de queda. O pavimento na área envolvente deve ficar devidamente regularizado, não apresentando depressões e com uma ligeira pendente.

B. MONOBLOCOS
Fornecimento e instalação de monoblocos, incluindo a preparação da zona de colocação, execução de maciços de assentamento, nivelamento, montagem, desmontagem, ligação entre si, colocação de aparelhos de ar condicionado em número adequado à dimensão do espaço. Fecho dos vãos por baixo dos monoblocos (incluindo a colocação de bueiros para drenagem das águas pluviais), construção de rampas de acesso para pessoas com mobilidade condicionada.

Características gerais / Sistema construtivo e revestimentos
Estrutura composta por perfis de aço galvanizado, normalizados. Piso com capacidade de cargas de utilização, uniformemente distribuídas, no mínimo de 240kg/m². Cobertura constituída por painéis isotérmicos em chapa de aço galvanizado/termolacado incorporando isolamento térmico, caleiras e tubos de queda, ocultos e isolados, para a drenagem de águas pluviais. Paredes em painéis isotérmicos em chapa de aço galvanizado/termolacado incorporando isolamento térmico com coeficiente de transmissão térmica de K=0,45kcal/m², índice de isolamento acústico de Rw=30dB e classificação ao fogo M2. Porta opaca em painel isotérmico e alumínio lacado, equipada com fechadura de segurança. Janelas de correr de duas folhas em alumínio lacado, equipadas com estores interiores de lâminas orientáveis e grades de alumínio pelo exterior. Pavimento em placa fenólica revestida a vinílico. Os revestimentos interiores das paredes, tetos e pavimentos, deverão ser lisos, laváveis de fácil manutenção/limpeza e com cores claras.



No âmbito da programação da execução da obra, caso seja necessário retirar parte ou a totalidade dos alunos do edifício escolar existente, estes poderão ser realocados em instalações provisórias de monoblocos, no interior do recinto escolar ou noutro local a definir, durante o decurso da obra.

O programa funcional definido para o equipamento escolar provisório será constituído pelos seguintes espaços, em quantidade a definir, conforme a capacidade da escola e do número de utilizadores:

- Monobloco de Sala de Atividades (JI) ou Sala de Aula (EB);
- Monobloco de Centro de Apoio à Aprendizagem;
- Monobloco Refeitório em *open-space*, com zona de copa;
- Monobloco Vestiário;
- Monobloco Polivalente/Ginásio em *open-space* (atividades múltiplas, Educação Física);
- Monobloco de Gabinete (educadoras, professoras);
- Monobloco de Apoio (apoio pedagógico, assistentes operacionais, arrumos);
- Monobloco Sanitário (crianças e adultos);
- Monobloco Sanitário para pessoas com mobilidade reduzida;
- Portaria;
- Espaço de Recreio Livre (com equipamentos infantis);
- Espaço de Recreio Coberto;
- Toldos (a existência de toldos será ponderada tendo em conta o tipo de intervenção).

Deverá ser garantido o acesso de viaturas de serviço e de emergência, e o recinto das instalações provisórias deverá ser totalmente vedado.

A. TRABALHOS PREPARATÓRIOS DO TERRENO

Limpeza do terreno e modelação de pavimento, para montagem dos monoblocos; execução das infraestruturas técnicas de Rede de Abastecimento de Água, Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, Rede de Incêndios, Rede de Abastecimento de Eletricidade e Iluminação Pública, Rede de Telecomunicações; execução de pavimento nas áreas dos recreios e rampas.

O Projeto de Redes Pluviais deverá assegurar uma eficaz drenagem das zonas confinantes à localização dos monoblocos. Os telheiros a instalar devem possuir algerozes e tubos de queda. O pavimento na área envolvente deve ficar devidamente regularizado, não apresentando depressões e com uma ligeira pendente.

B. MONOBLOCOS

Fornecimento e instalação de monoblocos, incluindo a preparação da zona de colocação, execução de maciços de assentamento, nivelamento, montagem, desmontagem, ligação entre si, colocação de aparelhos de ar condicionado em número adequado à dimensão do espaço. Fecho dos vãos por baixo dos monoblocos (incluindo a colocação de bueiros para drenagem das águas pluviais), construção de rampas de acesso para pessoas com mobilidade condicionada.

Características gerais / Sistema construtivo e revestimentos
Estrutura composta por perfis de aço galvanizado, normalizados. Piso com capacidade de cargas de utilização, uniformemente distribuídas, no mínimo de 240kg/m². Cobertura constituída por painéis isotérmicos em chapa de aço galvanizado/termolacado incorporando isolamento térmico, caleiras e tubos de queda, ocultos e isolados, para a drenagem de águas pluviais. Paredes em painéis isotérmicos em chapa de aço galvanizado/termolacado incorporando isolamento térmico com coeficiente de transmissão térmica de K=0,45kcal/m², índice de isolamento acústico de Rw=30dB e classificação ao fogo M2. Porta opaca em painel isotérmico e alumínio lacado, equipada com fechadura de segurança. Janelas de correr de duas folhas em alumínio lacado, equipadas com estores interiores de lâminas orientáveis e grades de alumínio pelo exterior. Pavimento em placa fenólica revestida a vinílico. Os revestimentos interiores das paredes, tetos e pavimentos, deverão ser lisos, laváveis de fácil manutenção/limpeza e com cores claras.

Instalação elétrica
Tomadas elétricas devem dispor de alvéolos protegidos. Os quadros elétricos dos monoblocos devem dispor de barramento de terra no interior destes, os circuitos devem estar devidamente identificados, interruptores diferenciais de 2x40/30mA (Corte Geral). Todas as estruturas metálicas devem estar ligadas à terra e cumprir-se as RTIEBT. Colocação de interruptores simples, instalação de luminárias. Instalação de iluminação de parede para quadro de escrita e blocos autônomos sobre as saídas.

Instalação de rede estruturada de telecomunicações

- Instalação em todos os monoblocos, excluindo as instalações sanitárias.
- Apetrechamento de infraestrutura Wireless:
 1. Armário Bastidor: 1 unidade
 2. Switch: 1 switch de 24 portas PoE+ 10/100/1000 c/2 uplink SFP
 3. AP's:
 - Sala de Aula: 1 unidade por sala
 - Refeitório: 1 unidade
 - Polivalente (*open-space*): 1 unidade
 - Gabinetes: 1 unidade por sala
 - Salas de Apoio: 1 unidade por sala
 4. Tomadas RJ45 (para instalação de AP's e PC's desktop) Para além de ter em conta os requisitos acima referidos, as tomadas RJ45 devem ser colocadas no teto ou na parede próximo deste, para suporte à instalação dos AP's. As restantes devem ser colocadas ao nível do rodapé a menos que outro local seja indicado. Podemos considerar:
 - Tomadas Simples para AP's – Igual ao número de AP's instalados.
 - Tomadas Duplas – É aconselhável a colocação no mínimo de 2 tomadas duplas RJ45 em cada sala de aula, com exceção da Biblioteca, a qual poderá ter necessidade de mais alguns pontos para equipamentos *desktop*.
- Têm de ser considerados todos os kits que permitem a instalação de todos os equipamentos.

Batentes de porta e tapetes
Fornecimento e colocação de batentes de porta na parede exterior do monobloco de modo a que, quando abertas, estas fiquem fixas ao mesmo. Fornecimento e colocação de tapetes de porta exteriores em fio/malha de aço.

NOTA
No transporte e montagem, sempre que se verifique a impossibilidade de acesso da viatura de transporte dos monoblocos à área de implantação dos mesmos, quer por dificuldades no acesso, quer por dificuldades de manobra no interior da área em questão (devido às reduzidas dimensões existentes), os monoblocos terão que aceder desmontados por peças, sendo montados no local da instalação.

B.1 Monobloco de Sala de Atividades
Monobloco com dimensão de 7.32m x 6.00m – unidades a definir, com instalação de 5 janelas e 1 porta simples (a abrir no sentido da evacuação). Fecho dos vãos por baixo dos monoblocos (incluindo a colocação de bueiros para drenagem das águas pluviais), construção de rampas de acesso para pessoas com mobilidade condicionada, instalação de rede *wireless*, colocação de um quadro branco para marcadores/magnético (2.50m x 1.20m) incluindo as respetivas luminárias e réguas de cabide. Colocação de 2 aparelhos de ar condicionado por sala. Colocação de grade de ferro fixa pintada a tinta de esmalte na cor branca, em 3 janelas. Colocação de grade de ferro amovível pintada a tinta de esmalte na cor branca, em 2 janelas, para permitir evacuação em caso de emergência.

B.2 Monobloco de Centro de Apoio à Aprendizagem
Monobloco com dimensão de 7.32m x 6.00m – 1 unidade, com instalação de 5 janelas e 1 porta simples (a abrir no sentido da evacuação), instalação de rede *wireless*, colocação de um quadro branco para marcadores/magnético (2.50m x 1.20m) incluindo as respetivas luminárias e réguas de cabide.

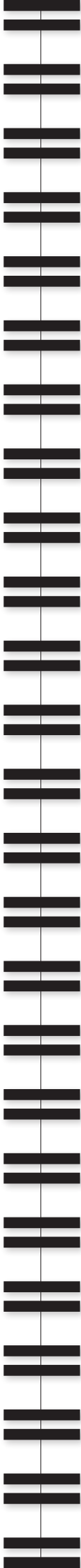
B.3 Monobloco Refeitório em open-space, com zona de copa
Monobloco com dimensão de 18.30m x 6.00m – 1 conjunto, com

instalação de 11 janelas, 3 portas simples (a abrir no sentido da evacuação), 1 parede divisória, 2 bancadas de lava-loiça com uma cuba com cerca de 50cm x 40cm, incluindo 2 torneiras de coluna misturadoras com chuveiro de pressão, e todos os equipamentos e armários/bancadas. Incluir a colocação de 4 aparelhos de ar condicionado, redes mosquiteiras em todas as janelas e portas, eletrocutores de insetos junto das entradas do exterior, as ligações das redes de águas e esgotos às redes gerais. Os interruptores diferenciais devem ser dimensionados de acordo com a potência necessária. Os pontos de eletricidade, deverão prever a instalação dos seguintes equipamentos:

- 2 Frigoríficos com capacidade aproximada de 700l;
- 1 Elemento banho-maria portátil, com cuba para 3 GN 1/1, com profundidade máxima de 200mm;
- 1 Máquina de lavar loiça (monofásica ou trifásica, de acordo com o quadro instalado);
- 1 Termoacumulador de 80l;
- 4 Aparelhos de ar-condicionado;
- Eletrocutores de insetos.

EQUIPAMENTOS DE COZINHA A INSTALAR E RESPECTIVA POTÊNCIA

Elemento banho-maria portátil
Elemento banho-maria e estufa, construção em aço inoxidável. Desenhado para o transporte, manutenção e distribuição de comida. Duas rodas com travão e duas sem travão. Rodas com 150mm de diâmetro. Banho-maria com capacidade para 3 GN 1/1 com profundidade máxima de 200mm. Cuba dispõe de nível de água e tem os cantos arredondados. Cuba com aquecimento através de resistências que não estão em contacto com a água. Controlo termostático regulável banho-maria de 30°C a 120°C. Controlo termostático da estufa regulável de 30°C a 90°C. Controlo termostático independente para cuba, banho-maria e estufa. Torneira para vazamento da cuba. Dimensões aproximadas 1130x700x940mm. Inclui 3 cuvetes com tampa. Potência 2200W (230V/1~/50Hz).



Armário vertical de conservação de frescos – 700l
Armário vertical de conservação de frescos com capacidade aproximada de 700 litros. Armário tipo monobloco de ângulos arredondados com interior e exterior em aço inoxidável e costas em chapa zincor. Com 1 porta opaca com fechadura e chave, tendo fecho magnético e vedante de fácil substituição, ventilação regulável para controlo de humidade. Iluminação interior automática comandada por interruptor de porta. Prateleiras interiores reguláveis. Pés reguláveis em aço inoxidável. Sistema de refrigeração gás R134A ou outro isento de CFC(s). Dimensões aproximadas: 800x800x2000mm (CxLxA) Potência 430W (230V/1~/50Hz).

Máquina de lavar loiça
Máquina construída em aço inoxidável, robusta e pés nivelados. Monofásica ou trifásica, dependendo do quadro elétrico. Entrada de água automática e provida de sistema de segurança por falta de água. Lavagens e enxaguamentos automático comandadas por programador no painel frontal. Incluído cesto para copos, cesto para pratos e cesto para talheres. Capacidade aproximada: 550 pratos/hora. Dimensões aproximadas: 600x600x800mm. Potência 5.02 KW (400V/3~/50Hz)

Termoacumulador
Volume do tanque: 80 litros
Dimensões aproximadas: 290x1090mm (PxA), diâmetro 490mm
Potência: 2,25 kW (230|230 V)

Aparelhos de Ar Condicionado
Potência: 9.000 BTU's
Bomba frio/calor
O refeitório deverá dar resposta ao serviço de fornecimento total de refeições à população do estabelecimento escolar no máximo em 2 turnos. No refeitório, as mesas de refeição não poderão estar em frente às portas de acesso. Deverá existir uma via de evacuação até às portas, perpendicular às filas de mesas de refeição. Deverá prever-se o encerramento à chave dos armários que contém produtos de limpeza.

Os contentores do lixo deverão estar acondicionados num espaço fechado e reservado para o efeito, num espaço exterior adjacente ao refeitório. Fecho dos vãos por baixo do monobloco (incluindo a colocação de bueiros para drenagem das águas pluviais) e construção de rampas de acesso para pessoas com mobilidade condicionada.

B.4 Monobloco Vestiário de apoio à copa
Monobloco com dimensão de 6.00m x 2.40m – 1 unidade, com instalação de 1 porta exterior simples (a abrir no sentido da evacuação), 2 portas interiores e paredes divisórias, com 1 sanita e 1 lavatório, 1 base de duche com torneira misturadora e 4 caficos duplos 66x50x190mm (LxPxA). O monobloco deverá incluir as ligações das redes de águas e esgotos às redes gerais.

B.5 Monobloco Polivalente em open-space (atividades múltiplas, educação física)
Monobloco com dimensão de 14.64m x 6.00m – unidades de conjunto a definir, com instalação de 10 janelas, 2 portas simples (a abrir no sentido da evacuação), 1 parede divisória e 1 porta simples para criação de uma pequena zona de arrumos.

B.6 Monobloco de Gabinete (educadoras, professores)
Monobloco com dimensão de 7.32m x 6.00m – unidades a definir, com instalação de 5 janelas e 1 porta simples (a abrir no sentido da evacuação). O monobloco deverá incluir instalação de rede *wireless*. Colocação de grade de ferro fixa pintada a tinta de esmalte na cor branca, em 4 janelas. Colocação de grade de ferro amovível pintada a tinta de esmalte na cor branca, numa janela, para permitir evacuação em caso de emergência.

B.7 Monobloco de Gabinete de Apoio (apoio pedagógico, assistentes operacionais e arrumos)
Monobloco com dimensão de 6.00m x 3.66m – unidades a definir, com instalação de 3 janelas e 1 porta simples (a abrir no sentido da evacuação).

O monobloco deverá incluir instalação de rede *wireless*. Colocação de grade de ferro fixa pintada a tinta de esmalte na cor branca, nas janelas.

B.8 Monobloco Sanitário
Monobloco com dimensão de 6.00m x 2.40m – unidades a definir, com instalação de 2 portas simples (a abrir no sentido da evacuação), com 6 sanitas (com altura máxima de 40cm nas instalações das crianças e alunos) e 4 lavatórios (3 sanitas e 2 lavatórios por género). O monobloco deverá incluir as ligações das redes de águas e esgotos às redes gerais.

B.9 Monobloco Sanitário para pessoas com mobilidade reduzida
Dimensões a definir – 1 unidade, com instalação de 1 porta simples (a abrir no sentido da evacuação), com 1 sanita acessível (com altura máxima de 40cm), 1 lavatório e barras de apoio junto à sanita. O monobloco deverá incluir as ligações das redes de águas e esgotos às redes gerais. Caso seja prevista uma sala para Centro de Apoio à Aprendizagem, o monobloco sanitário deverá ser acoplado à mesma, com acesso direto pelo interior da sala.

B.10 Monobloco Portaria
Monobloco com dimensão de 4.10m x 2.57m – 1 unidade, com instalação de 1 janela e 1 porta simples (a abrir no sentido da evacuação).

C. ESPAÇOS EXTERIORES

C.1 Telheiros para Recreio Coberto
Colocação de telheiros constituídos por uma estrutura metálica fixa, composta por vigas, tubos retangulares galvanizados, sapatas de fundação em betão com pilares de secção circular, com cobertura de uma ou duas águas a definir, em chapas de painel tipo *sandwich* termolacadas, cor branca, para ligação dos monoblocos e criação de percursos e recreios cobertos, incluindo todos os materiais e acessórios necessários para a sua ligação, tratamento anticorrosivo

através de galvanização de toda a estrutura de suporte e colocação de luminárias, em área a confirmar em obra.
O telheiro dos percursos e recreios cobertos, com um mínimo de 2.60m de pé-direito livre, deverá sobrepor-se à cobertura dos monoblocos, de modo a evitar o encaminhamento das águas para zonas de passagem.

C.2 Equipamento infantil

Fornecimento e colocação de equipamentos infantis – estrutura múltipla, incluindo acessórios, pavimento amortecedor, fundações em betão, de acordo com as especificações técnicas do fabricante e todos os trabalhos necessário. O equipamento a fornecer e colocar deverá estar certificado de acordo com toda a legislação em vigor.

EQUIPAMENTO INFANTIL PARA JI

Fornecimento e colocação de equipamentos infantis, como equipamento em mola ou equipamento de estrutura múltipla com escorrega e escada, que poderá vir integrado com torre, placa para escalar e balcão com as seguintes características:
– Altura máxima de queda de 1.00m
– Idade dos utilizadores + 3 anos.

EQUIPAMENTO INFANTIL PARA EB

Fornecimento e colocação de equipamentos multifunções, que permitam o desenvolvimento de atividades em simultâneo, como escorregar, trepar com escada ou parede para escalar e balcão, e que possa ser utilizado por várias crianças em simultâneo, com as seguintes características:
– Altura máxima de queda de 2.00m
– Idade dos utilizadores + 6 anos.

C.3 Vedação

Fornecimento e montagem de vedação do recinto escolar em rede do tipo *bekaert* até 2.00m de altura, postes pintados com a cor verde RAL 6005 e a vedação com a cor verde RAL 6073, com sapatas em betão sobre o pavimento, para uma extensão a definir em projeto.

C.4 Portões e Campainhas

Fornecimento e colocação de um portão com largura mínima de

3.50m, no acesso do recinto escolar provisório, dotado de campainha, trinco elétrico e caixa do correio. A campainha do portão, assim como a do toque de recreio, deverá ser audível em todo o recinto escolar provisório.

C.5 Caleiras

Fornecimento e montagem de caleiras em betão, incluindo grelhas de pavimento, e todos os trabalhos de construção civil, de modo a existir drenagem na zona das instalações provisórias de monoblocos/recreio/zonas de circulação.

C.6 Mobiliário e iluminação exterior

Fornecimento e colocação de: bancos e papeleiras no recreio livre, em quantidade a definir em projeto; bebedouro, em quantidade a definir em projeto; de colunas de iluminação exterior no recreio, em quantidade a definir em projeto.

D. COMPARTIMENTO PARA CONTENTORES DE RESÍDUOS

Fornecimento e colocação de uma estrutura metálica fixa, com uma porta, composta por gradil eletrofundido ou chapas metálicas (perfuradas ou de metal distendido) e tubos retangulares, para delimitar o espaço exterior destinado aos contentores de resíduos, para um perímetro de 8.00m e uma altura de cerca de 1.50m, na cor a definir em obra, incluindo todos os materiais e acessórios necessários para a sua ligação, tratamento anticorrosivo através de galvanização de toda a estrutura de suporte.

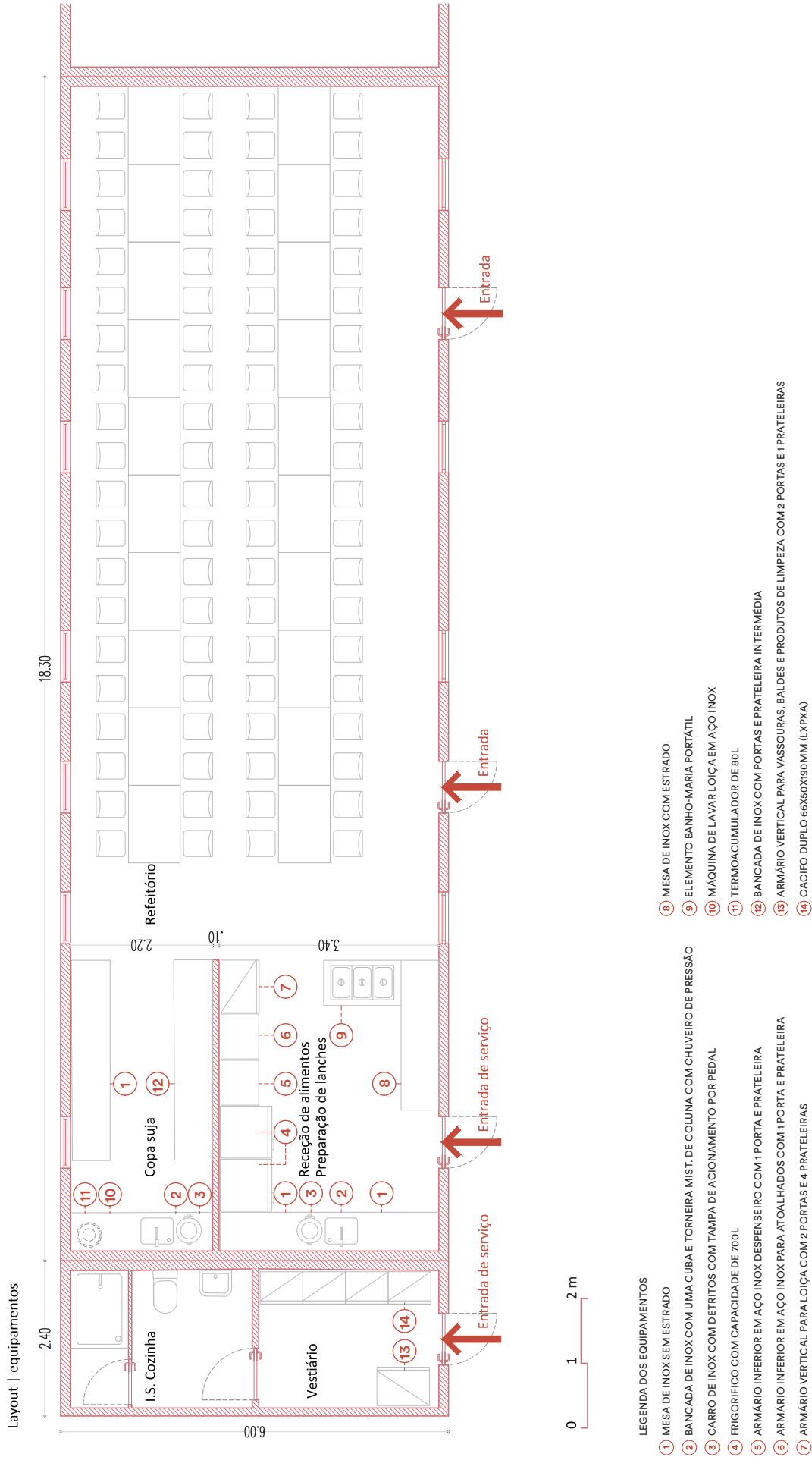
E. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

Fornecimento e colocação de extintores, a uma altura não superior a 1.20m do pavimento e junto a vias de evacuação, dimensionados em cada espaço de acordo com o agente extintor a utilizar. Não serão necessários extintores nas instalações sanitárias. O agente extintor deve ser escolhido tendo em conta a menor perigosidade para os ocupantes dos monoblocos.

Fornecimento e montagem de carretéis, com mangueira de 30.00m e

extintor, incluindo armário duplo (carretel/extintor) para exterior, colocado junto à parede dos monoblocos, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares de construção civil. Nas situações em que existe um risco acrescido junto à porta do monobloco (por exemplo, quadro elétrico) deve existir uma segunda porta na parede inversa, para uma saída de emergência alternativa.

ESQUEMA DE MONOBLOCO DE REFEITÓRIO EM OPEN-SPACE COM ZONA DE COPA



- LEGENDA DOS EQUIPAMENTOS

 - 1 MESA DE INOX SEM ESTRADO
 - 2 BANCADA DE INOX COM UMA CUBA E TORNEIRA MIST. DE COLUNA COM CHUVEIRO DE PRESSÃO
 - 3 CARRO DE INOX COM DETRITOS COM TAMPA DE ACIONAMENTO POR PEDAL
 - 4 FRIGORÍFICO COM CAPACIDADE DE 700L
 - 5 ARMÁRIO INFERIOR EM AÇO INOX DESPENSEIRO COM 1 PORTA E PRATELEIRA
 - 6 ARMÁRIO INFERIOR EM AÇO INOX PARA ATOLHADOS COM 1 PORTA E PRATELEIRA
 - 7 ARMÁRIO VERTICAL PARA LOIÇA COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS
 - 8 MESA DE INOX COM ESTRADO
 - 9 ELEMENTO BANHO-MARIA PORTÁTIL
 - 10 MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA EM AÇO INOX
 - 11 TERMOACUMULADOR DE 80L
 - 12 BANCADA DE INOX COM PORTAS E PRATELEIRA INTERMÉDIA
 - 13 ARMÁRIO VERTICAL PARA VASSOURAS, BALDES E PRODUTOS DE LIMPEZA COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRAS
 - 14 CACIFO DUPLO 66X60X190MM (LXPKA)

08

ESPAÇOS EXTERIORES

LEGISLAÇÃO, NORMAS E
BIBLIOGRAFIA

Curriculares para a Educação
Direção-Geral da Educação, 2016
n.º 203/2015, de 17 de setembro.
Documento que estabelece as
condições de segurança a observar na localização,
concepção e organização funcional dos
espaços de lazer e recreio, respetivo equipamento e
impacto.
Normas técnicas para a reabilitação
n.º 1, Ministério da Educação
Concepção e construção de escolas
Direção-Geral da Administração
Regional do Norte, abril 2004
Utilização e Manutenção das
Escolas, Direção-Geral da Administração
Regional do Norte, abril 2000
Reordenamento da Rede Educativa,
Direção-Geral da Educação, fevereiro 2000
Escola Aberta – Normas técnicas,
Direção-Geral da Educação, fevereiro de 2004
Normas para a concepção das instalações
desportivas físicas e desporto dos 1.º, 2.º e 3.º
ciclos do ensino básico e do ensino secundário,
Direção-Geral do Ministério da Educação,
2005

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

→ *Briefing Framework for Primary School Projects*, Department for education and Skills, Alison Wadsworth Ed., 2005

→ *Especificações Técnicas de Arquitetura: especificações técnicas para o projeto do edifício escolar* (versão 2.2), Direção-Geral de Projeto e Gestão de Ativos – área de Projeto, fevereiro 2017

→ *Exigências funcionais e construtivas para edifícios escolares*, LNEC, MOPTC, Lisboa, abril 1993

LEGISLAÇÃO – ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA

→ *Lei nº 5/97*, de 10 de fevereiro. Lei-quadro da Educação pré-escolar.

→ *Despacho conjunto nº 258/97*, de 25 de agosto. Define critérios aplicáveis à caracterização das instalações e equipamentos necessários ao funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar, com vista à obtenção de níveis de qualidade adequados ao sucesso educativo e à otimização dos investimentos.

→ *Despacho conjunto nº 268/97*, de 25 de agosto. Define os requisitos pedagógicos e técnicos para a instalação e funcionamento de estabelecimentos de educação pré-escolar. Normas de instalações.

→ *Regulamento (CE) nº 178/2002*, de 28 de janeiro. Determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios.

→ *Regulamento (CE) nº 852/2004*, de 29 de abril. Estabelece as regras gerais de higiene dos géneros alimentícios destinados aos operadores de empresas do setor alimentar.

→ *Decreto-Lei nº 100/2003*, de 23 de maio, alterado pelo *Decreto-Lei nº 82/2004*, de 14 de abril. Aprova o Regulamento das Condições Técnicas e de Segurança a Observar na Conceção, Instalação e Manutenção das Balizas de Futebol, de Andebol, de Hóquei e de Pólo Aquático e dos Equipamentos de Basquetebol Existentes nas Instalações Desportivas de Uso Público.

→ *Decreto-Lei nº 141/2009*, de 16 de junho, alterado pelo *Decreto-Lei nº 268/2009*, de 29 de setembro, pelo *Decreto-Lei nº 48/2011*, de 1 de abril e pelo *Decreto-Lei nº 110/2012*, de 21 de maio. Estabelece o regime jurídico das instalações desportivas de uso público.

→ *Recomendação 4/2011*, de 26 de abril. Recomendação sobre o reordenamento da rede escolar, a dimensão das escolas e a constituição de agrupamento.

→ *Decreto-Lei nº 139/2012*, de 5 de julho, alterado pelo *Decreto-Lei nº 91/2013*, de 10 de julho, pelo *Decreto-Lei nº 176/2016*, de 12 de dezembro e pelo *Decreto-Lei nº 17/2016*, de 4 de abril. Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, da avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos dos ensinos básico e secundário.

→ *Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar*, Direção-Geral da Educação, 2016

→ *Decreto-Lei nº 203/2015*, de 17 de setembro. Aprova o regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivo equipamento e superfícies de impacto.

→ *II Alguns referenciais técnicos para a reabilitação de escolas EB1*, Ministério da Educação

→ *Normas para concepção e construção de escolas básicas*, Direção-Geral da Administração Educativa, abril 2004

→ *Manual de Utilização e Manutenção das Escolas*, Direção-Geral da Administração Educativa, abril 2000

→ Critérios de Reordenamento da Rede Educativa, Ministério da Educação, fevereiro 2000

→ Programa Escola Aberta – Normas técnicas, CML, Versão 1, fevereiro de 2004

→ Programas para a concepção das instalações de educação física e desporto dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, Secretaria-Geral do Ministério da Educação, novembro 2005

- *Decreto-Lei n.º 38382*, de 7 de agosto. Regulamento Geral das Edificações Urbanas.
- *Decreto Regulamentar n.º 23/95*, de 23 de agosto, alterado pelo *Decreto-Lei n.º 194/2009*, de 20 de agosto. Aprova o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais
- *Decreto-lei n.º 129/2002*, de 11 de maio, alterado pelo *Decreto-Lei n.º 96/2008*, de 9 de junho. Regulamento dos Requisitos Acústicos dos edifícios.
- *Decreto-lei n.º 163/2006*, de 8 de agosto, alterado pelo *Decreto-Lei n.º 136/2014*, de 9 de setembro e pelo *Decreto-Lei n.º 125/2017*, de 4 de outubro. Aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais.
- *Decreto-lei n.º 9/2007*, de 17 de janeiro, alterado pelo *Decreto-Lei n.º 278/2007*, de 1 de agosto e pelo *Decreto-Lei n.º 80/2015*, de 14 de maio. Regulamento Geral do Ruído.
- *Portaria n.º 701-H/2008*, de 29 de julho. Aprova o conteúdo obrigatório do programa e do projeto de execução, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de projetos de obras públicas, designados «Instruções para a elaboração de projetos de obras», e a classificação de obras por categorias.
- *Decreto-lei n.º 220/2008*, de 12 de novembro, alterado pelo *Decreto-Lei n.º 224/2015*, de 9 de outubro. Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios.
- *Portaria n.º 1532/2008*, de 29 de dezembro. Aprova o Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios.
- *Decreto-Lei n.º 101-D/2020* - Estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o Sistema de Certificação Energética de Edifícios, transpondo a *Diretiva (UE) 2018/844* e parcialmente a *Diretiva (UE) 2019/944*, *Portaria n.º 138-G/2021*, *Portaria n.º 138-H/2021*, *Portaria n.º 138-I/2021*, *Despacho n.º 6476-A/2021*, *Despacho n.º 6476-B/2021*, *Despacho n.º 6476-C/2021*, *Declaração de Retificação n.º 611/2021*, *Despacho n.º 6476-D/2021*, *Despacho n.º 6476-E/2021*, *Despacho n.º 6476-H/2021*, *Despacho n.º 9067/2021*, *Despacho n.º 9017/2021*, *Despacho n.º 9216/2021*, *Despacho n.º 1618/2022*.
- *Despacho n.º 8892/2015*, de 11 de agosto. Requisitos de conceção relativos à qualidade térmica e à eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios, relativamente à metodologia de classificação a adotar para os ascensores, tapetes rolantes e escadas mecânicas a instalar.
- Manual de redes prediais da EPAL (versão 7), 2020
- Plano Diretor Municipal de Lisboa (aviso nº 11622/2012, de 30 de agosto) e sucessivas alterações e retificações
- Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa (RMUEL)
- Regulamento dos Resíduos Sólidos da Cidade de Lisboa

Edição
Lisboa Ocidental SRU -
Sociedade de Reabilitação
Urbana, E.M.,S.A

Conselho de Administração
Gonçalo Santos Costa
Ana Isabel Costa
Filipa Roseta

JARDIM DE INFÂNCIA E ESCOLA
BÁSICA DO 1º CICLO
Coleção Caderno técnico SRU

Coordenação técnica
José Laranjeira
Paulo Agostinho

Equipa técnica
Direção de Projeto de
Equipamentos (SRU)
Cátia Santana, Filipe Araujo
Divisão de Rede Escolar (CML)
Ana Paula Leal, Cristina Cabral,
Filipa Vedes, Lia Cordeiro,
Rita Gomes, Susana Geraldes

Coordenação de publicação
Paula Melâneo

Design Gráfico
vivóeusébio

Depósito Legal
xxxxxxxxxx

Lisboa, 2023



Os *Cadernos Técnicos SRU* são guiões de apoio aos projetistas, para um conjunto de intervenções urbanísticas promovidas pelo Município de Lisboa e coordenadas pela empresa Municipal Lisboa Ocidental – SRU. Dividem-se segundo as temáticas de programa dos edifícios a reabilitar ou a projetar de raiz.